Appunti del corso di Astrofisica Generale 2 UNIMI

Claudia Vello

Anno accademico 2024/2025

Nota introduttiva

Questi appunti del corso di Astrofisica Generale 2 (a.a. 2024/2025) sono stati redatti a titolo personale e non costituiscono materiale ufficiale del corso. Non sono da intendersi come unica fonte di studio: potrebbero contenere errori, imprecisioni o omissioni di alcuni argomenti e vanno quindi integrati con le lezioni e il materiale di riferimento del corso.

Qualsiasi suggerimento, correzione o aggiunta è ben accetto e può essere inviato a `claudia.vello97@gmail.com`.

Indice

1 Strumentazione per astrofisica **1**
- 1.1 Telescopi ottici . . . 1
  - 1.1.1 Area efficace . . . 1
  - 1.1.2 Risoluzione angolare . . . 1
  - 1.1.3 Seeing . . . 3
  - 1.1.4 Rifrazione atmosferica . . . 4
  - 1.1.5 Aberrazione stellare . . . 5
  - 1.1.6 Aberrazione cromatica . . . 6
  - 1.1.7 Ottica geometrica . . . 6
- 1.2 Telescopi rifrattori . . . 8
- 1.3 Telescopi riflettori . . . 9
- 1.4 Astronomia X . . . 10
- 1.5 Radioastronomia . . . 12

2 Astrofisica galattica **15**
- 2.1 Ammassi stellari . . . 15
  - 2.1.1 Teorema del viriale . . . 16
  - 2.1.2 Enunciato del teorema del viriale . . . 16
  - 2.1.3 Dimostrazione del teorema del viriale . . . 17
  - 2.1.4 Dinamica degli ammassi globulari . . . 18
  - 2.1.5 Ammassi aperti . . . 24
- 2.2 Il mezzo interstellare . . . 25
  - 2.2.1 Polvere . . . 29
  - 2.2.2 Gas interstellare . . . 33
  - 2.2.3 Formazione stellare . . . 35
  - 2.2.4 Derivazione di Jeans . . . 38
  - 2.2.5 Collasso della nube . . . 40
  - 2.2.6 Regioni HII . . . 43
- 2.3 La nostra galassia . . . 44
  - 2.3.1 Centro galattico . . . 44
  - 2.3.2 La Via Lattea . . . 46

3 Astrofisica extragalattica **47**
- 3.1 Galassie . . . 47
  - 3.1.1 Galassie ellittiche . . . 47
  - 3.1.2 Galassie a spirale . . . 49
  - 3.1.3 Spettroscopia . . . 50
  - 3.1.4 Bimodalità delle galassie . . . 51

3.1.5 Formazione ed evoluzione . . . 52
3.1.6 Materia oscura nelle galassie . . . 52
3.1.7 Misura delle distanze . . . 53
3.2 Ammassi di galassie . . . 55
3.2.1 Strutture su grande scala . . . 55
3.2.2 Ammassi di galassie e gruppi . . . 55
3.2.3 BCG . . . 56
3.2.4 Massa di un ammasso . . . 56
3.2.5 Gas intracluster (ICM) . . . 57
3.2.6 Materia oscura negli ammassi . . . 60
3.3 Galassie attive . . . 60
3.3.1 Quasar . . . 60
3.3.2 Galassie Seyfert . . . 61
3.3.3 Radiogalassie . . . 61
3.3.4 Buchi neri supermassivi e accrescimento . . . 62
3.3.5 Limite di Eddington . . . 62
3.3.6 Processi di emissione negli AGN . . . 63
3.3.7 Modello di unificazione degli AGN . . . 63

4 Cosmologia 65
4.1 Espansione dell'universo . . . 65
4.1.1 Coordinate comoventi . . . 65
4.1.2 Redshift cosmologico . . . 66
4.1.3 Principio cosmologico . . . 66
4.1.4 Parametro di Hubble . . . 66
4.1.5 Distanze cosmologiche . . . 66
4.2 Equazioni di Friedmann . . . 67
4.2.1 Equazione di continuità . . . 68
4.2.2 Seconda equazione di Friedmann . . . 68
4.2.3 Energia relativistica . . . 69
4.2.4 Costante cosmologica . . . 69
4.2.5 Densità totale . . . 69
4.2.6 Equazione di stato . . . 70
4.2.7 Evoluzione delle densità cosmologiche . . . 70
4.2.8 Parametri cosmologici . . . 71
4.2.9 Metrica FLRW . . . 71
4.2.10 Parametri cosmologici attuali . . . 71
4.3 Soluzioni cosmologiche . . . 72
4.3.1 Universo vuoto . . . 72
4.3.2 Universo dominato dalla radiazione . . . 73
4.3.3 Universo dominato dalla materia . . . 73
4.3.4 Universo chiuso . . . 73
4.3.5 Universo dominato da dark energy . . . 74
4.4 Tempo cosmico . . . 74
4.5 Misura delle distanze in cosmologia . . . 74
4.6 Fondo cosmico di microonde (CMB) . . . 75
4.6.1 Effetto dell'espansione . . . 75
4.7 Universo primordiale e ricombinazione . . . 76

4.8 Misure di CMB 77
4.8.1 Densità di energia della radiazione 78
4.8.2 Isotropia e omogeneità 79
4.8.3 Spettro di potenza angolare della CMB 80
4.8.4 Polarizzazione della CMB 81
4.9 Problemi aperti 81
4.9.1 Problema della piattezza 82
4.9.2 Problema dell'orizzonte 82

5 Sistema solare e pianeti extrasolari **85**
5.1 Il sistema solare 85
5.1.1 Sistema Terra-Luna 87
5.1.2 La Terra 92
5.1.3 Sistema Solare 95
5.1.4 Formazione di sistemi planetari 98
5.1.5 Terra primordiale 99
5.1.6 Vita 99
5.1.7 Pianeti extrasolari 99

Capitolo 1

Strumentazione per astrofisica

1.1 Telescopi ottici

1.1.1 Area efficace

A cosa serve principalmente un telescopio? Non tanto ad ingrandire, quanto a raccogliere una quantità di fotoni molto maggiore rispetto all'occhio umano e a concentrarla in un fuoco, cioè sul piano focale (detector). Un telescopio può quindi:

- misurare l'intensità della radiazione incidente (fotometria);
- disperdere la radiazione nelle sue diverse lunghezze d'onda (spettroscopia).

Oltre ad avere un'area di raccolta molto maggiore, un telescopio permette tempi di esposizione/integrazione dell'ordine delle ore, limitati solo dalla durata della notte e dalle condizioni atmosferiche, mentre l'occhio umano integra per circa 0.1 s.
A parità di tempo di integrazione, il numero di fotoni raccolti è proporzionale all'area dello specchio:

$$N_\gamma \propto d^2$$

dove d è il diametro del telescopio.
Confrontando un telescopio da 1 m con la pupilla dell'occhio ($d_{\text{eye}} \approx 7.5 \times 10^{-3}$ m):

$$\left(\frac{d_{\text{tel}}}{d_{\text{eye}}}\right)^2 = \left(\frac{1\text{m}}{5 \times 10^{-3}\text{m}}\right)^2 \simeq 4 \times 10^4$$

La differenza in magnitudine limite (ovvero il rapporto di flussi) è quindi

$$m_{\text{eye}} - m_{\text{tel}} = -2.5 \log(4 \times 10^4) \simeq -11.5 \text{ mag.}$$

1.1.2 Risoluzione angolare

La risoluzione angolare è la minima separazione angolare tra due sorgenti puntiformi che possono essere distinte.
Esistono due limiti principali:

- Limiti tecnologici: imperfezioni ottiche, allineamento, atmosfera.
- Limite fisico: diffrazione.

Poiché la luce si comporta come un'onda, all'attraversare una fessura, questa viene diffratta e si ottiene come risultato un massimo centrale detto disco di Airy circondato da minimi (zone buie) e massimi secondari (anelli luminosi concentrici).
Nel caso di un'apertura circolare, la distribuzione di intensità nel piano focale è descritta dal pattern di diffrazione di Fraunhofer:

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{2J_1(ka \sin\theta)}{ka \sin\theta} \right)^2 \tag{1.1}$$

dove J_1 è la funzione di Bessel del primo ordine, $k = 2\pi/\lambda$ è il numero d'onda e a è il raggio dell'apertura ($D = 2a$).
Gli zeri della funzione di Bessel $J_1(x)$ sono:

$$x = 0,\ 3.83,\ 7.02,\ 10.17, \ldots$$

Il primo minimo dell'intensità si ottiene quindi quando

$$ka \sin\theta = 3.83$$

ovvero

$$\sin\theta = \frac{3.83}{ka} = \frac{3.83}{2\pi a/\lambda} = 1.22\frac{\lambda}{D}$$

Poiché per piccoli angoli $\sin\theta \approx \theta$:

$$\theta_{\min} \simeq 1.22\frac{\lambda}{D} \tag{1.2}$$

Quindi la risoluzione angolare migliora:

- all'aumentare del diametro D del telescopio;
- al diminuire della lunghezza d'onda λ.

Per due sorgenti puntiformi a distanza infinita, si considerano risolte se il massimo del pattern di diffrazione di una cade nel primo minimo dell'altra. Questo è il criterio di Rayleigh.

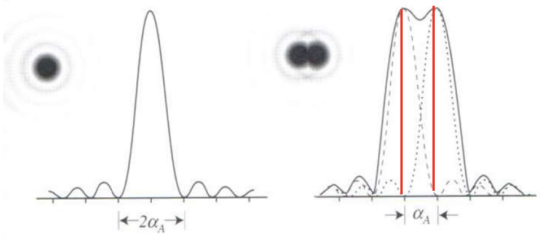


Figura 1.1: Effetto della diffrazione nella formazione dell'immagine. A sinistra il profilo di diffrazione di una sorgente puntiforme (disco di Airy) con larghezza caratteristica $2\alpha_A$. A destra il caso di due sorgenti vicine: se la separazione è circa α_A si raggiunge il limite di risoluzione angolare (criterio di Rayleigh).

Se l'occhio fosse un sistema ottico perfetto, la sua risoluzione sarebbe:

$$\theta_{\text{eye}} \approx 25''$$

per $\lambda = 500\,\text{nm}$ e $D \approx 5\,\text{mm}$. In pratica, la risoluzione dell'occhio è limitata dalla densità dei recettori presenti nella retina.
Una formula pratica per la risoluzione angolare è:

$$\theta(\text{arcsec}) \approx 0.25\,\frac{\lambda(\mu m)}{D(m)} \tag{1.3}$$

Se si utilizza la tecnica dell'interferometria, la risoluzione angolare non è più determinata dal diametro del singolo telescopio, ma dalla distanza tra i telescopi (baseline).

Il telescopio spaziale HST ha un'apertura $D = 2.4\,\text{m}$. Per $\lambda = 500\,\text{nm}$ si ottiene una risoluzione

$$\theta_{\text{HST}} \approx 0.05''$$

In questo caso il telescopio è praticamente *diffraction limited*, poiché nello spazio non è presente l'atmosfera.

Il telescopio spaziale JWST ha invece

$$D = 6\,\text{m}, \qquad \lambda \approx 2.8\,\mu m$$

da cui

$$\theta \approx 0.08'' \simeq 1.4 \text{ arcsec}$$

Sulla Terra, invece, la qualità delle osservazioni è limitata dalla presenza dell'atmosfera.
I principali effetti sono:

- Seeing: è dovuto alla combinazione delle turbolenze dell'aria e delle variazioni dell'indice di rifrazione dell'atmosfera, che dipendono dalla densità dell'aria. Ogni fotone percorre quindi una traiettoria leggermente diversa dagli altri e il fascio luminoso perde coerenza.

- Rifrazione atmosferica: la luce viene deflessa verso la normale quando attraversa gli strati dell'atmosfera. Di conseguenza la stella appare a un'elevazione leggermente maggiore rispetto alla sua posizione reale.

1.1.3 Seeing

Il seeing è legato all'instabilità dell'atmosfera. Le variazioni di densità dell'aria producono celle turbolente che causano fluttuazioni della posizione apparente delle stelle. L'immagine della stella non appare più puntiforme, ma viene "spalmata" su un angolo θ_s, che nei migliori siti astronomici terrestri è dell'ordine di $\theta_s \approx 0.5'' - 1''$.
Il vapore acqueo accentua la turbolenza; per questo motivo i siti migliori per osservazioni astronomiche sono luoghi molto secchi, come ad esempio il deserto di Atacama.
Aumentare il diametro del telescopio consente di raccogliere più luce, quindi di osservare oggetti più deboli, ma non migliora la risoluzione angolare oltre il limite imposto dal seeing.
Su scale angolari minori di θ_s non è possibile distinguere la struttura di un'immagine, ma è comunque possibile determinare la presenza e la posizione di una sorgente.
Nota: l'errore con cui si determina la posizione di una sorgente luminosa può essere

minore della risoluzione angolare, ad esempio nel caso del centroide di una distribuzione gaussiana.

Nei telescopi ottici esistono due strategie principali:

- telescopi in orbita (es. HST);
- ottica adattiva (es. VLT, ESO).

L'ottica adattiva corregge in tempo reale l'effetto della turbolenza atmosferica deformando opportunamente uno specchio. La deformazione dello specchio compensa la distorsione del fronte d'onda causata dall'atmosfera. Affinché la correzione sia efficace, il sistema deve reagire in tempi inferiori alla scala temporale di variazione della turbolenza atmosferica, cioè $t \lesssim 1$ ms. I risultati sono generalmente migliori nell'infrarosso, perché l'effetto della turbolenza diminuisce all'aumentare della lunghezza d'onda.
Per applicare l'ottica adattiva è necessaria una sorgente di riferimento brillante, che può essere una stella naturale molto luminosa oppure una laser guide star, prodotta eccitando lo strato di sodio dell'atmosfera a circa 589 nm.

1.1.4 Rifrazione atmosferica

La rifrazione atmosferica è dovuta alla variazione dell'indice di rifrazione nei diversi strati dell'atmosfera. L'effetto è generalmente piccolo, dell'ordine di pochi arcosecondi, ma diventa importante per oggetti osservati vicino all'orizzonte.
La legge di Snell è

$$n \sin z = n' \sin z' \tag{1.4}$$

dove z è l'angolo zenitale osservato e z' è l'angolo zenitale reale.
Poiché l'indice di rifrazione diminuisce con l'altitudine, la luce attraversa strati via via meno densi e il raggio luminoso si piega verso la normale.
Per piccoli angoli di rifrazione si definisce

$$R = z - z', \tag{1.5}$$

da cui

$$z = z' + R, \tag{1.6}$$

che, sostituita nella relazione precedente, porta a

$$n \sin(z' + R) = \sin z'. \tag{1.7}$$

Sviluppando al primo ordine per $R \ll 1$ si ha

$$\sin(z' + R) \simeq \sin z' + R \cos z', \tag{1.8}$$

quindi la (1.7) diventa

$$n(\sin z' + R \cos z') \simeq \sin z' \tag{1.9}$$

e si ottiene

$$R \simeq (n - 1) \tan z'. \tag{1.10}$$

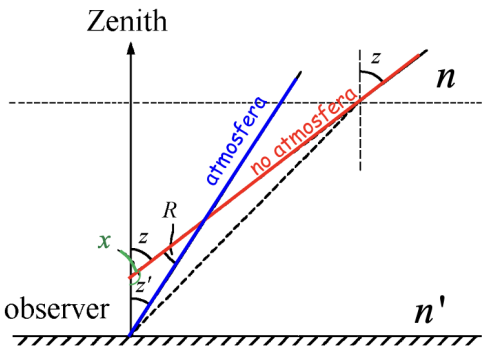


Figura 1.2: Schema della rifrazione atmosferica. La luce proveniente da una sorgente celeste viene deviata attraversando strati atmosferici con indice di rifrazione variabile. L'oggetto appare quindi ad un angolo zenitale z diverso da quello reale z'. La quantità R rappresenta la rifrazione atmosferica.

Quindi la rifrazione atmosferica $R = R(z)$ dipende dall'indice di rifrazione n dello strato più basso dell'atmosfera. Per esempio, per $z = 45°$ e $n \approx 1.00029$ si ottiene $R \approx 1$ arcmin.
L'indice di rifrazione dell'atmosfera dipende dalla lunghezza d'onda, quindi la rifrazione atmosferica è più pronunciata per lunghezze d'onda minori.

1.1.5 Aberrazione stellare

Una stella può avere una posizione apparente diversa da quella reale anche a causa del moto relativo della Terra. La discrepanza tra posizione reale e apparente è chiamata aberrazione stellare.

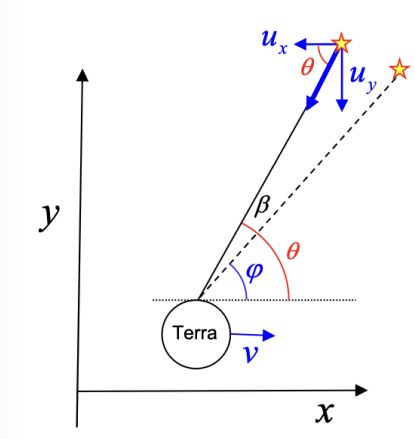


Figura 1.3: Schema dell'aberrazione stellare. La velocità della Terra $\vec{v}$ modifica la direzione apparente della luce proveniente dalla stella. Gli angoli θ e φ rappresentano rispettivamente la direzione reale e quella osservata, mentre $\beta = \theta - \varphi$ è l'angolo di aberrazione.

Consideriamo le componenti della velocità della luce osservata:

$$\tan\theta = \frac{u_y}{u_x}, \tag{1.11}$$

dove

$$u_x = u'_x + v, \qquad u_y = u'_y. \tag{1.12}$$

Ne segue

$$\tan\varphi = \frac{u'_y}{u'_x + v} = \frac{c\sin\theta}{c\cos\theta + v} = \frac{\sin\theta}{\frac{v}{c} + \cos\theta}. \tag{1.13}$$

Da cui

$$\left(\frac{v}{c} + \cos\theta\right)\sin\varphi = \sin\theta\cos\varphi \tag{1.14}$$

e quindi

$$\frac{v}{c}\sin\varphi = \sin\theta\cos\varphi - \cos\theta\sin\varphi = \sin(\theta - \varphi). \tag{1.15}$$

Definendo

$$\beta = \theta - \varphi, \tag{1.16}$$

si ottiene

$$\beta \simeq \frac{v}{c}\sin\varphi. \tag{1.17}$$

Questa aberrazione è indipendente dalla lunghezza d'onda e diventa importante solo nelle misure di alta precisione delle posizioni stellari su lunghi intervalli di tempo. Nel 1729 James Bradley osservò questo effetto, fornendo la prima evidenza diretta del moto della Terra attorno al Sole.

1.1.6 Aberrazione cromatica

Esiste anche un'aberrazione cromatica, dovuta alla dispersione dei materiali ottici. Si definisce $n(\lambda)$ e la dispersione cromatica

$$q(\lambda) = \frac{dn(\lambda)}{d\lambda}. \tag{1.18}$$

Per quantificare la dispersione di un vetro si utilizza il numero di Abbe

$$V_D = \frac{n_D - 1}{n_F - n_C}, \tag{1.19}$$

dove n_D è l'indice alla riga del sodio ($\lambda = 589\,\text{nm}$), n_F è l'indice alla riga H_β (486 nm) e n_C è l'indice alla riga H_α (656 nm).

Accoppiando due lenti di vetri con dispersione diversa, ad esempio *crown* e *flint*, è possibile ridurre l'aberrazione cromatica e ottenere un fuoco più pulito.

1.1.7 Ottica geometrica

Il fronte d'onda di un fascio luminoso è costituito da fotoni emessi simultaneamente dalla sorgente che percorrono traiettorie tali da arrivare nello stesso tempo t. Il fronte d'onda è sempre perpendicolare alla direzione di propagazione.
I punti del fronte d'onda soddisfano

$$t = \int_A^B \frac{ds}{v} = \frac{1}{c}\int_A^B n\,ds = \frac{W_{AB}}{c}, \tag{1.20}$$

dove

$$W_{AB} = \int_A^B n\, ds \tag{1.21}$$

è il **cammino ottico**.

Per lenti sottili ($D \ll R_1, R_2$) valgono le stesse relazioni degli specchi:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s_o} + \frac{1}{s_i}. \tag{1.22}$$

Per un oggetto posto all'infinito $s_o \to \infty$ e quindi $s_i = f$, cioè l'immagine si forma sul piano focale.
La lunghezza focale di una lente è

$$f = \frac{1}{(n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)}. \tag{1.23}$$

La dimensione lineare dell'immagine sul piano focale è

$$x = f \tan\theta \simeq f\theta. \tag{1.24}$$

La luminosità dell'immagine dipende dal numero di fotoni raccolti dalla lente o dallo specchio. Il numero di fotoni raccolti è proporzionale all'area dell'apertura

$$L \propto \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 \propto D^2 \tag{1.25}$$

ed è inversamente proporzionale all'area dell'immagine sul piano focale

$$L \propto \frac{1}{x^2} \propto \frac{1}{f^2}. \tag{1.26}$$

Combinando le due dipendenze si ottiene

$$L \propto \left(\frac{D}{f}\right)^2. \tag{1.27}$$

Si definisce quindi il rapporto focale

$$f_\# = \frac{f}{D}. \tag{1.28}$$

Un rapporto focale piccolo produce immagini più luminose.
Nota: aumentare troppo l'ingrandimento porta alla perdita di dettagli e di luminosità dell'immagine. Per questo sono fondamentali sia le dimensioni delle lenti/specchi sia la qualità dei componenti ottici.

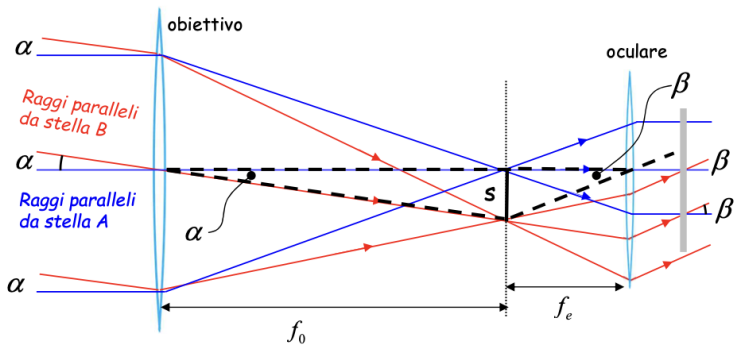


Figura 1.4: Schema di un telescopio rifrattore. Due stelle con separazione angolare α producono nel piano focale dell'obiettivo due immagini separate di una distanza s. L'oculare trasforma questa separazione lineare in una separazione angolare apparente β, producendo un ingrandimento angolare $M = f_o/f_e$.

1.2 Telescopi rifrattori

I telescopi rifrattori sono formati da due lenti:

- **obiettivo**, con lunghezza focale f_o;
- **oculare**, con lunghezza focale f_e.

L'immagine formata dall'obiettivo viene osservata attraverso l'oculare.
Consideriamo due sorgenti che entrano nel telescopio con separazione angolare α. Dopo il sistema ottico esse vengono osservate con un angolo apparente β maggiore di α.
Per piccoli angoli:

$$\tan\alpha = \frac{s}{f_o} \qquad \text{e} \qquad \tan\beta = \frac{s}{f_e}, \tag{1.29}$$

dove s è la separazione lineare dell'immagine sul piano focale. Il rapporto tra i due angoli definisce l'ingrandimento angolare:

$$\frac{\beta}{\alpha} = \frac{\tan\beta}{\tan\alpha} = \frac{f_o}{f_e}. \tag{1.30}$$

Quindi l'ingrandimento del telescopio rifrattore è

$$M = \frac{f_o}{f_e}. \tag{1.31}$$

L'ingrandimento non dipende dall'apertura del telescopio, che invece determina la luminosità dell'immagine e la risoluzione angolare.
Queste relazioni valgono nel caso di:

- lenti sottili;
- piccoli angoli;
- raggi che attraversano le regioni centrali delle lenti.

L'ingrandimento non può essere aumentato arbitrariamente a causa di diversi fattori:

- diminuzione della luminosità dell'immagine;
- amplificazione della turbolenza atmosferica;
- amplificazione delle aberrazioni ottiche, ad esempio distorsioni per raggi con grandi angoli di incidenza.

Alcune aberrazioni possono essere parzialmente compensate, ma il sistema ottico deve essere progettato con grande precisione per conoscere i limiti dello strumento. Esistono inoltre limiti tecnologici specifici dei rifrattori: a differenza degli specchi, una lente possiede due superfici ottiche che devono essere lavorate e mantenute perfettamente.

Per ottenere una buona qualità dell'immagine, le superfici ottiche devono essere estremamente levigate. Il requisito minimo sulla rugosità e accuratezza superficiale è tipicamente

$$\delta \lesssim \frac{\lambda}{20}.$$

1.3 Telescopi riflettori

I telescopi riflettori utilizzano specchi invece di lenti per raccogliere e focalizzare la luce. Esistono diverse configurazioni ottiche; alcune sono più diffuse di altre. Tra le principali configurazioni troviamo: Keplerian, Herschelian, Newtonian, Gregorian, Cassegrain (Ritchey–Chrétien, Dall–Kirkham), Mersenne, Schmidt, Bouwers–Maksutov e Coude. Dopo il sistema kepleriano, il primo schema importante svilup-

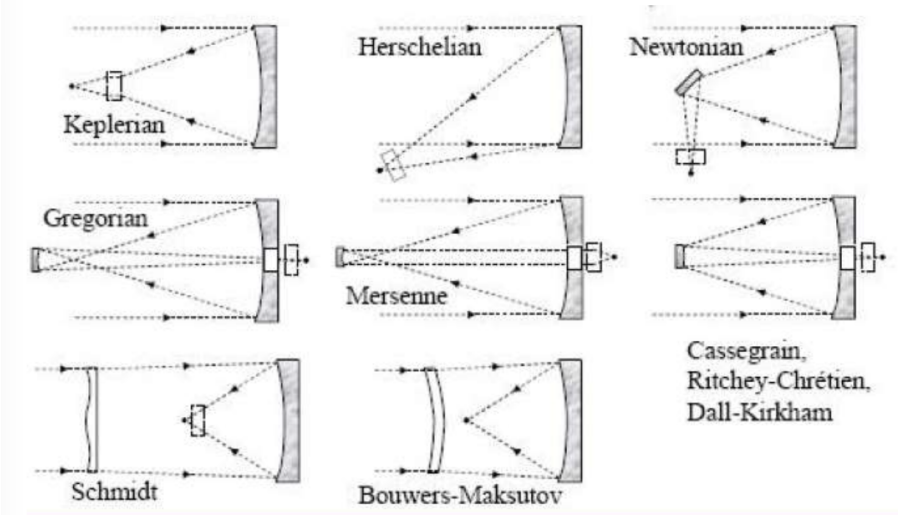


Figura 1.5: Principali configurazioni ottiche dei telescopi riflettori: Keplerian, Herschelian, Newtonian, Gregorian, Mersenne, Cassegrain (incluse le varianti Ritchey–Chrétien e Dall–Kirkham), Schmidt e Bouwers–Maksutov. Ogni schema utilizza combinazioni diverse di specchi per deviare il fascio luminoso e ottenere il fuoco in posizioni differenti.

pato per deviare il fascio di luce è stato il telescopio di Newton.
In molti di questi sistemi vengono combinati più specchi per ottenere un fuoco puntiforme e migliorare la qualità dell'immagine. Tuttavia, ogni volta che si aggiunge

un elemento ottico il sistema diventa più complesso. Anche se uno specchio viene introdotto per compensare le aberrazioni di un altro componente, bisogna ricordare che nessuno specchio è ideale: ogni superficie introduce inevitabilmente assorbimento e nuove aberrazioni.

Esistono diverse tipologie di montatura per i telescopi.

- Montatura equatoriale

  L'asse principale è parallelo all'asse di rotazione della Terra. È molto utilizzata nei telescopi di dimensioni moderate.

- Montatura altazimutale

  Il telescopio ruota secondo due assi: azimut ed elevazione. È la soluzione più adatta per telescopi molto grandi e pesanti.

Nei grandi telescopi moderni l'uso della montatura altazimutale è spesso preferito, anche se introduce la necessità di correggere la rotazione del campo durante l'osservazione. In alcuni sistemi ottici il fascio luminoso viene deviato verso una posizione fissa (fuoco *coudé*), il che può essere utile per strumenti molto pesanti.
Per quanto riguarda il visibile abbiamo visto diversi telescopi sia a terra sia nello spazio.
Possiamo però osservare anche le altre regioni dello spettro elettromagnetico. Lo spettro viene suddiviso artificialmente in bande perché, a diverse lunghezze d'onda, i metodi di osservazione e la strumentazione utilizzata sono differenti.

1.4 Astronomia X

I raggi X sono fotoni ad alta energia. Dopo la scoperta dei raggi X da parte di Röntgen nel 1894, lo studio di questa radiazione si è sviluppato rapidamente. L'atmosfera terrestre è però opaca ai raggi X, quindi l'astronomia X si è sviluppata soprattutto a partire dalla seconda metà del Novecento. Esiste in realtà una piccola finestra di visibilità per i raggi X ad altitudini superiori a circa

$$h \gtrsim 100\,\mathrm{km}$$

mentre per i raggi γ sono necessarie altitudini ancora maggiori.
Le prime misure furono effettuate con razzi, che raggiungono altitudini molto elevate per pochi minuti, e con palloni atmosferici.
Nel 1949 venne effettuata la prima osservazione dell'emissione in raggi X del Sole. Tuttavia il Sole, pur essendo vicino, è una sorgente termica e quindi il flusso osservato è relativamente basso, rendendo difficile osservare sorgenti più lontane.
Nel 1962 Riccardo Giacconi, insieme a Bruno Rossi, effettuò un esperimento con un razzo Aerobee che portò alla scoperta della prima sorgente extra-solare di raggi X nella costellazione dello Scorpione, Scorpius X-1. L'obiettivo dell'esperimento era inizialmente quello di osservare la fluorescenza in raggi X della Luna illuminata dal Sole. Venne invece osservato un forte picco di conteggi proveniente da una direzione del cielo. Inoltre fu scoperto anche un rumore di fondo diffuso nei raggi X.
Nota: senza collimatori la risoluzione angolare è molto scarsa.
Riccardo Giacconi ricevette il Premio Nobel per la Fisica nel 2002 per il contributo

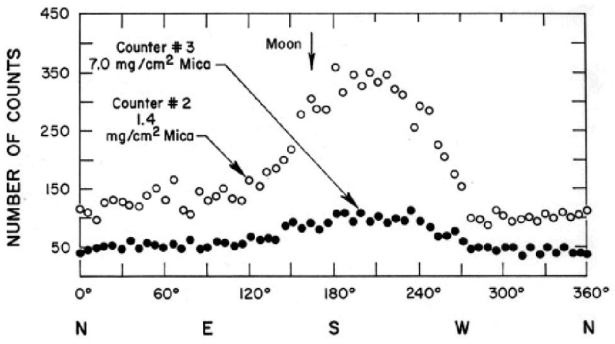


Figura 1.6: Conteggi di raggi X misurati durante l'esperimento con razzo Aerobee del 1962 (Giacconi et al.). Il picco osservato nella direzione dello Scorpione portò alla scoperta della prima sorgente extrasolare di raggi X, Scorpius X-1. I due set di punti corrispondono a rivelatori con diversi spessori di finestra in mica.

allo sviluppo dell'astronomia X. Un fatto particolarmente interessante fu che nella stessa direzione della sorgente X non venne identificata alcuna sorgente significativa né nel visibile né nel radio.
Nei primi anni '70 venne quindi lanciato il satellite UHURU, che fornì la prima mappa completa delle sorgenti di raggi X nel cielo, portando alla scoperta di numerose nuove sorgenti.

Uno dei principali problemi dell'astronomia X è la pessima risoluzione angolare. Le ottiche convenzionali non funzionano per i raggi X: questi fotoni tendono infatti a penetrare nei materiali invece di essere riflessi. Per focalizzare i raggi X è quindi necessario utilizzare specchi a incidenza radente. Questo metodo prende il nome di grazing-incidence reflection. Gli angoli di incidenza sono molto piccoli, circa $\sim 1°$ a

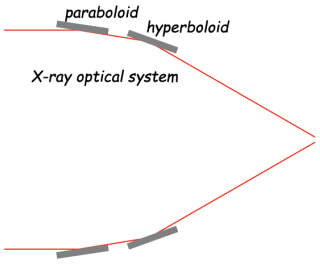


Figura 1.7: Schema di un sistema ottico per raggi X a incidenza radente (configurazione tipo Wolter I). La radiazione viene riflessa prima da uno specchio parabolico e poi da uno iperbolico, permettendo di focalizzare i raggi X in un punto focale.

seconda del materiale utilizzato, quindi la superficie efficace degli specchi è limitata. Per migliorare la focalizzazione si utilizzano spesso combinazioni di specchi: uno specchio parabolico e uno specchio iperbolico. Questa configurazione permette di ridurre le aberrazioni e di collimare la radiazione in un punto focale.
Per aumentare la raccolta di fotoni, dato che l'area di raccolta di un singolo specchio è limitata, si utilizzano più superfici riflettenti disposte una dentro l'altra. In pratica si montano diversi *tronchi di cono* concentrici, che permettono di aumentare l'area efficace del telescopio per raggi X.

Nel caso dei raggi X la precisione delle superfici deve essere estremamente elevata: la rugosità deve essere dell'ordine di

$$\sim \frac{\lambda}{20} \approx \text{frazioni di Å}.$$

Questo rappresenta una grande sfida tecnologica nella costruzione degli specchi.
Gli specchi sono spesso realizzati tramite elettroformatura, un processo di deposizione elettrochimica su uno stampo. I materiali utilizzati includono ad esempio: Nichel, Rutenio, Oro, Platino, Indio e Argento.

Nel 1973 venne lanciato il primo telescopio con collimatori per raggi X, il satellite Skylab. Questo strumento produsse una mappa completa del Sole nei raggi X. Il Sole è infatti una sorgente molto luminosa nei raggi X a causa della sua corona. Tuttavia risultò chiaro che doveva esistere un meccanismo di emissione diverso da quello puramente termico del Sole, poiché venivano osservate sorgenti molto luminose anche a grandi distanze. In particolare si osservano numerose sorgenti intense nel piano galattico e una distribuzione abbastanza uniforme al di fuori del piano. L'isotropia e l'omogeneità di questa distribuzione suggeriscono che molte di queste sorgenti siano extragalattiche.
La missione eROSITA sta effettuando una nuova survey dell'intero cielo nei raggi X. Il cielo viene osservato più volte, circa sette passaggi completi, per aumentare la sensibilità delle osservazioni, individuare variazioni di luminosità delle sorgenti e monitorare nel tempo le prestazioni dello strumento.

1.5 Radioastronomia

La radioastronomia è stata il primo settore dell'astronomia, al di fuori del visibile, a svilupparsi, poiché l'atmosfera è quasi completamente trasparente in questa banda di frequenze. Non è però possibile osservare a energie troppo basse, perché la ionosfera diventa riflettente. Inoltre, nella banda radio la turbolenza atmosferica è molto meno influente rispetto al visibile.
In radioastronomia si usa spesso la temperatura di brillanza per tracciare l'intensità della radiazione. Un esempio è lo spettro dell'intensità dell'emissione atmosferica, che dipende dalle condizioni del luogo di osservazione. Si osservano principalmente due contributi importanti: l'ossigeno molecolare (O_2) e il vapore acqueo (H_2O). Queste molecole producono righe rotazionali e vibrazionali che risultano allargate a causa della pressione.
La temperatura di brillanza atmosferica può essere scritta come

$$T_{\text{atm}}(\nu) = T_{A,\text{O}_2}(\nu) + w\, T_{A,\text{H}_2\text{O}}(\nu), \tag{1.32}$$

dove w rappresenta il contenuto di vapore acqueo.

I principali fenomeni fisici che producono onde radio sono:

- Emissione termica: radiazione di corpo nero, che diventa importante a temperature molto basse.
- Bremsstrahlung: un elettrone accelerato nel campo elettrico di una carica positiva emette radiazione.

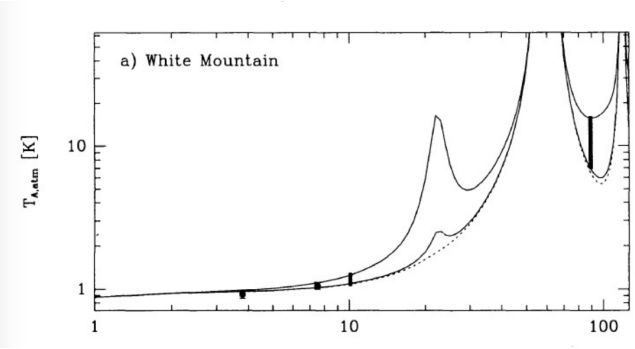


Figura 1.8: Temperatura di brillanza atmosferica $T_{\rm atm}$ in funzione della frequenza. Si osservano i contributi principali dell'ossigeno molecolare (O_2) e del vapore acqueo (H_2O), che producono righe rotazionali e vibrazionali nella banda radio.

- Emissione di sincrotrone: una particella carica accelerata in un campo magnetico emette fotoni.
- Righe di emissione: ad esempio la famosa riga a 21 cm dell'idrogeno neutro.

Un radiotelescopio è essenzialmente un telescopio con specchio primario e secondario che concentrano il segnale in un'antenna ricevente. Il segnale viene raccolto dal feed horn, che lo amplifica; successivamente un rivelatore lo converte in un segnale elettrico.
Le superfici riflettenti hanno requisiti di rugosità molto meno stringenti rispetto ai telescopi ottici, poiché le lunghezze d'onda radio sono molto maggiori. Ad esempio

$$\lambda_{\rm radio} \sim 1\,{\rm cm}.$$

Per questo motivo le superfici dei radiotelescopi risultano opache nel visibile.
Il beam pattern descrive la risposta angolare dell'antenna, cioè come la sensibilità del radiotelescopio varia con la direzione di osservazione.

La catena del ricevitore in radioastronomia è composta da:

- antenna, che raccoglie la radiazione;
- amplificatore, con un fattore di amplificazione molto elevato;
- filtro, che seleziona la banda $\Delta\nu$;
- diodo, che produce un segnale in volt;
- ulteriore amplificatore, con fattore di guadagno tipicamente compreso tra 10^2 e 10^3.

Il segnale in uscita può essere scritto come

$$S_{\rm out} = \alpha\,(T_{A,{\rm sky}} + T_{A,{\rm sys}})\,, \tag{1.33}$$

dove α è una costante di calibrazione, mentre $T_{A,{\rm sys}}$ rappresenta la *system noise temperature*, cioè il contributo dovuto alle perdite dell'antenna e al rumore del ricevitore.

La sensibilità del ricevitore rappresenta la minima variazione di temperatura, o di intensità, che si riesce ad attribuire alla sorgente. Idealmente si vuole che sia la più piccola possibile. In prima approssimazione:

$$T_{\mathrm{rms}} = k_R \frac{T_{A,\mathrm{sys}} + T_{A,\mathrm{sky}}}{\sqrt{\Delta\nu\,\tau}}, \tag{1.34}$$

dove $k_R \geq 1$, $\Delta\nu$ è la banda osservata e τ è il tempo di integrazione. Quindi, aumentando la banda si raccolgono più fotoni e si ottiene una sensibilità migliore. In presenza di fluttuazioni random del guadagno, la relazione diventa

$$T_{\mathrm{rms}} = k_R \left(T_{\mathrm{sys}} + T_{A,\mathrm{sky}}\right) \left[\frac{1}{\Delta\nu\,\tau} + \left(\frac{\delta\alpha}{\alpha}\right)^2\right]^{1/2}. \tag{1.35}$$

Per ottimizzare la sensibilità del ricevitore è necessario:

- avere un ricevitore stabile, cioè con $\delta\alpha/\alpha$ trascurabile;
- minimizzare la temperatura di sistema;
- minimizzare T_{sky}, scegliendo ad esempio sistemi criogenici e osservazioni notturne per ridurre il contributo atmosferico;
- aumentare la banda $\Delta\nu$, ma non troppo;
- aumentare il tempo di osservazione τ.

Per questo motivo è utile minimizzare il rumore strumentale e ottimizzare la sensibilità: nel radio il segnale è spesso a bassissima energia.
Infine, una tecnica già usata anche nel visibile e nell'infrarosso, ma fondamentale soprattutto in radioastronomia, è l'interferometria.

Capitolo 2

Astrofisica galattica

La Via Lattea è la galassia in cui si trova il Sistema Solare. La sua struttura generale dipende anche da come si definisce il suo confine, che non è ben determinato.
Le principali componenti della Galassia sono:

- **Disco**: diametro di circa $50-80\,\mathrm{kpc}$, con compresenza di gas e stelle.
- **Bulge centrale**: rigonfiamento centrale, con una barra inclinata.
- **Ammassi globulari**: sistemi stellari legati gravitazionalmente alla Galassia, distribuiti in modo approssimativamente sferico attorno al centro galattico.
- **Alone di materia oscura**.

Il Sole si trova a circa

$$R_\odot \simeq 8\,\mathrm{kpc}$$

dal centro galattico.

2.1 Ammassi stellari

Gli ammassi stellari si dividono principalmente in due categorie:

- **Ammassi aperti**: strutture meno compatte e più difficili da trattare dinamicamente.
- **Ammassi globulari**: sistemi più compatti e fortemente popolati, con stelle generalmente più vecchie.

	Ammassi aperti	Ammassi globulari
Numero di stelle	$10^3 - 10^4$	$10^4 - 10^6$
Dimensioni	$\sim 10\,\mathrm{pc}$	$20-100\,\mathrm{pc}$ (core $\sim 5\,\mathrm{pc}$)
Gas e polvere	sì	no
Nebulose planetarie	no	sì
Numero noto	$\sim 10^3$	~ 160
Distribuzione	disco galattico	alone stellare

Gli ammassi globulari rappresentano circa l'1% della massa totale della Galassia.

2.1.1 Teorema del viriale

Per sistemi gravitazionalmente legati, come gli ammassi stellari, non si può usare direttamente la termodinamica del gas perfetto, perché in quel modello non sono presenti forze a lungo raggio come la gravità. Esiste però uno strumento adatto per descrivere questi sistemi: il **teorema del viriale**. Esso non passa direttamente dal concetto di temperatura, ma si basa su considerazioni statistiche e conduce a una diversa definizione di equilibrio.
Consideriamo un sistema fisico di N particelle confinate in un volume V e soggette a forze interne. Ogni particella si trova nel punto P_i, è soggetta a una forza risultante $\mathbf{F}_i$ e possiede energia cinetica K_i. Poiché tutte queste quantità evolvono nel tempo, è utile considerarne il valore medio temporale.
Data una funzione $f(t)$, si definisce la sua media temporale continua come

$$\langle f \rangle_t = \lim_{\tau \to \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau f(t)\, dt. \tag{2.1}$$

Introduciamo il **viriale** come la quantità scalare

$$G = \sum_{i=1}^{N} (\mathbf{P}_i - \mathbf{O}) \cdot \mathbf{p}_i = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{p}_i, \tag{2.2}$$

dove $\mathbf{r}_i = \mathbf{P}_i - \mathbf{O}$ è il vettore posizione della particella i rispetto all'origine $\mathbf{O}$ e $\mathbf{p}_i$ è la sua quantità di moto.
Il viriale dipende quindi dal sistema di riferimento scelto. Se il volume V è finito, G è una quantità **limitata** e, dopo un tempo sufficientemente lungo, può diventare circa **costante**. Infatti, se volume ed energia sono finiti, esistono valori massimi per $|\mathbf{r}_i|$ e $|\mathbf{p}_i|$, quindi

$$|G| = \left| \sum_{i=1}^{N} \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{p}_i \right| \leq \sum_{i=1}^{N} |\mathbf{r}_i|\, |\mathbf{p}_i| \leq NRP, \tag{2.3}$$

dove R e P sono opportuni estremi superiori per posizione e quantità di moto, entrambi limitati perché stiamo considerando un sistema limitato e poiché stiamo considerando una sommatoria di N termini, il viriale è limitato superiormente da NRP.
Poiché G è limitato, si può studiare la media temporale della sua derivata:

$$\left\langle \dot{G} \right\rangle_t = \lim_{\tau \to \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \dot{G}(t)\, dt = \lim_{\tau \to \infty} \frac{G(\tau) - G(0)}{\tau} \leq \lim_{\tau \to \infty} \frac{2NRP}{\tau}. \tag{2.4}$$

Essendo G limitato, il numeratore resta finito mentre il denominatore cresce indefinitamente, quindi

$$\left\langle \dot{G} \right\rangle_t = 0. \tag{2.5}$$

Cioè, dopo un certo tempo di rilassamento, il viriale diventa mediamente costante.

2.1.2 Enunciato del teorema del viriale

In un sistema limitato in un volume V, passato il tempo di rilassamento, vale l'uguaglianza

$$2\langle K \rangle_t = -\left\langle \sum_{i=1}^{N} \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{F}_i \right\rangle_t, \tag{2.6}$$

dove

$$K = \sum_{i=1}^{N} K_i, \tag{2.7}$$

è l'energia cinetica totale del sistema.

2.1.3 Dimostrazione del teorema del viriale

Derivando G rispetto al tempo si ottiene

$$\langle \dot{G} \rangle_t = \left\langle \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^{N} \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{p}_i \right\rangle_t = \left\langle \sum_{i=1}^{N} \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \mathbf{p}_i + \sum_{i=1}^{N} \mathbf{r}_i \cdot \dot{\mathbf{p}}_i \right\rangle_t . \tag{2.8}$$

Poiché

$$\mathbf{p}_i = m_i \dot{\mathbf{r}}_i, \qquad \dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{F}_i,$$

segue che

$$\langle \dot{G} \rangle_t = \left\langle \sum_{i=1}^{N} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{F}_i \right\rangle_t = \left\langle 2 \sum_{i=1}^{N} K_i + \sum_{i=1}^{N} \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{F}_i \right\rangle_t . \tag{2.9}$$

Usando la proprietà del viriale (2.5) e l'energia cinetica totale (2.7), si ottiene

$$\left\langle 2 \sum_{i=1}^{N} K_i + \sum_{i=1}^{N} \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{F}_i \right\rangle_t = 0, \tag{2.10}$$

dato che l'operatore media temporale è lineare, ovvero la media della somma è uguale alla somma delle media, si trova trova il teorema del viriale:

$$2\langle K \rangle_t = - \left\langle \sum_{i=1}^{N} \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{F}_i \right\rangle_t . \tag{2.11}$$

Consideriamo ora il caso di forze centrali, in un sistema centrato sull'ammasso e con distribuzione sfericamente simmetrica. Supponiamo che il potenziale per ogni particella abbia la forma

$$U_i = k r_i^{\alpha}, \tag{2.12}$$

così che il potenziale totale sia

$$U = \sum_i U_i. \tag{2.13}$$

Se consideriamo una forza conservativa sulla particella i, allora vale

$$\mathbf{F}_i = -\nabla U_i(r_i) = -\frac{dU_i}{dr_i}\, \hat{\mathbf{e}}_r = -\alpha k r_i^{\alpha-1} \hat{\mathbf{e}}_r, \tag{2.14}$$

dunque la forza dipende solo dalla distanza e non dagli angoli.
Quindi riscriviamo

$$\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{F}_i = -\alpha k r_i^{\alpha} = -\alpha U_i. \tag{2.15}$$

Sostituendo nel teorema del viriale si ottiene

$$2\langle K \rangle_t = \alpha \langle U \rangle_t. \tag{2.16}$$

Questa è la forma generale del teorema del viriale per potenziali di tipo potenza.

In un sistema gravitazionale, in cui la gravità è l'unica forza rilevante, il potenziale ha andamento

$$U \propto r^{-1}, \tag{2.17}$$

quindi $\alpha = -1$. Ne segue

$$2\langle K\rangle_t = -\langle U\rangle_t, \tag{2.18}$$

ossia

$$\langle U\rangle_t = -2\langle K\rangle_t. \tag{2.19}$$

Per due corpi di massa m si può scrivere, ad esempio,

$$U = -\frac{Gm^2}{r}. \tag{2.20}$$

Un sistema per cui vale il teorema del viriale, dopo un opportuno tempo di rilassamento, si dice **virializzato**, cioè in equilibrio dinamico secondo il viriale.

2.1.4 Dinamica degli ammassi globulari

I sistemi virializzati mostrano una notevole simmetria perché l'energia cinetica delle particelle si distribuisce statisticamente. Se osserviamo un ammasso con simmetria sferica centrale, significa che ha avuto tempo sufficiente per virializzarsi. Questo costituisce una forte evidenza per identificare un ammasso, oltre all'osservazione di nebulose planetarie.
Nota: il potenziale è definito a meno di una costante additiva, ma nel teorema del viriale si assume generalmente $U \to 0$ per $r \to \infty$.

Velocità di fuga

Negli ammassi globulari si può assumere una simmetria sferica e quindi utilizzare il teorema del viriale per stimare alcune quantità caratteristiche. La velocità di fuga rappresenta la velocità minima che una stella deve possedere per lasciare il sistema; confrontandola con la velocità media delle stelle si può verificare se l'ammasso è gravitazionalmente legato.
Imponendo la conservazione dell'energia:

$$\frac{1}{2}M_\star v_f^2 - \frac{GM_\star M_{\rm GC}}{R} = 0, \tag{2.21}$$

da cui

$$v_f = \sqrt{\frac{2GM_{\rm GC}}{R}}. \tag{2.22}$$

Per valori tipici

$$M_{\rm GC} \sim 10^6 M_\odot, \qquad R \sim 40 \text{ pc}$$

si ottiene

$$v_f \sim 30 \text{ km s}^{-1}.$$

Velocità quadratica media

L'energia cinetica totale dell'ammasso è

$$K = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} M_\star v_i^2, \tag{2.23}$$

che può essere scritta come

$$K = \frac{1}{2} M_{\rm GC} v_{\rm rms}^2. \tag{2.24}$$

L'energia potenziale per un sistema gravitazionale a simmetria sferica è

$$U = -\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R}. \tag{2.25}$$

Sostituendo queste due espressioni nel teorema del viriale (2.18) si ottiene la velocità quadratica media

$$v_{\rm rms} = \sqrt{\frac{3GM_{\rm GC}}{5R}}. \tag{2.26}$$

Per un ammasso tipico

$$v_{\rm rms} \sim 15 \text{ km s}^{-1}.$$

Quindi in generale

$$v_{\rm rms} < v_f$$

dunque un sistema gravitazionale virializzato rimane legato. In più questa ipotesi è sempre soddisfatta se vale il teorema del viriale, proprio per le espressioni delle due velocità.
La velocità quadratica media potremmo anche stimarla osservativamente attraverso lo spostamento Doppler.
Inoltre, è da notare che dato che

$$E = K + U, \tag{2.27}$$

in un sistema virializzato l'energia totale è sempre negativa.

Massa viriale

Il teorema del viriale permette anche di stimare la massa totale di un ammasso a partire dai parametri osservativi $\langle v^2 \rangle$ e R.
Considerando nuovamente l'espressione del viriale (2.18) e sostituendo le espressioni (2.24) e (2.25) delle energie, si ottiene la massa viriale

$$M \sim \frac{5}{3}\frac{\langle v^2 \rangle_t \, R}{G}. \tag{2.28}$$

Ad esempio, per

$$R = 5 \text{ pc}, \qquad v \sim 16 \text{ km s}^{-1}$$

si ottiene

$$M \sim 5 \times 10^5 M_\odot.$$

Tempo di rilassamento

Il tempo di rilassamento è il tempo necessario affinché le stelle dell'ammasso scambino energia tramite interazioni gravitazionali. In un ammasso le stelle non hanno velocità iniziali nulle, ma si muovono continuamente interagendo gravitazionalmente con le altre. Questo dipende principalmente da: velocità delle stelle, densità stellare e massa delle stelle.
Inizialmente può accadere che l'ammasso subisca un processo di evaporazione: alcune stelle possono acquisire velocità superiori alla velocità di fuga e quindi lasciare il sistema. Questo processo rimuove e ridistribuisce energia cinetica e favorisce il raggiungimento dello stato virializzato.
Un suggerimento del fatto che un sistema sia rilassato o meno ce lo fornisce la sua forma. Difatti i sistemi rilassati hanno simmetria sferica. Quando un ammasso si forma ha una forma estremamente irregolare, ma con il passare del tempo attraverso le interazioni raggiungere una configurazione simmetrica in cui l'unica coordinata che conta è la distanza dal centro.

Per stimare il tempo di rilassamento si considera l'interazione tra due stelle quando la loro energia potenziale gravitazionale diventa confrontabile con l'energia cinetica:

$$\frac{1}{2}M_\star v^2 \sim \frac{GM_\star^2}{r}. \tag{2.29}$$

Questo permette di definire un raggio caratteristico di interazione, detto **raggio collisionale**:

$$r_c \sim \frac{2GM_\star}{v^2}. \tag{2.30}$$

Quando la distanza tra due stelle diventa dell'ordine di r_c, l'interazione gravitazionale produce una deviazione significativa della traiettoria.

Secondo questa definizione di interazione, la probabilità che una stella interagisca con un'altra lungo un tratto di traiettoria Δx è determinata dal numero di stelle entro un cilindro di raggio r_c lungo la traiettoria.

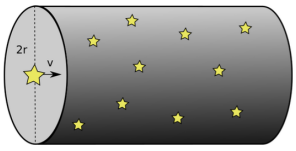


Figura 2.1: Schema geometrico utilizzato per stimare il numero di interazioni stellari. Una stella che si muove con velocità v percorre una distanza Δx e può interagire con le stelle contenute in un cilindro di raggio r_c lungo la traiettoria.

Il numero di interazioni è quindi

$$N_{\text{int}} = (\pi r_c^2 \Delta x) n, \tag{2.31}$$

dove n è la densità numerica di stelle.
Poiché $\Delta x = v\,\Delta t_r$, si ottiene

$$N_{\text{int}} = (\pi r_c^2 v \Delta t_r)\, n. \tag{2.32}$$

Da cui

$$\Delta t_r = \frac{N_{\text{int}}}{\pi r_c^2 v n}, \tag{2.33}$$

ovvero il tempo necessario affinché avvengano N_{int} interazioni.
Se assumiamo $N_{\text{int}} \approx 1$, cioè una interazione significativa per stella, allora

$$\Delta t_r \approx \frac{1}{\pi r_c^2 v n}. \tag{2.34}$$

Assumendo che tutte le stelle abbiano la stessa massa $M_\star$ e velocità tipica v e sostituendo l'espressione del raggio collisionale (2.30) caratteristico di interazione, si ottiene

$$\Delta t_r \approx \frac{v^3}{4\pi G^2 M_\star^2 n}. \tag{2.35}$$

Utilizzando la densità numerica

$$n = \frac{N}{\frac{4}{3}\pi R^3} \tag{2.36}$$

e il teorema del viriale

$$K = -\frac{1}{2}U \tag{2.37}$$

si ottiene

$$\frac{1}{2} N M_\star v^2 = \frac{3}{10}\frac{G(N M_\star)^2}{R}. \tag{2.38}$$

Da cui segue

$$G M_\star N \approx R v^2. \tag{2.39}$$

Sostituendo nella stima del tempo di rilassamento si trova

$$\Delta t_r \approx \frac{N R}{3v}, \tag{2.40}$$

dove R/v è il tempo necessario perché una stella attraversi tutto l'ammasso, quindi il tempo di rilassamento è proporzionale al tempo in cui una stella fa N attraversamenti dell'ammasso.
Per valori tipici

$$N \sim 10^6, \qquad R \sim 5\,\text{pc}, \qquad v \sim 16\,\text{km s}^{-1}$$

si ottiene

$$\Delta t_r \sim 100\,\text{Gyr}.$$

Questo valore è maggiore dell'età dell'universo ($\sim 14\,\text{Gyr}$), il che sembrerebbe implausibile poiché la maggior parte degli ammassi globulari appare già rilassata.
Il problema nasce dal fatto che abbiamo trattato la gravità come una forza a corto raggio. In realtà è una forza a lungo raggio: una stella non interagisce solo con le stelle vicine ma con l'intero ammasso. Matematicamente, il contributo delle stelle lontane tende a zero, ma il loro numero tende all'infinito. Per questo motivo la stima precedente del tempo di rilassamento risulta errata.

Teoria del rilassamento dinamico

Dobbiamo tenere conto anche del contributo delle stelle lontane.
Confrontiamo quindi la distanza media tra due stelle nell'ammasso con il raggio collisionale.
La distanza media tra due stelle è

$$\lambda \sim \frac{1}{n^{1/3}} = \left(\frac{4\pi}{3N}\right)^{1/3} R_{\text{core}}. \tag{2.41}$$

Per valori tipici

$$R_{\text{core}} \sim 5\,\text{pc}, \qquad N \sim 10^6$$

si ottiene

$$\lambda \approx 2.4 \times 10^{15}\,\text{m} \approx 6700\,\text{AU}.$$

Il raggio collisionale è invece

$$r_c = \frac{2GM_\star}{v^2}. \tag{2.42}$$

Assumendo

$$v = v_{\text{rms}} \approx 16\,\text{km}\,\text{s}^{-1}, \qquad M_\star \approx \frac{M_\odot}{2}$$

si trova

$$r_c \approx 5.2 \times 10^{11}\,\text{m} \approx 0.3\,\text{AU}.$$

Poiché

$$r_c \ll \lambda$$

gli incontri ravvicinati tra stelle sono estremamente improbabili.
Questo suggerisce che la virializzazione dell'ammasso sia determinata principalmente dalle interazioni gravitazionali a lungo raggio. Per tenerne conto bisogna integrare il contributo delle interazioni a distanza r fino ai confini dell'ammasso, considerando superfici cilindriche concentriche attorno alla traiettoria della stella. Essendo questa perturbazione molto diffusa, la velocità della stella test subirà variazioni lungo direzioni perpendicolari al moto iniziale. Nel tempo, poiché il moto è casuale, la media delle variazioni di velocità è nulla:

$$\langle \Delta v_i \rangle = 0. \tag{2.43}$$

Tuttavia il valore quadratico medio cresce nel tempo:

$$\langle \Delta v_i^2 \rangle \neq 0. \tag{2.44}$$

Questo comportamento è analogo a quello del **moto browniano**: la variazione di velocità aumenta con il tempo a causa delle perturbazioni cumulative. L'aumento dell'energia cinetica della stella dovuto alle interazioni a lungo raggio può essere quindi stimato tramite il valore quadratico medio delle variazioni di velocità.
Possiamo quindi introdurre un nuovo criterio di virializzazione:

$$\langle \Delta v^2 \rangle \sim v^2. \tag{2.45}$$

Questo significa che il sistema raggiunge lo stato di rilassamento quando la variazione quadratica media della velocità diventa confrontabile con la velocità tipica delle

stelle.
Invece di procedere con il calcolo esplicito, si può utilizzare un'approssimazione, che porta allo stesso risultato, per stimare il tempo di rilassamento dell'ammasso.
In teoria ciascuna stella, dal tempo $-\infty$ al tempo $+\infty$, interagisce con tutte le altre stelle. In pratica si assume che lo scambio energetico sia significativo solo durante una porzione limitata dell'orbita, cioè quando la traiettoria della stella viene effettivamente deviata. Più in particolare, teniamo in considerazione solamente le stelle che introducono una variazione di velocità perpendicolare alla direzione della velocità della stella in considerazione. Questo perché nel considerare la velocità in un istante successivo a quello iniziale si ha $v_\perp(t_0 + \delta t) \neq v_\perp(t_0) = 0$, ovvero sappiamo che la velocità iniziale in quella direzione era uguale a zero. Dunque quello che vogliamo trovare è quando $v_\perp \approx |v|$.
Se Δt è il tempo necessario a percorrere il tratto della traiettoria interessato dall'interazione, possiamo assumere

$$\frac{r}{\Delta t} \sim v. \tag{2.46}$$

L'accelerazione gravitazionale tra due stelle di massa $M_\star$ produce quindi una variazione di velocità che possiamo trovare scrivendo l'equazione di Newton per la componente perpendicolare

$$M_\star \frac{\Delta v_\perp}{\Delta t} = \frac{GM_\star^2}{r^2}, \tag{2.47}$$

da cui

$$\Delta v_\perp = \frac{GM_\star}{rv}. \tag{2.48}$$

Tuttavia questa espressione tiene conto solo dell'interazione di una stella, quindi adesso dobbiamo passare all'integrale. Adesso introduciamo una seconda approssimazione: poiché per $r = 0$ si ha una singolarità, facciamo partire l'integrale da $r = r_c$, dato che abbiamo visto che è praticamente impossibile avere $r < r_c$. Mentre come limite superiore usiamo la dimensione dell'ammasso.
Consideriamo ora la deflessione quadratica media (perché il valor medio è nullo):

$$\langle (\Delta v)^2 \rangle = \int_{r_c}^{R} (2\pi r\, dr)(v\Delta t) n \left(\frac{GM_\star}{rv} \right)^2, \tag{2.49}$$

in cui il primo termine è il volume che sto considerando (non più un cilindro pieno, ma una crosta cilindrica) per la densità numerica di stelle.
Calcolando l'integrale si ottiene

$$\langle (\Delta v)^2 \rangle = \frac{2\pi n G^2 M_\star^2}{v} \Delta t \, \ln \left(\frac{R}{r_c} \right). \tag{2.50}$$

Utilizziamo ora il teorema del viriale, con R e v calcolati sul sistema già rilassato, possiamo riscrivere questa espressione come

$$\ln \left(\frac{R}{r_c} \right) = \ln \left(\frac{Rv^2}{GM_\star} \right) \approx \ln N. \tag{2.51}$$

Si ottiene quindi

$$\langle (\Delta v)^2 \rangle = \frac{2\pi n G^2 M_\star^2}{v} \Delta t \, \ln N. \tag{2.52}$$

Unendo questo risultato con la condizione di rilassamento (2.45) troviamo dunque

$$\Delta t \approx \frac{v^3}{2\pi n G^2 M_\star^2 \ln N}. \tag{2.53}$$

Possiamo semplificare la relazione, sostituendo

$$n = \frac{N}{\frac{4}{3}\pi R^3} \tag{2.54}$$

e utilizzando la relazione viriale

$$N M_\star G \approx R v^2, \tag{2.55}$$

così da ottenere

$$\Delta t_r \approx \frac{N}{\ln N}\frac{R}{v}. \tag{2.56}$$

Il calcolo esatto porta alla formula

$$\Delta t_r \approx \frac{NR}{12\ln(N/2)\, v} \approx 2\,\mathrm{Gyr}. \tag{2.57}$$

Il fattore $\ln N \sim 14$ riduce di circa un ordine di grandezza la stima iniziale.

Età degli ammassi globulari

Una piccola differenza nella massa di due stelle produce una grande differenza nella loro evoluzione stellare, in particolare nel tempo necessario per abbandonare la sequenza principale. Questo fatto permette di stimare l'età di un ammasso globulare a partire dal suo diagramma HR.
Le stime dell'età vengono effettuate tramite simulazioni: si utilizza un codice di evoluzione stellare per far evolvere tutte le stelle dell'ammasso a partire dal tempo $t = 0$; periodicamente si produce un diagramma HR al tempo t; il diagramma viene suddiviso in regioni rettangolari e si contano le stelle in ciascun intervallo, costruendo la funzione di luminosità; si confronta la distribuzione ottenuta con quella osservata, ad esempio tramite una statistica χ^2; infine il diagramma simulato che meglio riproduce quello osservato fornisce la stima dell'età dell'ammasso.
Le simulazioni sono effettuate per luminosità assolute; successivamente il confronto con i dati osservativi deve tenere conto anche della distanza dell'ammasso.
In passato si stimavano età dell'ordine di $\sim 200\,\mathrm{Gyr}$, ma le stime moderne sono molto più basse. Questo perché durante l'orbita attorno al centro galattico un ammasso può attraversare il disco, dove la densità di materia è maggiore, subendo forti perturbazioni gravitazionali, e perché le simulazioni indicano che i processi di evaporazione stellare sono più efficienti di quanto si pensasse inizialmente.

2.1.5 Ammassi aperti

Gli ammassi aperti sono molto meno popolati degli ammassi globulari. Si trovano nel disco galattico, dove la presenza di gas e polveri rende più difficile la loro osservazione. Per questo motivo il numero di ammassi osservati (~ 1100) è probabilmente sottostimato.

Il numero osservato di ammassi aperti è probabilmente un limite inferiore del numero reale presente nella nostra Galassia. Inoltre, gli ammassi aperti sono generalmente più giovani degli ammassi globulari.
Poiché spesso non presentano una simmetria sferica, non è sempre possibile calcolare con precisione il tempo di rilassamento e confrontarlo con la loro età. Utilizzando valori tipici, si ottiene una stima di

$$t_r \sim 10^8 - 10^9 \text{ yr}.$$

Una buona parte degli ammassi aperti non è ancora rilassata.
La teoria del rilassamento dinamico quindi non si applica perfettamente perché: il sistema non è completamente virializzato, è presente una grande varietà di masse stellari, è rilevante il problema delle stelle binarie, sono presenti forze esterne che perturbano il sistema.
In un ammasso aperto le stelle più massicce tendono a sprofondare verso il centro, formando spesso sistemi binari. Parte della loro energia cinetica non è quindi scambiabile con il resto del sistema perché viene utilizzata per il moto orbitale attorno al centro di massa.
Molti ammassi aperti si disintegrano molto prima di raggiungere il tempo di rilassamento per diversi motivi:

- nel disco galattico sono presenti numerosi oggetti massivi che possono perturbare gravitazionalmente l'ammasso;
- gli ammassi aperti hanno una massa minore rispetto agli ammassi globulari, quindi la velocità di fuga è più bassa e l'evaporazione stellare è più efficiente;
- a causa della rotazione differenziale del disco galattico gli ammassi sono soggetti a forze di marea.

Il disco galattico ruota infatti come un fluido, non come un corpo rigido, per cui l'ammasso viene progressivamente stirato.

Popolazioni stellari

Le stelle della Via Lattea vengono spesso classificate in due popolazioni principali.

- **Popolazione I**: stelle giovani, tipicamente negli ammassi aperti, situate nel piano galattico e caratterizzate da alta metallicità.
- **Popolazione II**: stelle più antiche, tipicamente negli ammassi globulari, situate nell'alone galattico e con bassa metallicità, poiché si sono formate quando nell'Universo erano ancora poco abbondanti gli elementi pesanti.

2.2 Il mezzo interstellare

L'evidenza dell'esistenza del mezzo interstellare (ISM), costituito principalmente da gas, è data dalla presenza di regioni opache sul piano galattico. Il piano della Galassia ha uno spessore tipico di circa $\sim 100 \div 500$ pc.
Oltre a queste regioni oscure si osserva una diffusa struttura filamentosa, oltre a globuli e nubi con dimensioni dell'ordine di ~ 1 pc. Queste nubi appaiono scure

perché la radiazione stellare viene fortemente assorbita. Esse rappresentano i principali luoghi di formazione stellare.
La massa totale del mezzo interstellare nella Galassia è dell'ordine di

$$M_{\rm ISM} \sim 10^{10} M_{\odot},$$

cioè una frazione significativa della massa totale della Via Lattea.
Abbiamo evidenza che in queste regioni si stiano formando nuove stelle, poiché osserviamo stelle di classe O molto giovani nella Galassia:

$$t_{\rm O-star} < 1 \text{ Gyr},$$

mentre l'età massima della Galassia è

$$t_{\rm gal} \lesssim 10 \text{ Gyr}.$$

La quantità di mezzo interstellare non è costante nel tempo. Da un lato viene consumata dalla formazione stellare, ma allo stesso tempo viene catturata dall'IGM (mezzo intergalattico) e restituita al mezzo interstellare dai resti stellari. Questo porta a un continuo ciclo della materia tra gas interstellare e stelle.
Per mezzo interstellare si intende tutto ciò che si trova tra le stelle:

- gas
- polveri
- raggi cosmici
- radiazione elettromagnetica (luce stellare, CMB, ecc.)
- campo magnetico
- campo gravitazionale
- materia oscura

Nello studio dell'ISM spesso ci si concentra principalmente su gas e polveri.
I principali metodi osservativi per studiare il mezzo interstellare sono: per le polveri, oscuramento della radiazione stellare, soprattutto nella banda visibile, ed emissione termica diretta (UV, IR, mm); per il gas, emissione di righe spettrali e assorbimento di righe spettrali.
L'oscuramento prodotto dalla polvere si manifesta come una riduzione del flusso della radiazione osservata, particolarmente evidente nel visibile.

La riduzione del flusso della radiazione, detta **estinzione**, può avvenire per due processi: diffusione (*scattering*), in cui la luce cambia direzione, e assorbimento, che aumenta la temperatura del mezzo interstellare.
La densità dell'ISM è molto piccola, tipicamente

$$n \sim 10^{-4} - 10^{6} \text{ cm}^{-3},$$

anche se può variare significativamente da una regione all'altra.
Consideriamo un fotone che attraversa uno spessore $d\ell$ di mezzo interstellare. La probabilità p che venga estinto è

$$p = \frac{N\sigma_\lambda}{A} = \frac{n(\ell)A\,d\ell\,\sigma_\lambda}{A} = n(\ell)\sigma_\lambda d\ell. \tag{2.58}$$

Supponiamo che la densità sia sufficientemente bassa da poter trascurare l'occultamento reciproco delle particelle.
La variazione dell'intensità spettrale è quindi

$$dI_\lambda = -p\,I_\lambda = -n(\ell)\sigma_\lambda I_\lambda\,d\ell. \tag{2.59}$$

Integrando si ottiene

$$I_\lambda(\ell) = I_0 \exp\left[-\int_0^\ell n(\ell')\sigma_\lambda d\ell'\right] = I_0 e^{-\tau_\lambda(\ell)}, \tag{2.60}$$

dove τ_λ è la **profondità ottica**.
Nel vuoto l'intensità non dipende dalla distanza, mentre in presenza di ISM dipende dalla probabilità di estinzione lungo il cammino.
Si introduce la **densità colonnare**

$$N_{\rm col} = \int_0^\ell n(\ell')d\ell' \tag{2.61}$$

e il coefficiente di estinzione

$$\tau_\lambda = N_{\rm col}\sigma_\lambda. \tag{2.62}$$

L'importanza relativa di assorbimento e diffusione dipende dalla lunghezza d'onda e dalle proprietà fisiche dei grani di polvere.
Si definisce quindi l'**albedo**

$$a_\lambda = \frac{\alpha_{\lambda,\rm diff}}{\alpha_{\lambda,\rm diff} + \alpha_{\lambda,\rm ass}}, \tag{2.63}$$

con

$$\alpha_{\lambda,\rm diff} + \alpha_{\lambda,\rm ass} = 1.$$

Passando dal flusso alla magnitudine osservata, con b_λ flusso,

$$A_\lambda = m_\lambda - m_{\lambda,0} = 2.5\log_{10}\left(\frac{b_0}{b(\ell)}\right) = 2.5\log_{10}\left(e^{\tau_\lambda}\right) = 1.086\,\tau_\lambda. \tag{2.64}$$

A_λ rappresenta l'**assorbimento totale**.
In presenza di estinzione la stella appare più debole:

$$m_\lambda = M_\lambda + 5\log\left(\frac{d}{10\ \rm pc}\right) + A_\lambda. \tag{2.65}$$

Nel visibile l'estinzione è più intensa per lunghezze d'onda piccole, cioè nel blu. Di conseguenza si osservano più facilmente stelle nell'infrarosso e, in generale, le stelle appaiono più rosse: questo effetto è chiamato **stellar reddening**.
L'indice di colore tra due filtri, ad esempio B e V, è

$$m_B - m_V = (M_B - M_V) + (A_B - A_V). \tag{2.66}$$

La quantità

$$E(B-V) = A_B - A_V \tag{2.67}$$

è detta **eccesso di colore**.
Si definisce inoltre il rapporto di estinzione

$$R_V = \frac{A_V}{E(B-V)} \approx 3.1, \tag{2.68}$$

valore abbastanza ben noto e spesso utilizzato per stimare A_V a partire dall'arrossamento osservato.
Il valore di R_V dipende dalle proprietà dell'ambiente, ad esempio nelle regioni di formazione stellare può essere diverso.

Fisica dell'estinzione

Il coefficiente di estinzione τ_λ è legato alla fisica microscopica del mezzo interstellare. Poiché A_λ dipende anche dalla quantità totale di ISM lungo la linea di vista, si utilizza spesso il rapporto

$$f(\lambda) = \frac{A_\lambda}{A_V} = \frac{\tau_\lambda}{\tau_V} = \frac{N_{\rm col}\sigma_\lambda}{N_{\rm col}\sigma_V} = \frac{\sigma_\lambda}{\sigma_V}. \tag{2.69}$$

Questo rapporto dipende dalla direzione di osservazione ed è particolarmente sensibile nelle regioni ultraviolette.
Dallo studio della funzione

$$f(\lambda) = \frac{A_\lambda}{A_V} \tag{2.70}$$

si osserva che:

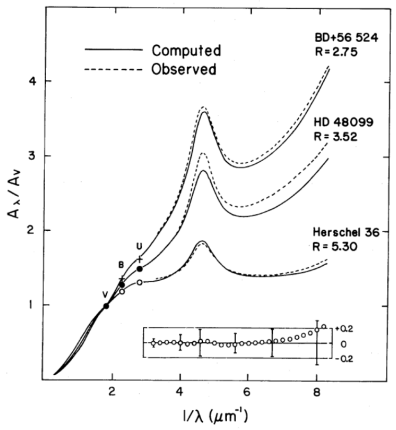


Figura 2.2: Curve di estinzione normalizzate A_λ/A_V in funzione di $1/\lambda$ per diverse linee di vista nella Via Lattea. Il parametro $R_V = A_V/E(B-V)$ descrive la pendenza della legge di estinzione e dipende dalle proprietà dei grani di polvere interstellare. Il picco nell'ultravioletto (~ 2175 Å) è una caratteristica tipica della polvere galattica.

- nel visibile e nell'infrarosso $f(\lambda) \propto 1/\lambda$, quindi il blu è più assorbito;
- è presente un picco nell'ultravioletto;

– nello spettro IR si osservano diverse strutture spettrali.

Per evidenziare meglio queste variazioni si rappresenta spesso la legge di estinzione in funzione di $1/\lambda$ invece che di λ, così che il visibile corrisponda a una regione quasi lineare del grafico.
La forma della funzione dipende dalla natura delle particelle della nube, quindi questo ci dà un'importante informazione sulla natura della nube.

2.2.1 Polvere

Caratterizziamo la lunghezza tipica di un grano con r_g, possiamo stimare la dimensione dei grani di polvere utilizzando l'ottica.

– Se $r_g \gg \lambda$, vale l'ottica geometrica e il coefficiente di estinzione $A(\lambda)$ è approssimativamente costante;

– se $r_g \ll \lambda$, la sezione d'urto tende a zero e $A(\lambda)$ è piccolo e quasi costante;

– se $r_g \sim \lambda$, la diffrazione diventa importante e $A(\lambda)$ dipende fortemente dalla lunghezza d'onda.

È quindi possibile stimare la dimensione dei grani osservando il comportamento spettrale dell'estinzione.
Le osservazioni indicano l'esistenza di due principali popolazioni di grani:

- **grani grandi** ($\sim$ micron–millimetro). Producono emissione nell'infrarosso e mostrano strutture spettrali a lunghezze d'onda $\sim 1 - 10\,\mu$m, indicative della presenza di silicati (SiO, SiO_2) e ghiacci.

- **grani piccoli** ($\sim 1 - 10$ nm). Producono forte estinzione nell'ultravioletto e sono probabilmente costituiti da aggregati di $\sim$ 100 atomi (idrocarburi, carbonio, grafite).

Forma dei grani e polarizzazione

Informazioni sulla forma dei grani di polvere provengono dalle misure di polarizzazione della luce. La radiazione stellare che attraversa il mezzo interstellare risulta infatti parzialmente polarizzata. Questo suggerisce che i grani non siano sferici. Se i grani fossero perfettamente sferici non potrebbero produrre polarizzazione.
La luce emessa dalle stelle è inizialmente non polarizzata, ma dopo aver attraversato il mezzo interstellare diventa parzialmente polarizzata. Questo implica che l'estinzione dipenda dalla direzione di polarizzazione.
Un possibile modello è che i grani abbiano forma allungata, ad esempio ellissoidale, e che presentino una direzione privilegiata. In questo caso gli elettroni all'interno del grano possono oscillare più facilmente lungo alcune direzioni rispetto ad altre, assorbendo quindi la radiazione in modo anisotropo.
La polarizzazione osservata è relativamente debole, dell'ordine di $1\% - 2\%$. Essa è osservata principalmente nel visibile e molto meno nell'UV.
Si osserva inoltre una correlazione tra polarizzazione e arrossamento: nelle regioni con maggiore estinzione la polarizzazione tende a essere maggiore.

Per ottenere informazioni più dirette sulla struttura dei grani si può studiare il materiale interplanetario. Campioni di polvere possono essere raccolti da aerei ad alta quota e analizzati in laboratorio. Conoscendo forma, dimensione e composizione chimica dei grani è possibile riprodurli artificialmente e studiarne le proprietà ottiche.
Le osservazioni indicano che i grani di polvere hanno spesso strutture complesse, probabilmente formate dall'aggregazione di grani più piccoli che interagiscono tra loro.

Carica e temperatura dei grani di polvere

L'interazione dei grani di polvere con la radiazione elettromagnetica, e la polarizzazione osservata, indica che essi non sono elettricamente neutri. Esistono due principali meccanismi che possono accumulare carica sui grani:

- elettroni liberi che si fissano sulla superficie del grano;
- effetto fotoelettrico, in particolare dovuto alla radiazione UV, che può espellere elettroni dal grano.

Nel primo caso, dato che ci sono anche altri elettroni sulla superficie del grano che tendono e respingere l'elettrone libero, la condizione di equilibrio, ovvero quella per cui l'elettrone libero riesce ad atterrare sul grano, si ottiene quando l'energia elettrostatica diventa confrontabile con l'energia termica:

$$\frac{Ne^2}{4\pi\epsilon_0 r_g} = \frac{3}{2}k_B T \approx 1 \tag{2.71}$$

da cui si può stimare il numero medio di elettroni accumulati sul grano. Tuttavia dobbiamo tener conto del fatto che non tutti gli elettroni liberi hanno la stessa energia potenziale, ma che seguono la distribuzione di Boltzmann, quindi ci saranno elettroni con energia molto maggiore e altri con energia molto minore. Quindi quello che abbiamo trovato è un limite inferiore.

Per stimare la temperatura di un grano di polvere consideriamo un grano riscaldato dalla radiazione di una stella di luminosità $L = 4\pi r_g^2 \sigma T^4$ a distanza d. La frazione di potenza intercettata dal grano è data dall'area della circonferenza diviso la superficie sulla quale si estende la luminosità della stella, quindi

$$f = \frac{\pi r_g^2}{4\pi d^2} = \frac{1}{4}\left(\frac{r_g}{d}\right)^2, \tag{2.72}$$

con d distanza tra il grano e la stella.
Se il grano ha albedo a (frazione di energia estinta dal grano tramite riflessione), la potenza assorbita (percentuale che avanza dall'albedo) è

$$P_{\text{abs}} = fL(1-a) = (1-a)r_g^2 \sigma T^4 \frac{\pi R^2}{d^2}. \tag{2.73}$$

La potenza irradiata dal grano è data dalla legge di Stefan-Boltzmann

$$P_{\text{rad}} = 4\pi r_g^2 \sigma T_g^4, \tag{2.74}$$

tuttavia, dato che il grano ha un albedo non nullo, la temperatura che compare è una temperatura effettiva, ovvero la temperatura che un corpo nero avrebbe se emettesse la stessa energia del grano.
All'equilibrio energetico

$$P_{\rm abs} = P_{\rm rad}$$

da cui si ottiene

$$T_g = T_\star (1-a)^{1/4} \sqrt{\frac{R_\star}{2d}}. \tag{2.75}$$

Nelle regioni di formazione stellare le distanze tipiche tra stelle e nubi sono dell'ordine

$$d \sim 10^{13} - 10^{14} \text{ m},$$

e si trovano temperature tipiche

$$T_g \sim 100 \text{ K}.$$

Dalla legge di Wien il picco dell'emissione è quindi

$$\lambda_{\rm max} \sim 30\, \mu m.$$

Per temperature più basse ($T_g \sim 10\,\text{K}$) il picco si sposta verso

$$\lambda_{\rm max} \sim 0.3 \text{ mm}.$$

Questo rende l'infrarosso e il sub-millimetrico strumenti fondamentali per lo studio della polvere interstellare.
Il grano non è un corpo nero perfetto, ma un oggetto con emissività dipendente dalla lunghezza d'onda. In molti casi l'emissione termica può essere approssimata come

$$I_\nu \propto \nu^\beta B_\nu(T). \tag{2.76}$$

Rotazione e allineamento dei grani

Il fatto che i grani non siano sferici spiega come un singolo grano possa polarizzare la luce. Tuttavia, perché una nube interstellare produca polarizzazione osservabile, è necessario che i grani siano orientati preferenzialmente nella stessa direzione.
Il meccanismo più accreditato è il **rilassamento paramagnetico**. Se il grano è composto da materiale paramagnetico e immerso in un campo magnetico $\mathbf{B}$, il momento magnetico interno tende ad allinearsi con il campo. Il disallineamento tra momento magnetico e campo produce una coppia che smorza la rotazione del grano e tende ad allinearne l'asse di rotazione con il campo magnetico. I grani ruotano inoltre continuamente a causa di urti con altre particelle e fotoni del mezzo interstellare.
Nel 1995 Kogut et al. osservarono una correlazione tra l'emissione a 140 μm e quella a 31.5 GHz nei dati del satellite COBE. Questa correlazione non era attesa perché i meccanismi fisici di emissione sono diversi: emissione termica della polvere a 140 μm e sincrotrone alle frequenze radio.
Nel 1998 venne proposto che l'emissione fosse dovuta alla rotazione di piccolissimi grani di polvere, probabilmente idrocarburi aromatici policiclici (PAH).
In questo modello il grano possiede un momento di dipolo elettrico

$$\mu = qr \tag{2.77}$$

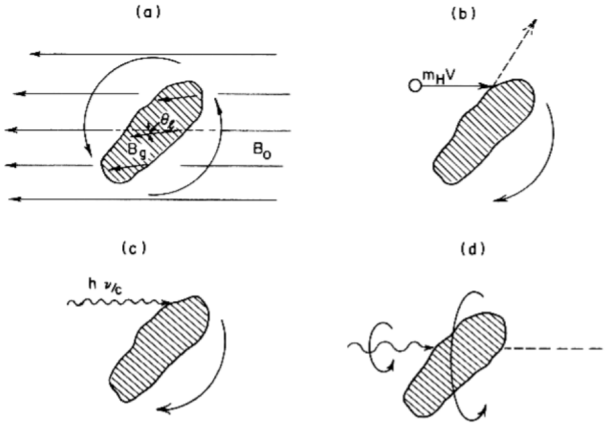


Figura 2.3: Meccanismi che possono produrre la rotazione e l'allineamento dei grani di polvere interstellare. (a) interazione con il campo magnetico interstellare $\mathbf{B}_0$; (b) emissione fotoelettrica; (c) assorbimento di fotoni; (d) emissione di radiazione durante la rotazione del grano. Questi processi contribuiscono alla rotazione e all'allineamento dei grani, responsabili della polarizzazione della luce stellare.

ed essendo una carica in rotazione con velocità angolare ω, emette radiazione a frequenza

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi}. \tag{2.78}$$

Questo meccanismo è noto come **spinning dust emission** (o emissione anomala).

Se i grani sono in equilibrio termico possiamo assumere l'equipartizione dell'energia tra moto rotazionale e traslazionale:

$$\frac{1}{2} I \langle \omega^2 \rangle \approx \frac{3}{2} k_B T \tag{2.79}$$

dove I è il momento d'inerzia del grano. Per un grano sferico di raggio a e densità ρ si ha

$$I = \frac{2}{5} M a^2 = \frac{8}{15} \pi \rho a^5. \tag{2.80}$$

Il momento angolare è

$$L = I\omega. \tag{2.81}$$

Poiché $L \gg \hbar$, il moto rotazionale può essere trattato con buona approssimazione in modo classico.
In realtà una parte dell'energia degli urti può finire anche in modi vibrazionali del grano, circa il $10\% - 20\%$. Di conseguenza l'emissione dei grani non è solamente termica, ma può presentare anche una componente a bassa energia.
La frequenza caratteristica di rotazione è

$$\nu = \frac{\sqrt{\langle \omega^2 \rangle}}{2\pi} = 32\,\mathrm{GHz} \left(\frac{T}{100\,\mathrm{K}} \right)^{1/2} \left(\frac{2\,\mathrm{g\,cm^{-3}}}{\rho} \right)^{1/2} \left(\frac{5\,\text{Å}}{a} \right)^{5/2}. \tag{2.82}$$

Questo tipo di emissione è rilevante soprattutto per grani molto piccoli ($a \sim 10\,\text{Å}$). Per ottenere un modello più realistico bisogna considerare anche che:

- nelle collisioni tra grani intervengono anche le forze di Coulomb;
- non tutte le rotazioni sono permesse a causa del rilassamento paramagnetico;
- i grani possono essere messi in rotazione anche da coppie esterne;
- alcuni meccanismi possono produrre una superficie carica che altera la redistribuzione dell'energia.

Un modello più completo prevede

$$\langle \omega^2 \rangle \simeq \frac{3k_B T}{I}, \tag{2.83}$$

con picchi di emissione e intensità più complessi.

2.2.2 Gas interstellare

La presenza di gas tra le stelle è stata osservata per la prima volta negli anni '30 studiando gli spettri stellari, nei quali comparivano alcune righe di assorbimento non appartenenti alla fotosfera stellare. Queste righe mostrano diverse caratteristiche:

- alcune righe osservate in sistemi binari non mostrano spostamento Doppler, quindi non si muovono con la stella;
- sono più marcate per stelle più lontane;
- sono più strette delle righe stellari;
- alcune righe di Balmer, molto evidenti negli spettri stellari, sono invece deboli nel mezzo interstellare.

Si osservano inoltre righe di elementi come Ca e Na e di alcune molecole (CH, CN, CH^+), che indicano la presenza di gas molto rarefatto.
È naturale aspettarsi che la componente predominante del gas interstellare sia l'idrogeno. Tuttavia l'idrogeno neutro è difficile da osservare nel visibile.
È invece possibile rilevarlo tramite la famosa **riga a 21 cm** (1420 Hz), prodotta dalla transizione tra i due stati di spin dell'atomo di idrogeno, cioè l'orientamento parallelo o antiparallelo degli spin di protone ed elettrone.
La differenza di energia tra i due livelli è

$$\Delta E = 5.9 \times 10^{-6}\,\mathrm{eV}.$$

La probabilità di transizione è estremamente bassa

$$A_{10} \sim 10^{-15}\,\mathrm{s}^{-1},$$

per cui la transizione è molto lenta.
La temperatura equivalente associata a questa transizione è

$$T = \frac{\Delta E}{k_B} = \frac{5.9 \times 10^{-6}\,\mathrm{eV}}{8.62 \times 10^{-5}\,\mathrm{eV\,K^{-1}}} \approx 0.07\,\mathrm{K}.$$

Questo significa che anche a temperature molto basse gli atomi possono essere eccitati.

Lo stato con spin paralleli ha degenerazione tripla ($s = 1$), mentre quello con spin antiparalleli è singoletto ($s = 0$).
Dalla distribuzione di Boltzmann si ottiene

$$\frac{N_{\text{trip}}}{N_{\text{sing}}} = \frac{g_{\text{trip}}}{g_{\text{sing}}} e^{-\Delta E/k_B T} = 3\, e^{-\Delta E/k_B T}. \tag{2.84}$$

Poiché in genere $k_B T \gg \Delta E$,

$$\frac{N_{\text{trip}}}{N_{\text{sing}}} \approx 3.$$

Questa riga è estremamente importante perché:

- può essere osservata sia in emissione che in assorbimento;
- non viene assorbita dalla polvere interstellare (perché ha lunghezza d'onda maggiore rispetto alle dimensioni della polvere);
- permette di osservare molto in profondità nella Galassia;
- non è attenuata dall'atmosfera terrestre.

La riga a 21 cm dell'idrogeno neutro fu ipotizzata negli anni '40 e osservata per la prima volta nel 1951. Oltre a essere fondamentale per lo studio del mezzo interstellare, questa riga permette anche di studiare la rotazione della Galassia, i moti locali del gas tramite effetto Doppler e i campi magnetici attraverso l'effetto Zeeman.
Si osserva inoltre una correlazione tra la densità colonnare di idrogeno neutro N_{HI} e l'estinzione dovuta alla polvere. Questo suggerisce che gas e polvere siano ben mescolati nel mezzo interstellare. Per alti valori di estinzione la relazione diventa costante e questo è dovuto al fatto che si vengono a creare molecole di H_2.

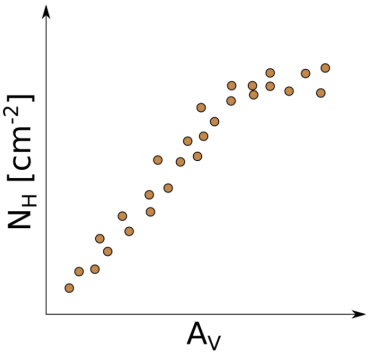


Figura 2.4: Correlazione osservata tra la densità colonnare di idrogeno N_H e l'estinzione nel visibile A_V.

La molecola di idrogeno H_2 è estremamente simmetrica e non possiede un dipolo permanente. Di conseguenza emette molto debolmente, tramite transizioni di quadrupolo. Per questo motivo è difficile osservarla direttamente. La sua emissione cade tipicamente nell'infrarosso. È spesso più semplice osservare altre molecole con dipolo permanente, come ad esempio CO, CH, OH, CS.
Per una molecola con dipolo permanente i livelli rotazionali sono

$$E_J = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1) \tag{2.85}$$

e le transizioni seguono la regola di selezione $\Delta J = \pm 1$.
La formazione di H_2 nel mezzo interstellare è difficile a causa della bassa densità. Due possibili processi sono:

$$H + e^- \rightarrow H^- + h\nu$$

seguito da

$$H^- + H \rightarrow H_2 + e^-.$$

Tuttavia questo processo è poco efficiente.
Un ruolo fondamentale è svolto dalla polvere interstellare, che agisce come catalizzatore. Gli atomi di idrogeno possono essere adsorbiti sulla superficie dei grani, dove rimangono confinati e hanno maggiore probabilità di incontrarsi formando una molecola di H_2. L'energia liberata nella reazione permette alla molecola di lasciare la superficie del grano. Di conseguenza nelle regioni ricche di polvere una frazione significativa dell'idrogeno è in forma molecolare.
Nel mezzo interstellare esistono anche **nubi molecolari**, caratterizzate da temperature basse ($T \sim 10\,\mathrm{K}$) e densità relativamente alte ($n \sim 10^3\,\mathrm{cm}^{-3}$). In queste nubi sono state osservate numerose molecole, anche relativamente complesse.
Infine si osserva anche idrogeno ionizzato (HII), che sarà discusso nell'ambito della formazione stellare.

2.2.3 Formazione stellare

Ci chiediamo in quali condizioni una nube di gas e polvere possa innescare il collasso che porta alla formazione di una stella: per collassare, essa si deve *devirializzare*, cioè deve valere $-U \gtrsim 2K$. Quindi, per una nube a densità costante,

$$\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R} \gtrsim 2 \cdot \frac{1}{2}\frac{M}{m}k_B T, \tag{2.86}$$

dove M/m è il numero totale di particelle.
La massa M è legata a R da

$$M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho \tag{2.87}$$

supponendo la densità costante e sostituendo si ha

$$R \gtrsim \sqrt{\frac{15\,k_B T}{4\pi G\, m\, \rho}} \equiv R_J. \tag{2.88}$$

Cioè la nube deve essere sufficientemente grande e, quanto più è calda, tanto più deve essere grande.

Il metodo di **James Jeans** affronta invece il problema in modo diverso: a partire dalle equazioni della fluidodinamica, studia le condizioni per cui si instaura l'instabilità gravitazionale. Per descrivere un fluido è più comoda, rispetto alla descrizione lagrangiana, la descrizione di **Eulero**, che si concentra sui punti dello spazio e, considerato un volumetto, descrive le proprietà locali di densità, velocità e pressione delle particelle che lo attraversano: si tratta quindi di una *descrizione statistica*.

$$\vec{F}_p = m\ddot{\vec{u}}_p = m\dot{\vec{v}}_p \qquad \text{con} \qquad \vec{v}_p(t) = \vec{v}(\vec{u}_p(t), t)\,. \tag{2.89}$$

Consideriamo il campo di velocità del fluido $\vec{v}(\vec{r},t)$. La velocità della particella p che si trova nella posizione $\vec{r}_p(t)$ è $\vec{v}(\vec{r}_p(t),t)$. La derivata temporale lungo la traiettoria della particella è

$$\frac{d}{dt}\vec{v}(\vec{r}_p(t),t) = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v} \tag{2.90}$$

e prende il nome di **derivata materiale**.
Il termine convettivo è

$$(\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x\partial_x v_x + v_y\partial_y v_x + v_z\partial_z v_x \\ v_x\partial_x v_y + v_y\partial_y v_y + v_z\partial_z v_y \\ v_x\partial_x v_z + v_y\partial_y v_z + v_z\partial_z v_z \end{pmatrix}. \tag{2.91}$$

La derivata materiale descrive quindi la variazione della velocità di una particella del fluido ed è dovuta a due contributi: la variazione temporale del campo di velocità e la differenza tra la velocità del punto occupato dalla particella al tempo t e quella del punto occupato al tempo $t+dt$.
Consideriamo ora N particelle nel volume dV. L'equazione di Newton per il sistema diventa

$$\sum_{i=1}^{N}\vec{F}_i = \sum_{i=1}^{N} m_i\frac{d\vec{v}_i}{dt}. \tag{2.92}$$

Se assumiamo che tutte le masse siano identiche:

$$\sum_{i=1}^{N} m_i = \rho\, dV. \tag{2.93}$$

Quindi

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \rho\, dV\left(\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}\right). \tag{2.94}$$

Le forze interne si cancellano per azione e reazione, quindi restano solo le forze esterne.
Nel collasso di una nube consideriamo le forze di pressione e le forze gravitazionali.

Forza di pressione

Consideriamo un cubetto di lato dx. Le pressioni sulle due facce lungo x sono

$$p(x) \qquad p(x+dx).$$

La forza risultante è

$$\begin{aligned} F_x &= p(x)dA - p(x+dx)dA \\ &= -\frac{\partial p}{\partial x}dx\, dA. \end{aligned} \tag{2.95}$$

Poiché

$$dV = dx\, dA, \tag{2.96}$$

considerando le tre dimensioni, si ottiene

$$\vec{F}_p = -\nabla p\, dV. \tag{2.97}$$

Forza gravitazionale

La forza gravitazionale è

$$\vec{F}_{\text{grav}} = -m\nabla\Phi \tag{2.98}$$

e, per il fluido,

$$\vec{F}_{\text{grav}} = -\rho\, dV \nabla\Phi. \tag{2.99}$$

Il potenziale gravitazionale soddisfa l'equazione di Poisson

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho. \tag{2.100}$$

Equazione del moto

Combinando i contributi otteniamo

$$\rho dV \left(\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}\right) = -\nabla p\, dV - \rho\nabla\Phi\, dV. \tag{2.101}$$

Dividendo per ρdV:

$$\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v} = -\frac{\nabla p}{\rho} - \nabla\Phi. \tag{2.102}$$

Questo è un caso particolare delle equazioni di **Navier–Stokes** senza viscosità.

Equazione di continuità

La conservazione della massa fornisce

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla(\rho\vec{v}) = 0. \tag{2.103}$$

Questo significa che una variazione della densità in un volume è dovuta al flusso di materia verso i volumi adiacenti.

Relazione tra pressione e densità

Assumiamo

$$p = \rho c_s^2 \tag{2.104}$$

dove c_s è la velocità del suono. Questa relazione vale per piccole fluttuazioni e in condizioni isoterme.
Per un gas ideale monoatomico

$$c_s = \sqrt{\gamma\frac{k_B T}{m}}, \qquad \gamma = \frac{5}{3}. \tag{2.105}$$

Questa è un'ipotesi importante nel trattamento di Jeans.
Queste equazioni forniscono un sistema di equazioni differenziali che descrive l'evoluzione della nube.

2.2.4 Derivazione di Jeans

Il problema completo è composto da 4 equazioni differenziali (2.100), (2.102), (2.103), e (2.104) ed è molto complesso, quindi consideriamo piccole perturbazioni attorno a uno stato di equilibrio e scriviamo

$$\begin{cases} \rho(\vec{r},t) = \rho_0 + \rho_1(\vec{r},t) \\ p(\vec{r},t) = p_0 + p_1(\vec{r},t) \\ \vec{v}(\vec{r},t) = 0 + \vec{v}_1(\vec{r},t) \\ \Phi(\vec{r},t) = \Phi_0 + \Phi_1(\vec{r},t) \end{cases} . \tag{2.106}$$

Assumiamo che le perturbazioni siano piccole:

$$\rho_1 \ll \rho_0, \qquad p_1 \ll p_0.$$

In questo modo il problema può essere linearizzato per studiare l'instabilità gravitazionale.
Scriviamo quindi l'inizio del collasso come una perturbazione al primo ordine dell'equilibrio e trascuriamo tutti gli ordini maggiori.
Per esempio linearizziamo il termine $-\nabla p/\rho$ scrivendo

$$-\frac{\nabla p}{\rho} = -\frac{\nabla p_1}{\rho_0+\rho_1} \approx -\frac{\nabla p_1}{\rho_0}\left(1-\frac{\rho_1}{\rho_0}\right) = -\frac{\nabla p_1}{\rho_0} + \frac{\rho_1}{\rho_0^2}\nabla p_1 \approx -\frac{\nabla p_1}{\rho_0}. \tag{2.107}$$

La stessa cosa vale per gli altri termini.
Applicando una divergenza e sostituendo otteniamo un'equazione in funzione solo della densità:

$$\ddot{\rho}_1 - c_s^2\nabla^2\rho_1 + 4\pi G\rho_0\rho_1 = 0. \tag{2.108}$$

Quindi il problema si riduce alla risoluzione di una singola equazione lineare e scalare, dove l'unica incognita è ρ_1.
Per risolverla è utile usare l'analisi di Fourier, che trasforma le equazioni differenziali lineari in equazioni algebriche. Prima però dobbiamo giustificare l'utilizzo di Fourier.
Ci sono due condizioni diverse per cui usare Fourier: condizioni periodiche oppure estensione infinita, cioè ignoriamo i bordi. Scegliamo la seconda condizione al contorno, ponendo che l'equazione valga all'interno della nube e ignorando quindi l'effetto dei bordi.
Scomponiamo quindi ρ_1 in una sovrapposizione di onde piane:

$$\rho_1(\vec{r},t) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\,\tilde{\rho}_1(\vec{k},\omega)e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}. \tag{2.109}$$

Questa è la trasformazione di Fourier nello spazio e nel tempo.
Poiché l'equazione è lineare, possiamo trasformare facilmente gli operatori differenziali:

$$\nabla^2\rho_1 \to -k^2\tilde{\rho}_1, \qquad \partial_t^2\rho_1 \to -\omega^2\tilde{\rho}_1.$$

Per ora ignoriamo il fattore di normalizzazione, che non serve per le conclusioni fisiche. Inoltre

$$|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad \omega = 2\pi\nu.$$

Il valore di λ corrisponde di volta in volta a una diversa scala delle perturbazioni. La linearità del problema implica che le fluttuazioni di densità su piccola scala siano indipendenti da quelle su grande scala, cioè che perturbazioni con diverse lunghezze d'onda non interagiscano tra loro, quindi la soluzione globale può essere scritta come somma di soluzioni per le diverse frequenze.
Sostituendo si ottiene

$$\omega^2 \cdot \tilde{\rho}_1 = \left(k^2 c_s^2 - 4\pi G\rho_0\right) \cdot \tilde{\rho}_1, \tag{2.110}$$

cioè

$$\omega^2 = k^2 c_s^2 - 4\pi G\rho_0. \tag{2.111}$$

Questa relazione è detta di **dispersione** e questo risultato significa che è possibile scegliere qualsiasi forma funzionale per $\tilde{\rho}_1(\vec{k}, \omega)$ purché la k e la ω al suo interno siano legate da questa relazione.
La soluzione è quindi

$$\omega = \pm c_s \sqrt{k^2 - k_J^2}, \tag{2.112}$$

con

$$k_J^2 = \frac{4\pi G\rho_0}{c_s^2}. \tag{2.113}$$

In questo caso la relazione di dispersione dipende anche dal potenziale gravitazionale. Se non ci fosse il termine gravitazionale si avrebbe la relazione di dispersione delle onde sonore

$$\omega = \pm c_s k. \tag{2.114}$$

Dallo studio dell'equazione (2.112) si deduce come il sistema si evolve nel tempo:

- se $k_J^2 < k^2$ il radicando è positivo e si propagano onde sonore con velocità di fase

$$v_f = \frac{\omega}{k} = c_s \sqrt{1 - \left(\frac{k_J}{k}\right)^2}, \tag{2.115}$$

  in cui la gravità rallenta le onde di pressione ma non causa il collasso;

- se $k_J^2 > k^2$, il radicando è negativo, allora ω è immaginario e

$$\rho_1(\vec{r}, t) = A e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)}, \tag{2.116}$$

  ovvero la densità cresce esponenzialmente e scatena il collasso.

Scrivendo

$$e^{i\omega t} = e^{t/\tau_J}$$

si ottiene il tempo caratteristico

$$\tau_J = \frac{1}{k_J c_s} = \frac{1}{\sqrt{4\pi G\rho_0}} \approx \frac{2.3 \times 10^7\,\mathrm{yr}}{\sqrt{n_H/10^6\ \mathrm{cm}^{-3}}}. \tag{2.117}$$

Questo tempo è dell'ordine di 10^7 anni ed è simile al tempo di *free-fall*

$$\tau_{ff} = \sqrt{\frac{3\pi}{32 G\rho_0}} \approx \frac{4.4 \times 10^7\,\mathrm{yr}}{\sqrt{n_H/10^6\ \mathrm{cm}^{-3}}}. \tag{2.118}$$

La condizione per il collasso è quindi

$$k_J^2 > k^2$$

nella quale sostituisco l'espressione di k_J (2.113) e quella di $k = 2\pi/\lambda$ per ottenere

$$\lambda > c_s \sqrt{\frac{\pi}{G\rho_0}} \equiv R_J$$

ovvero il **raggio di Jeans**.
Per un gas monoatomico

$$R_J = \sqrt{\frac{5k_BT}{3Gm_p\rho_0}} \tag{2.119}$$

questo è il vero R_J, che però ha solo una differenza numerica con quello trovato con il teorema del viriale.

Massa di Jeans

Allo stesso modo possiamo definire la **massa di Jeans**:

$$M_J = \frac{4}{3}\pi R_J^3 \rho_0 \tag{2.120}$$

$$M_J = \frac{4\pi}{3}\rho_0 \left(\frac{5\pi k_BT}{3Gm}\right)^{3/2} \propto \sqrt{\frac{T^3}{\rho_0}}. \tag{2.121}$$

La dipendenza dalla temperatura ci suggerisce che le nubi calde per collassare devono essere estremamente massive, mentre per nubi molto dense l'attrazione gravitazionale è maggiore quindi per una nube è più facile collassare.
Numericamente si ottiene

$$M_J \approx 0.32\, M_\odot \left(\frac{T}{10\,\mathrm{K}}\right)^{3/2} \left(\frac{\mu_H}{1}\right)^{3/2} \left(\frac{n_0}{10^6\,\mathrm{cm}^{-3}}\right)^{-1/2}.$$

Il coefficiente numerico corrisponde più o meno alle stelle più leggere.

In ogni caso Jeans fa un'assunzione sbagliata (*Jeans swindle*): infatti suppone

$$\nabla\Phi_0 = 0 \qquad \rightarrow \qquad \nabla\Phi_0^2 = 4\pi G\rho_0 = 0$$

ovvero il potenziale gravitazionale è costante e non dipende dalla posizione.
La risoluzione corretta è molto più complicata ma conduce agli stessi risultati concettuali, cioè allo stesso R_J con solo un fattore numerico differente. È impossibile risolvere il problema analiticamente assumendo simmetria sferica: bisogna procedere numericamente.

2.2.5 Collasso della nube

Una volta innescato il collasso, la temperatura cambia e bisogna abbandonare l'ipotesi di isotermia. Può succedere che dopo un po' la pressione aumenti e il collasso si arresti, questa trattazione riguarda infatti solo l'inizio del collasso.

Abbiamo considerato la nube come un tutt'uno, ma può anche succedere che si frammenti: la **frammentazione**, tra l'altro, può favorire la formazione stellare ed è probabilmente responsabile del meccanismo di formazione degli ammassi aperti.

Inoltre non abbiamo considerato il **momento angolare** che in generale la nube possiede, per via delle interazioni gravitazionali con oggetti vicini o per forze mareali. In un sistema isolato questo si deve conservare:

$$\frac{2}{5}MR^2\omega = \frac{2}{5}MR_0^2\omega_0 \qquad \rightarrow \qquad \omega = \omega_0\left(\frac{R_0}{R}\right)^2, \tag{2.122}$$

in cui notiamo che ω aumenta con il diminuire del raggio nel collasso.
Il collasso dovuto alla forza gravitazionale è più facilitato per punti lungo l'asse polare, che non sono ostacolati dalla forza centrifuga dovuta al momento angolare. All'equatore invece l'accelerazione è

$$a(r) = \frac{GM(r)}{R^2} - \omega^2 R \tag{2.123}$$

$$a(r) = \frac{GM(R)}{R^2} - \omega_0^2\left(\frac{R_0}{R}\right)^4 R. \tag{2.124}$$

La rotazione ferma il collasso quando $a(R) = 0$, cioè quando

$$\frac{GM(R)}{R^2} = \omega_0^2\left(\frac{R_0}{R}\right)^4 R. \tag{2.125}$$

Per valori tipici

$$\omega_0 R_0 \sim 1\,\mathrm{km\ s^{-1}}, \qquad \frac{R}{R_0} \sim 0.6,$$

quando il raggio è ridotto della metà la rotazione frena il collasso nella direzione perpendicolare all'asse di rotazione

$$\Rightarrow \text{la nube si appiattisce e forma un disco.}$$

Non in tutte le nubi c'è la stessa probabilità di formazione stellare.
Le **nubi molecolari** H_2, per esempio, hanno temperature più basse ($T \sim 10\,\mathrm{K}$) e densità molto alte ($n \sim 10^3\,\mathrm{cm^{-3}}$), quindi

$$R_J \propto \sqrt{\frac{T}{n}}$$

molto più piccolo. Sono quindi le principali candidate alla formazione stellare, mentre nelle nubi di idrogeno atomico HI è ostacolata da un raggio di Jeans maggiore. Infatti attorno a giovani stelle spesso si trovano ancora nubi molecolari.

Il collasso rilascia energia gravitazionale che può

- aumentare l'energia interna, cioè l'energia cinetica, aumentando la pressione;
- essere irradiata all'esterno se il tempo di raffreddamento è minore di t_{ff}.

In particolare, per una nube con bassa densità, all'inizio del collasso molta energia è irradiata dalle particelle cariche poiché non c'è abbastanza sezione d'urto su cui i fotoni, prodotti dalla perdita di energia gravitazionale e dall'aumento di energia cinetica, possano fare scattering e quindi rimanere vincolati all'interno della nube. In questa fase iniziale l'ipotesi di isotermia viene mantenuta.
Successivamente, aumentando la densità, aumenta anche lo spessore ottico della nube e dunque i fotoni non riescono più a uscire.
Il sistema diventa quindi **adiabatico**, cioè non scambia energia con l'esterno, quindi per dalla legge dei gas perfetti si ha che

$$TV^{\gamma-1} = \text{costante}. \tag{2.126}$$

Di conseguenza

$$T \propto \frac{1}{V^{\gamma-1}} \propto \rho^{\gamma-1}, \tag{2.127}$$

cioè la temperatura aumenta perché l'energia è trattenuta.
In queste condizioni aumenta molto rapidamente la pressione, che però sfavorisce il collasso; c'è quindi la possibilità che esso si arresti. Infatti

$$M_J \propto \frac{T^{3/2}}{\rho^{1/2}} \qquad \rightarrow \qquad M_J \propto \rho^{\frac{3\gamma-4}{2}}. \tag{2.128}$$

Se $\gamma > 4/3$, ad esempio per un gas ideale, allora M_J aumenta con la densità.
Questo processo permette di formare una serie di masse dell'ordine di quella solare, ma non inferiori, che si formano invece in una fase successiva, ovvero quando si sono già formate altre masse.

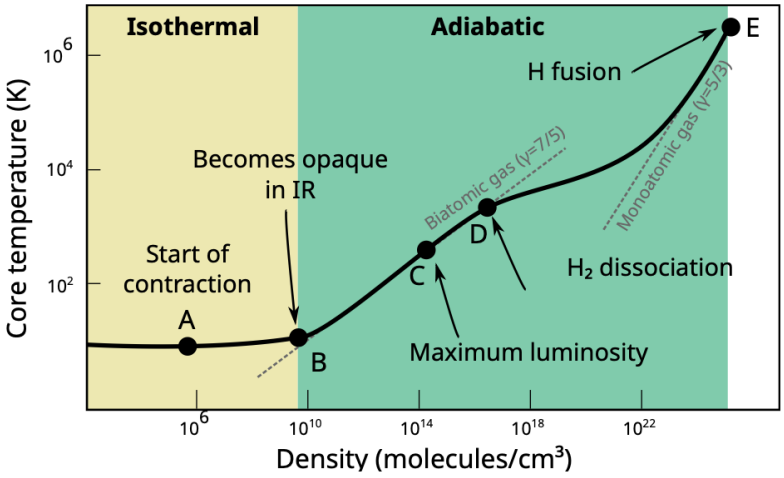


Figura 2.5: Evoluzione della temperatura del nucleo durante il collasso gravitazionale in funzione della densità. Nella prima fase il collasso è isoterma; quando la nube diventa otticamente spessa la radiazione non riesce più a uscire e l'evoluzione diventa adiabatica. A densità più elevate intervengono processi come la dissociazione di H_2 e infine l'innesco della fusione dell'idrogeno.

I fotoni intrappolati nella nube possono urtare le particelle aumentando la loro energia cinetica e quindi la temperatura, ma raggiunta una certa temperatura, possono

avere energia sufficiente per dissociare le molecole di H_2, quindi l'aumento della temperatura si appiattisce ma continua comunque a crescere fino al punto in cui non esistono più molecole di H_2 e rimane quindi una nube di H monoatomico. Infine si raggiunge la temperatura di fusione e dunque è nata la stella.

Per individuare le zone di formazione stellare, dobbiamo osservare le nubi molecolari di H_2, tuttavia questo è molto difficile da osservare, quindi si può usare il CO come tracciante. Infatti esistono dei processi chimici per cui la formazione di CO è regolata dalla presenza di H_2. C'è quindi un fattore X che permette di stimare la quantità di H_2 a partire da quella di CO.
Nel 2013 *Planck* ha pubblicato una mappa completa delle zone ricche di CO nel cielo. Un aspetto interessante, visto anche da *Planck*, sono i **cold cores**: nelle nubi di gas la schermatura delle regioni più esterne può permettere il raffreddamento delle regioni interne, favorendo la formazione stellare.

2.2.6 Regioni HII

Per ionizzare un atomo di idrogeno serve molta energia e una stella massiccia emette radiazione nel visibile e soprattutto nell'UV. Infatti

$$E = h\nu > 13.6\,\mathrm{eV} \qquad (\lambda < 91.2\,\mathrm{nm})$$

Quando la maggior parte dell'idrogeno è ionizzato si parla di **regione HII**. Questo avviene solo in un volume limitato attorno alla stella. Per stimare le dimensioni di questo volume scriviamo il tasso di ionizzazione

$$R_i = N_{UV}, \tag{2.129}$$

cioè il numero di fotoni UV con energia sufficiente a ionizzare H. Il numero totale di fotoni emessi a quella frequenza dalla stella e che si trovano all'interno della nube è

$$N_{UV} = \int_{13.6\,\mathrm{eV}}^{\infty} N(\nu)\, d\nu. \tag{2.130}$$

Ipotizzando efficienza del 100%, ovvero tutti i fotoni emessi a quella energia ionizza. Possiamo ipotizzare efficienza massima perché

$$\sigma \sim 10^{-18}\,\mathrm{cm}^2 \qquad n_H \sim 10^3\,\mathrm{cm}^{-3}$$

e quindi il libero cammino medio di un fotone è

$$\lambda \sim \frac{1}{n_H \sigma} \sim 10^{19}\,\mathrm{cm} \sim 6\,\mathrm{AU},$$

che, confrontato con le dimensioni tipiche delle regioni HII, da 0.1 a 100 pc, è praticamente trascurabile.
Un atomo ionizzato tende a catturare gli elettroni liberi nelle vicinanze, quindi dobbiamo tenere conto anche delle ricombinazioni.
Il tasso di ricombinazione è

$$R_{rec} = \alpha(T)\, n_e\, n_p\, V, \tag{2.131}$$

dove consideriamo un volume sferico con raggio r_s chiamato **raggio di Strömgren**. All'equilibrio vale

$$R_i = R_{rec},$$

da cui si ottiene

$$r_s = \left(\frac{3N_\nu}{4\pi\alpha(T)n_p^2} \right)^{1/3}. \tag{2.132}$$

Il raggio aumenta al diminuire della densità, quindi le regioni di HII più dense sono quelle più piccole.
Possiamo evidenziare due casi:

- se $R > r_s$ la nube è **density bounded**, ovvero c'è una zona di transizione tra H ionizzato e H neutro;
- se $R < r_s$ la nube è **ionization bounded**, tutti gli atomi di H sono ionizzati.

Le regioni HII hanno temperature

$$T \sim 10^4\,\mathrm{K}$$

ma nessuna discontinuità di densità ($n \sim 10^3\,\mathrm{cm}^{-3}$).
Nelle nubi sono presenti anche altri elementi, ciascuno con le proprie energie di ionizzazione.
L'emissione delle regioni HII è dovuta principalmente al **bremsstrahlung** (diffusione free–free),

$$T_e \propto \nu^{-\alpha} \qquad (\alpha \approx 2.1) \tag{2.133}$$

con emissione concentrata sul piano galattico.
È uno spettro riconoscibile anche grazie alle righe di Balmer, in particolare Hα, cioè la riga emessa nella diseccitazione che segue la ricombinazione di HII.

2.3 La nostra galassia

2.3.1 Centro galattico

Storicamente il centro della Via Lattea è stato identificato come il centro della distribuzione degli ammassi globulari, che mostra una simmetria approssimativamente sferica. Geometricamente questa direzione corrisponde alla regione della costellazione del Sagittario, in particolare alla sorgente radio Sagittarius A.
Il centro galattico è una regione estremamente attiva e complessa. In generale si ritiene che non sia dominato da una singola sorgente stellare luminosa, poiché lo spettro osservato non è compatibile con quello di una stella isolata.
Il centro galattico non è osservabile nel visibile a causa della forte estinzione prodotta dalla polvere interstellare lungo la linea di vista, ma può essere studiato efficacemente ad altre lunghezze d'onda:

- **Radio**: emissione continua proveniente da regioni HII, indicativa della presenza di stelle massicce, oltre a emissione da nubi molecolari e da numerose molecole interstellari.

- **Infrarosso**: emissione della polvere e del gas neutro e ionizzato.

A causa della grande distanza ($\sim 8\,\mathrm{kpc}$) le osservazioni hanno una risoluzione angolare limitata. Ad esempio il telescopio spaziale *Spitzer* riesce a risolvere strutture dell'ordine di $\sim 0.1\,\mathrm{pc}$.
Nel 2022 le osservazioni dell'Event Horizon Telescope (EHT) hanno confermato che al centro della Galassia è presente un **buco nero supermassiccio**, Sagittarius A*, con massa

$$M_{\mathrm{BH}} \sim 4 \times 10^6\, M_\odot.$$

I buchi neri supermassicci sono molto diversi da quelli di origine stellare e tra le due popolazioni esiste un intervallo di masse per il quale si osservano pochissimi oggetti.
La prima immagine diretta di un buco nero è stata ottenuta nel 2019 per la galassia M87 sempre con l'EHT.

Misura della massa del buco nero

La massa del buco nero può essere stimata studiando l'orbita delle stelle che si muovono nelle sue immediate vicinanze. Assumendo che le stelle possano essere trattate come masse puntiformi e applicando la terza legge di Keplero:

$$\frac{P^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} \tag{2.134}$$

dalla misura del periodo orbitale P e del semiasse maggiore a è possibile ricavare la massa M.
Questa misura è però estremamente difficile perché le orbite osservate sono molto piccole e la regione è molto distante da noi. Per esempio:

$$M \sim 10^6\, M_\odot, \qquad P \sim 20\,\mathrm{yr} \qquad \rightarrow \qquad a \sim 2 \times 10^{14}\,\mathrm{m}.$$

Per risolvere angolarmente una struttura di questa dimensione è necessario un grande potere risolutivo. Dalla relazione

$$\frac{\lambda}{D} = \frac{a}{R_0} \tag{2.135}$$

considerando

$$R_0 \sim 8\,\mathrm{kpc}, \qquad \text{si trova} \qquad D \sim 500\,\mathrm{m}$$

per osservazioni nell'infrarosso ($\lambda \sim 2\,\mu\mathrm{m}$), senza considerare gli effetti della turbolenza atmosferica.
Per questo motivo le prime misure non sono state astrometriche ma spettroscopiche. Analizzando la distribuzione delle velocità radiali delle stelle e confrontando i dati con simulazioni dinamiche si ottiene

$$M_{\mathrm{BH}} \sim 4 \times 10^6\, M_\odot.$$

Il raggio di Schwarzschild corrispondente è

$$r_s = \frac{2GM}{c^2} \sim 2.9 \times 10^9\,\mathrm{m} \sim 0.16\,\mathrm{AU}.$$

Il buco nero non è osservabile direttamente, ma è possibile osservare l'emissione del gas caldo che lo circonda.

Osservazione del disco

Per risolvere la regione interna del disco di accrescimento si richiede

$$\frac{\lambda}{D} = \frac{3r_s}{R_0}. \tag{2.136}$$

Da cui $D \sim 660\,\mathrm{m}$ per osservazioni nell'infrarosso. Per questo motivo si utilizza l'**interferometria**.
Alle lunghezze d'onda millimetriche ($\lambda = 1.3\,\mathrm{mm}$) la distanza richiesta tra i telescopi diventa $D \sim 430\,\mathrm{km}$. Per questo l'EHT utilizza una rete globale di radiotelescopi distribuiti sulla Terra.
Il buco nero della galassia M87 è stato osservato prima di Sagittarius A* nonostante sia più lontano perché: c'è molto meno oscuramento da polvere, le galassie ellittiche hanno poco gas e polvere; il buco nero è molto più massivo e quindi il disco è più grande; inoltre il periodo orbitale del gas è più lungo ($P \propto a^{3/2}M^{-1/2}$), permettendo tempi di integrazione più lunghi e un migliore rapporto segnale/rumore.

2.3.2 La Via Lattea

Studiare la struttura della Via Lattea è particolarmente difficile perché ci troviamo al suo interno. Per ricostruirne la geometria si utilizzano censimenti sistematici di diverse popolazioni di oggetti astronomici.
Per esempio, la distribuzione delle nubi molecolari giganti suggerisce che anche la nostra Galassia possieda una struttura a spirale, analoga a quella osservata in molte galassie esterne.
Il sistema di coordinate galattiche è definito in modo che il piano galattico coincida con l'equatore galattico. La posizione di un oggetto è quindi descritta dalla longitudine galattica l e dalla latitudine galattica b.
Proprio perché la osserviamo dall'interno, la Via Lattea è una delle galassie più difficili da studiare nella sua struttura complessiva.

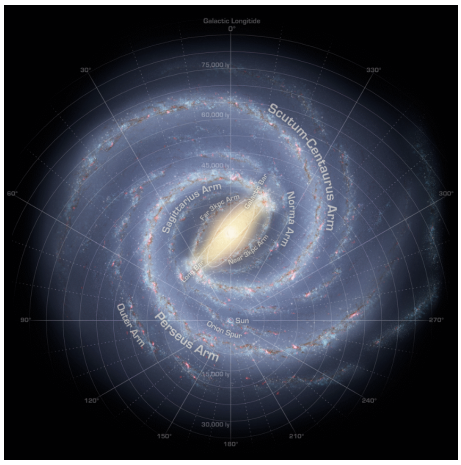


Figura 2.6: Schema della struttura a spirale della Via Lattea. Sono indicati alcuni dei principali bracci spiraliformi e l'orbita del Sole. Parte della struttura non è direttamente osservabile a causa dell'estinzione prodotta dalla polvere interstellare.

Capitolo 3

Astrofisica extragalattica

3.1 Galassie

In cielo sono visibili a occhio nudo alcune galassie: la Via Lattea, la nebulosa di Andromeda e le nubi di Magellano.
Nel 1781 il catalogo di Messier raccoglie circa 100 nebulose. Nel 1850 Parsons scopre la natura a spirale di alcune di queste. Il *Great Debate* del 1920 riguarda la domanda: questi oggetti sono galattici o extragalattici?
Nel 1925 Hubble risponde osservando le variabili Cefeidi in M31. Dalla relazione periodo–luminosità, scoperta da Leavitt, si ricava la distanza, che risulta molto maggiore delle dimensioni della Via Lattea. Questo conferma quindi la natura extragalattica delle nebulose a spirale.
Hubble osserva queste galassie e ne propone una classificazione morfologica, che distingue principalmente tra:

- galassie ellittiche
- galassie a spirale
- galassie irregolari

In questo schema viene spesso data anche un'interpretazione in termini di sequenza evolutiva.
Oggi, con osservazioni sempre nuove, la classificazione si è fatta sempre più complessa.

3.1.1 Galassie ellittiche

Le galassie ellittiche sono classificate in base alla loro eccentricità apparente, che dipende anche dall'angolo di vista.
Si definisce

$$n = 10\left(1 - \frac{b}{a}\right) \tag{3.1}$$

per cui si va dalle galassie quasi sferiche (E0) a quelle più ellittiche.
Questa tipologia copre comunque un grande intervallo di masse e dimensioni. Un esempio sono le ellittiche nane, molto comuni e spesso satelliti di galassie a spirale,

$$R_e \sim 2 - 5\,\mathrm{kpc}, \qquad M \sim 10^7 - 10^9 M_\odot$$

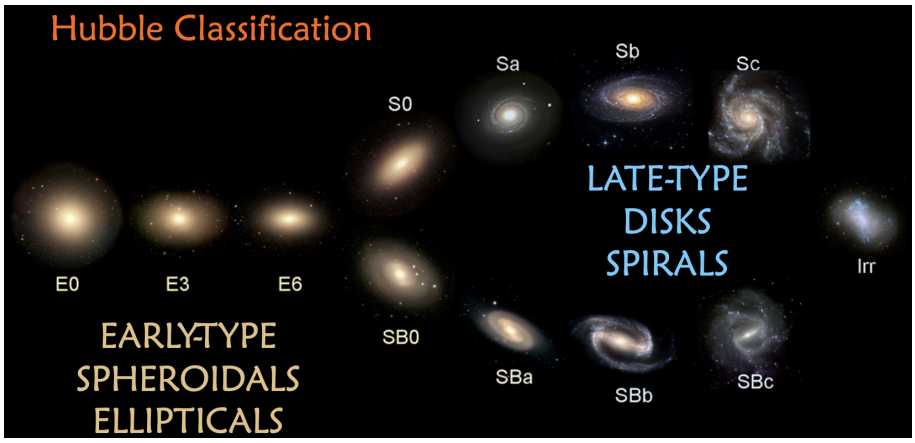


Figura 3.1: Classificazione morfologica delle galassie secondo Hubble (*Hubble tuning fork*). A sinistra le galassie ellittiche (E0–E6), caratterizzate da forme sempre più ellittiche. Al centro le galassie lenticolari (S0). A destra le galassie a spirale normali (Sa–Sc) e barrate (SBa–SBc), mentre le galassie irregolari (Irr) non presentano una struttura definita.

e le ellittiche giganti

$$R_e \sim 50 - 100\,\mathrm{kpc}, \qquad M \sim 10^{11} - 10^{12} M_\odot.$$

Nell'universo, in generale, gli oggetti piccoli sono molto meno rari di quelli più grandi.
Esempi di galassie ellittiche sono M32, M49 e M87, che è abbastanza vicina da poter essere osservata molto bene, comprese le sue galassie satelliti.

Proprietà generali

In generale le galassie ellittiche hanno:

- basso contenuto di gas e polveri ($\sim 1\%\ M_*$),
- popolazione evoluta di stelle, quindi assenza di stelle O–B in quantità significativa,
- colore tendente al rosso,
- rotazione globale lenta, soprattutto nelle più massicce

$$(V_{\mathrm{rot}}/V_{\mathrm{rms}})_{\mathrm{ell}} < (V_{\mathrm{rot}}/V_{\mathrm{rms}})_{\mathrm{spir}}.$$

Questo è spesso interpretato come indizio di una possibile evoluzione delle galassie ellittiche a partire da galassie a spirale. Inoltre la rotazione lenta evita la formazione di un disco durante la vita della galassia.

Brillanza superficiale

La brillanza superficiale è definita come

$$I = \frac{dE}{dt dA\, d\Omega} \tag{3.2}$$

e si può scrivere anche come

$$I = \frac{F}{d\Omega} = \frac{L}{4\pi d^2}\frac{1}{d\Omega} = \frac{L}{4\pi A}, \tag{3.3}$$

con F flusso della sorgente e L la sua luminosità assoluta.
Questa grandezza è particolarmente utile quando osserviamo una sorgente estesa.

Profilo di brillanza

Si costruisce quindi il profilo di brillanza superficiale, ovvero la funzione che descrive l'andamento della brillanza superficiale in funzione del raggio:

$$I(r) = I_0 \exp\left[-\left(\frac{r}{r_e}\right)^{1/n}\right] \tag{3.4}$$

dove I_0 e r_e variano da una galassia all'altra. Questa è la **legge di Sérsic** (1963), dove n è l'indice di Sérsic ($1 \lesssim n \lesssim 20$ nelle ellittiche). Quando $n = 4$ si parla di **profilo di de Vaucouleurs**, usato per descrivere sistemi rilassati.
Misurare questo profilo permette di caratterizzare la distribuzione delle stelle nelle galassie. Nasce come legge empirica, ma in seguito sono state proposte anche interpretazioni fisiche.
Per le galassie ellittiche si osservano in generale una variazione di circa $8-9$ magnitudini dal centro verso l'esterno, ciò significa che sono sistemi molto concentrati al centro.
Inoltre le galassie ellittiche sono caratterizzate dalla presenza di gas caldo, che nelle galassie a spirale è praticamente inesistente:

- gas freddo: $T < 100\,\mathrm{K}$, gas molecolare e HI, osservato tramite righe molecolari e riga a 21 cm;
- gas tiepido (*warm*): $T \sim 10^3 - 10^4\,\mathrm{K}$, HI e HII, osservato tramite riga a 21 cm e Hα;
- gas caldo: $T \sim 10^6 - 10^7\,\mathrm{K}$, ionizzato, osservato in emissione X e tramite righe metalliche, oltre al bremsstrahlung.

Sembrano quindi galassie molto semplici, ma in realtà hanno strutture interne anche molto complesse.

3.1.2 Galassie a spirale

Si dividono principalmente in tre grandi gruppi:

- spirali normali
- spirali barrate
- spirali lenticolari (S0)

Le S0 sono in qualche misura intermedie tra spirali ed ellittiche: hanno caratteristiche simili alle spirali, ma sono dominate dal bulge.
I criteri di ulteriore classificazione, da Sa a Sc, sono:

- apertura crescente della spirale
- importanza decrescente del bulge

$$\frac{L_{\text{bulge}}}{L_{\text{disk}}} \sim 0.3{-}0.05$$

- distribuzione strutturata crescente lungo i bracci

Esiste poi un'ulteriore classificazione in luminosità, da I a V.
Escludendo le ellittiche nane, le spirali costituiscono la maggioranza ($\sim 2/3$) delle galassie conosciute.
Un'ulteriore classificazione è tra

- spirali con struttura ben definita: *grand design spirals*
- spirali con struttura difficile da ricostruire: *flocculent spirals*

Caratteristiche generali

- Presenza di gas freddo/tiepido e molta polvere interstellare

$$M_{\text{gas}} \approx 4{-}20\%\, M_{\text{tot}}, \qquad M_{\text{dust}} < 1\%\, M_{\text{gas}}$$

  La polvere, in generale molto fastidiosa, in questo caso permette di distinguere le galassie a spirale anche quando sono viste di taglio e di osservarle bene nel lontano IR, grazie all'emissione termica della polvere riscaldata.

- Presenza di stelle giovani (O, B), di regioni HII e di nubi molecolari, quindi formazione stellare ancora in atto.
- Profilo di brillanza superficiale esponenziale nel disco, Eq. (3.4), con raggio di scala $r_e \sim 8\,\text{kpc}$.
- Intervallo di dimensioni della parte luminosa e di masse

$$R_{\text{spirals}} \sim 10{-}30\,\text{kpc} \qquad M_{\text{spirals}} \sim 10^9{-}10^{12}\, M_\odot$$

3.1.3 Spettroscopia

Lo spettro di una galassia è dato dalla combinazione di tutti gli spettri delle stelle che la compongono, oltre agli effetti di estinzione e assorbimento.
Dallo studio dello spettro di una galassia si può risalire alla popolazione stellare confrontandolo con modelli di spettri ottenuti da varie classi stellari. Si cerca quindi la combinazione corretta; questi modelli sono detti *stellar population synthesis models*.
Da queste analisi si possono ricavare ipotesi sulla popolazione iniziale delle stelle e anche sull'età della galassia.

Righe di assorbimento

Indicano la presenza di metalli, cioè elementi più pesanti dell'elio, nelle atmosfere stellari e nel gas. Quindi implicano una popolazione stellare evoluta, perché devono essere già avvenute fasi di evoluzione stellare che hanno prodotto questi elementi.
Sono presenti nelle galassie ellittiche e nei bulge delle spirali (es. Mg, Ca).

Righe di emissione

Indicano la presenza di gas in stato eccitato o parzialmente ionizzato, cioè gas illuminato da stelle con forte emissione UV. Implicano la presenza di gas e di stelle di recente formazione. Sono presenti nei bracci a spirale (es. Hα a 6562.81 Å).

Gli spostamenti di queste righe rispetto alla posizione a riposo permettono di misurare i moti propri, tramite effetto Doppler, e il redshift. Infatti alcuni spostamenti corrispondono a velocità troppo grandi per essere riconducibili al solo moto di rotazione delle galassie.
In particolare la maggior parte delle galassie sembra allontanarsi da noi con velocità proporzionale alla distanza:

$$v = H_0 d, \tag{3.5}$$

ovvero la **legge di Hubble–Lemaître**.
Questo comporta un redshift dovuto all'espansione dell'universo, che permette di stimare la distanza della galassia attraverso le righe spettrali:

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{em}}}{\lambda_{\text{em}}}. \tag{3.6}$$

3.1.4 Bimodalità delle galassie

La bimodalità delle galassie si riferisce alla distribuzione delle loro proprietà, che mostra due picchi distinti, cioè due popolazioni separate nello spazio dei parametri osservabili. Un esempio è il flusso in funzione della lunghezza d'onda, che evidenzia le diverse popolazioni stellari di spirali ed ellittiche:

- le galassie a spirale sono caratterizzate da colori blu, stelle giovani e masse mediamente minori;
- le galassie ellittiche sono caratterizzate da colori rossi, stelle vecchie e tra le masse più elevate.

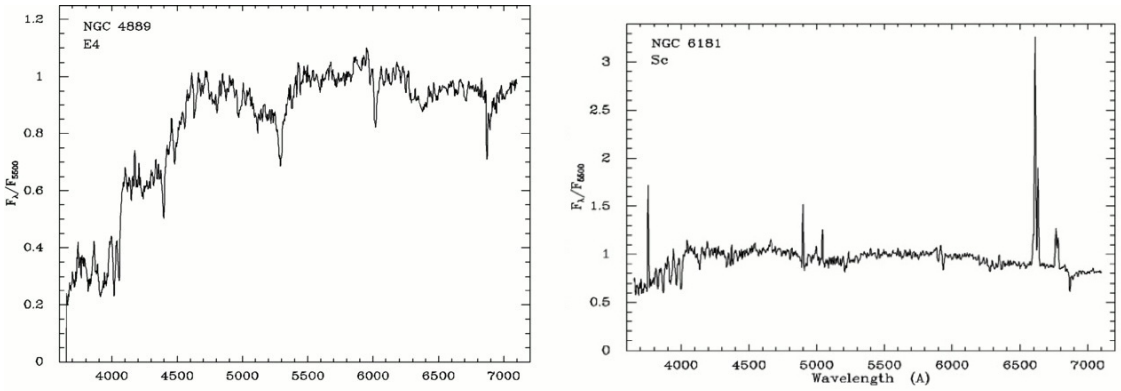


Figura 3.2: Confronto tra lo spettro di una galassia ellittica (NGC 4889, tipo E4) e quello di una galassia a spirale (NGC 6181, tipo Sc). Le galassie ellittiche mostrano principalmente righe di assorbimento dovute a popolazioni stellari vecchie, mentre nelle galassie a spirale compaiono forti righe di emissione (ad esempio Hα) associate alla presenza di gas ionizzato e a regioni di formazione stellare.

Si può quindi disegnare una sorta di "diagramma HR" per le galassie, che le raccoglie nel piano massa stellare vs. colore dello spettro, dove si distinguono le diverse popolazioni galattiche.
L'imaging è meno dispendioso della spettroscopia, quindi per individuare le galassie più lontane nel tempo si effettuano survey molto ampie. Si selezionano le galassie più deboli e, per un sottoinsieme, si osserva anche lo spettro. Questo è utile per osservare lo spostamento del **Lyman break**, cioè il salto spettrale associato all'ionizzazione dell'idrogeno a 912 Å, che cade nel visibile per $z \gtrsim 3$ e nel vicino IR per $z \gtrsim 9$. Questo metodo permette di individuare candidati a galassie molto distanti anche con la sola fotometria.

3.1.5 Formazione ed evoluzione

La formazione e l'evoluzione delle galassie costituiscono una teoria estremamente complessa, che richiede la conoscenza della cosmologia, per il ruolo della materia oscura, delle proprietà dei gas, per il gas primordiale interno all'alone, della formazione stellare, dei processi nucleari dell'evoluzione stellare, dell'arricchimento chimico, dell'immissione di gas "nuovo" e dei processi di feedback, quindi espulsione di gas da parte di SMBH/AGN.
Un ruolo fondamentale per comprendere questo processo è svolto dalle simulazioni numeriche.

Interagire con altre galassie può avere un impatto enorme sull'evoluzione di una galassia, modificandone la morfologia, il tasso di formazione stellare o la distribuzione della materia osservata.
In due galassie che collidono:

- le stelle sono materia **non collisionale**, infatti

$$\ell = \frac{1}{n\sigma} \tag{3.7}$$

  dove $\sigma = \pi R^2$ è la sezione d'urto della stella.
  Se $R \sim 10^{11}\,\mathrm{cm}$ è la dimensione tipica del raggio stellare e $n \sim 10^{-54}\,\mathrm{cm}^{-3}$ è la densità delle stelle nella galassia, otteniamo un libero cammino medio di

$$\ell \sim 10^{32}\,\mathrm{cm} \sim 10^{14}\,\mathrm{pc},$$

  che è enormemente maggiore delle dimensioni del disco galattico. Quindi la probabilità di collisione diretta tra stelle è

$$P \sim 10^{-12}.$$

- Il gas interstellare invece riempie un volume molto maggiore e viene compresso, causando formazione di nuove stelle per effetti idrodinamici.

3.1.6 Materia oscura nelle galassie

La prima evidenza di massa non osservabile nelle galassie, cioè materia oscura, deriva dallo studio delle curve di rotazione galattiche. Per un sistema in equilibrio si ha

$$\frac{GM(<r)}{r^2} = \frac{v^2(r)}{r} \tag{3.8}$$

dove $v^2(r)$ si ottiene con il Doppler shift nell'ottico, ad esempio Hα, e nel radio, ad esempio 21 cm. Le misure più accurate si fanno per spirali viste di taglio (es. NGC 5866).
Assumiamo che la densità superficiale di massa sia proporzionale alla brillanza:

$$\sigma(R) = \frac{M}{L} I(R). \tag{3.9}$$

Calcolando il potenziale gravitazionale e la massa totale di questa distribuzione si ha che, per

$$R \gtrsim 2R_e \qquad M(< R) \approx \text{costante},$$

quindi ci si aspetta

$$v(r) \propto r^{-1/2}. \tag{3.10}$$

Invece si osservano curve di rotazione quasi costanti, come mostrato dalle molte osservazioni di V. Rubin nel 1975.
Possiamo quindi ricavare la distribuzione di questa materia mancante da

$$M(r) = \frac{r\, v^2(r)}{G} \tag{3.11}$$

imponendo che la velocità sia costante, $v(r) = v_0$, quindi

$$\frac{dM}{dr} = \frac{v_0^2}{G}, \tag{3.12}$$

ma

$$\frac{dM}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r). \tag{3.13}$$

Dunque troviamo

$$\rho(r) = \frac{v_0^2}{4\pi G r^2}. \tag{3.14}$$

Si assume quindi un **alone di materia oscura** con simmetria sferica.
I possibili modelli di DM non devono spiegare solo le distribuzioni di massa osservate, ma anche i valori di M/L (*mass-to-light ratio*). In generale questo pone vincoli sulle caratteristiche che deve avere la materia oscura, oppure porta a considerare teorie alternative come MOND.
Per quanto riguarda la curva di rotazione della nostra Galassia, questa è molto più difficile da misurare e i risultati dipendono dalle assunzioni su R_0 e v_0.
Sono quindi necessarie misure molto precise sia delle velocità sia delle distanze; in questo senso sono stati fatti grandi progressi con Gaia.

3.1.7 Misura delle distanze

Esattamente come per altri oggetti astrofisici, anche per le galassie si usano candele standard o, più in generale, grandezze di riferimento. Per ottenerle si sfruttano misure cinematiche da cui si ricava la massa. Il procedimento è quindi diverso per spirali ed ellittiche.

Per le galassie a spirale si usa la relazione di **Tully–Fisher** (1977) per stimare la distanza a partire dalla velocità di rotazione

$$v_{\max}^2 = \frac{GM}{R}. \tag{3.15}$$

Consideriamo la luminosità superficiale media

$$\langle I \rangle = \frac{L}{4\pi R^2} \tag{3.16}$$

da cui troviamo la luminosità assoluta

$$L = 4\pi R^2 \langle I \rangle. \tag{3.17}$$

Combinando queste relazioni si ottiene

$$L \propto \frac{v_{\max}^4}{G^2} \left(\frac{M}{L}\right)^{-2} \langle I \rangle. \tag{3.18}$$

Se $\left(\frac{M}{L}\right)^{-2} \langle I \rangle$ è circa costante si ha

$$L \propto v_{\max}^4. \tag{3.19}$$

La relazione che si ottiene empiricamente è

$$L \propto I_0^{-0.7} v^{3.5}. \tag{3.20}$$

Questa è stata calibrata con Cefeidi in sistemi locali.
La storia di formazione stellare, che influenza L e I, e la materia oscura, che influenza M, risultano quindi strettamente legate.

Per le galassie ellittiche si usa la relazione di **Faber–Jackson** (1976), a partire dalla dispersione di velocità σ misurata dalla larghezza Doppler delle righe spettrali nella regione centrale, poiché il moto delle stelle non è ordinato.
In generale

$$L \propto \left(\frac{M}{L}\right)^{-2} I\sigma^4 \tag{3.21}$$

che, come nel caso precedente, si può ridurre a

$$L \propto \sigma^4. \tag{3.22}$$

Questa relazione può variare molto da galassia a galassia e presenta uno scatter intrinseco maggiore rispetto alla relazione di Tully–Fisher.
La riduzione dello scatter avviene utilizzando relazioni tra più di due osservabili, ovvero la **relazione di piano fondamentale**:

$$\log R_e = a \log \sigma + b \log \langle I \rangle_e + c \tag{3.23}$$

dove R_e è il raggio efficace, cioè il raggio che contiene metà della luminosità, σ è la dispersione di velocità e $\langle I \rangle_e$ è la brillanza superficiale media entro R_e.
Invece di una candela standard, in questo caso si parla di **righello standard**: si misura la distanza confrontando il raggio atteso R_e, in kpc, con quello osservato, in arcmin.
Queste relazioni di scala sono molto importanti non solo per misurare le distanze, ma anche come vincoli per i modelli di formazione delle galassie, che devono essere in grado di riprodurle.

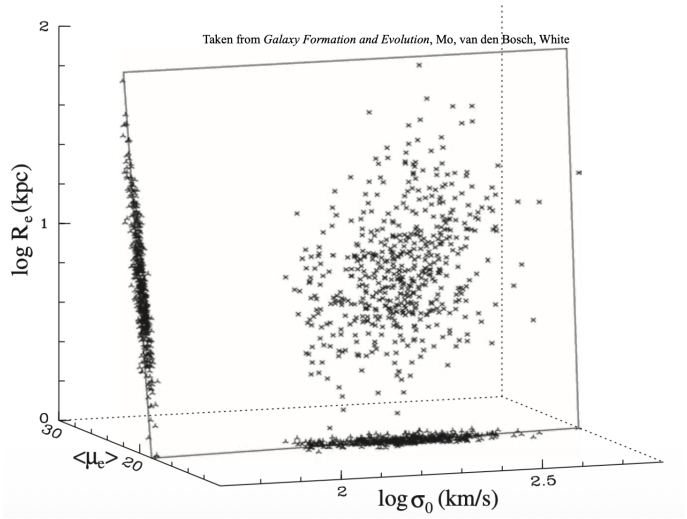


Figura 3.3: Distribuzione osservata delle galassie ellittiche nello spazio dei parametri del *piano fondamentale*. Gli assi rappresentano il raggio efficace R_e, la dispersione di velocità centrale σ_0 e la brillanza superficiale media $\langle I_e \rangle$. Le galassie non occupano tutto lo spazio tridimensionale, ma si distribuiscono approssimativamente su un piano, che riflette relazioni di scala tra le proprietà dinamiche e fotometriche delle galassie ellittiche.

3.2 Ammassi di galassie

3.2.1 Strutture su grande scala

L'universo locale ($\lesssim 200$ Mpc) mostra evidenza di strutture su diverse scale:

- Via Lattea
- Gruppo Locale
- superammasso locale
- ammassi e superammassi

Ci si può chiedere se questa struttura sia una caratteristica comune a tutto l'universo. Per rispondere si utilizzano **redshift surveys**, che sembrano confermare che questa organizzazione sia comune all'universo. Con osservazioni spettroscopiche di galassie, e di altri oggetti, si misura il redshift e si costruisce una mappa tridimensionale. Si osservano strutture filamentari, ammassi, superammassi e vuoti (*voids*).

3.2.2 Ammassi di galassie e gruppi

Si tratta di concentrazioni di galassie gravitazionalmente legate in un volume dell'ordine di Mpc^3:

- **Gruppi**: sono composti da meno di 50 galassie, in prevalenza spirali e irregolari, hanno masse di $\sim 10^{12.5} - 2 \times 10^{14}\, M_\odot$, dimensioni di $\lesssim 1$ Mpc, dispersione

di velocità $\sigma \sim 200 - 500\,\mathrm{km\ s^{-1}}$ e densità $\sim 10^{-3} - 10^{-5}\,\mathrm{Mpc^{-3}}$.
Il tempo di attraversamento è

$$t_{\mathrm{cross}} = \frac{D}{\sigma}, \tag{3.24}$$

quindi per valori tipici

$$t_{\mathrm{cross}} = \frac{10^6(3 \times 10^{13}\,\mathrm{km})}{300\,\mathrm{km\ s^{-1}}} \sim 10^{17}\,\mathrm{s}.$$

- **Ammassi**: sono composti da $50 - 1000$ galassie, in prevalenza S0 ed ellittiche, hanno masse di $2 \times 10^{14} - 5 \times 10^{15}\,M_\odot$, raggio di $\sim 10\,\mathrm{Mpc}$, dispersione di velocità $\sigma \sim 500 - 1200\,\mathrm{km\ s^{-1}}$ e densità $\sim 10^{-5} - 10^{-9}\,\mathrm{Mpc^{-3}}$.
  Il tempo di attraversamento è

$$t_{\mathrm{cross}} = \frac{3 \times 10^7(3 \times 10^{13}\,\mathrm{km})}{1000\,\mathrm{km\ s^{-1}}} \sim 9.3 \times 10^{16}\,\mathrm{s}.$$

Le galassie attraversano rapidamente l'ammasso o il gruppo ($t_{\mathrm{cross}} \sim 2 - 3\,\mathrm{Gyr}$), quindi non è possibile che gli ammassi osservati siano semplici allineamenti casuali: si tratta di sistemi legati gravitazionalmente.

3.2.3 BCG

La BCG (*Brightest Cluster Galaxy*) è la galassia più luminosa di un ammasso. Le BCG sono solitamente ellittiche e molto massicce, si trovano nelle regioni centrali degli ammassi, il loro profilo di luminosità è descritto dal modello di de Vaucouleurs ($r^{1/4}$) e spesso sono galassie attive.
Oltre alle galassie, gli ammassi possono contenere anche stelle non legate a singole galassie e quindi si può costruire un profilo di luminosità dell'intero ammasso.

3.2.4 Massa di un ammasso

La massa di un ammasso si può calcolare con il **teorema del viriale**, assumendo una distribuzione stazionaria e usando una media temporale delle osservazioni. Per farlo è necessario conoscere l'energia cinetica media, ovvero la velocità quadratica media.
L'ammasso può essere visto come un sistema di N particelle con velocità v_i in un sistema che si muove con velocità v_{cluster}.
Dall'istogramma delle velocità la moda corrisponde a v_{cluster} e i moti delle galassie sono descritti dalla dispersione σ. Ricordiamo che possiamo misurare velocità solo lungo la linea di vista.
Assumendo moti isotropi:

$$\sigma_v^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 = 3\sigma^2 \tag{3.25}$$

Consideriamo l'energia potenziale gravitazionale per un oggetto a simmetria sferica (2.25) e l'energia cinetica legata alla velocità v_{rms}, definita come

$$v_{\mathrm{rms}}^2 = \frac{1}{M}\sum M v_i^2 = 3\sigma^2. \tag{3.26}$$

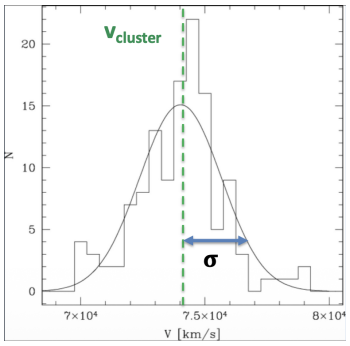


Figura 3.4: Istogramma delle velocità radiali delle galassie in un ammasso. La linea tratteggiata indica la velocità media dell'ammasso $v_{\rm cluster}$, mentre la larghezza della distribuzione è descritta dalla dispersione di velocità σ. La dispersione di velocità fornisce una stima dell'energia cinetica del sistema ed è utilizzata nel teorema del viriale per determinare la massa dell'ammasso.

Sostituendo le espressioni delle energie nel teorema del viriale (2.5) troviamo

$$M v_{\rm rms}^2 = \frac{3}{5}\frac{GM^2}{R}, \tag{3.27}$$

da cui la massa dell'ammasso

$$M = \frac{5\sigma^2 R}{G}. \tag{3.28}$$

Nel 1933 Zwicky usa questo metodo per misurare l'ammasso della Chioma (Coma), ottenendo

$$M \simeq 5 \times 10^{15}\, M_\odot \qquad \text{e} \qquad \frac{M}{L} \simeq 500\, M_\odot/L_\odot.$$

Le galassie costituiscono al più il 10% della massa totale dell'ammasso. Questa fu la prima ipotesi di materia oscura, ma inizialmente venne ignorata perché si riteneva incerto l'uso del teorema del viriale.

3.2.5 Gas intracluster (ICM)

Nei primi anni '70, con le prime osservazioni in raggi X, si scopre che lo spazio tra le galassie di un ammasso è riempito di gas caldo, detto ICM (*IntraCluster Medium*). Le proprietà di questo gas si osservano tramite l'emissione X degli ammassi e tramite l'effetto SZ (Sunyaev–Zeldovich) nelle microonde.
Si tratta di un gas composto principalmente da H e He, con tracce di elementi più pesanti osservati attraverso le righe di emissione. H e He sono completamente ionizzati, mentre altri elementi sono solo parzialmente ionizzati. L'abbondanza di elementi pesanti è dell'ordine di

$$\frac{n_Z}{n_H} \sim \frac{1}{3}.$$

Questo fornisce evidenza di interazioni tra galassie e ICM: una frazione significativa del gas non è primordiale, ma è stata processata nelle stelle.
È un gas estremamente diffuso, con densità molto bassa (10^{-3}–10^{-4} particelle cm^{-3}), e con temperatura molto elevata ($10^7 - 10^8\,$K $\simeq 1 - 10\,$keV). È debolmente magnetizzato ($\sim 1\,\mu$Gauss). Si tratta del più grande plasma di protoni ed elettroni

dell'universo osservabile, per cui

$$E_k \gg E_p, \tag{3.29}$$

cioè l'energia cinetica domina sull'energia potenziale, in condizioni difficili da riprodurre in laboratorio.
Il gas emette nei raggi X per **bremsstrahlung** (radiazione di frenamento) per $T \sim 10^7 \div 10^8$ K.
La profondità ottica è molto piccola:

$$\tau = n_g \sigma_T R \simeq 2 \times 10^{-3} \ll 1,$$

quindi il mezzo è **otticamente sottile**.
L'energia associata all'ICM è

$$\epsilon_\nu \propto n_g^2 \; T_g^{-1/2} \; \exp\left(-\frac{h\nu}{kT_g}\right) \tag{3.30}$$

allora la luminosità è

$$L = \int d\nu \int_V \epsilon_\nu dV \propto \langle n_e^2 \rangle \; T_g^{1/2} \; V. \tag{3.31}$$

Lo spettro X permette dunque di ricavarne la temperatura e la densità.

Effetto Sunyaev–Zeldovich (SZ)

È possibile che alcuni fotoni della CMB vengano scatterati dal gas caldo del cluster per effetto Compton inverso, cioè scattering sugli elettroni. Questo modifica lo spettro della CMB proveniente dal cluster osservato:

$$\frac{\Delta I}{I_{\rm CMB}} = g\left(\frac{h\nu}{kT_{\rm CMB}}\right) y = g(x) \int n_e \frac{kT_e}{m_e c^2} \sigma_T \; dl \tag{3.32}$$

con $g(x)$ che descrive la distorsione dello spettro, indipendente dalle proprietà dell'ammasso, e y che è la normalizzazione dipendente dalla pressione del gas lungo la linea di vista.

Tempo di raffreddamento

Il gas caldo dovrebbe raffreddarsi emettendo radiazione, ma il tempo di raffreddamento è

$$t_{\rm cool} = \frac{E_{\rm tot}}{L} \propto \frac{n_e T}{n_e^2 T^{1/2}} \propto n_e^{-1} T^{1/2}, \tag{3.33}$$

ovvero

$$t_{\rm cool} \approx 8.5 \times 10^9 \, {\rm yr} \left(\frac{n_e}{10^{-3} \, {\rm cm}^{-3}}\right)^{-1} \left(\frac{T}{10^8 \, {\rm K}}\right)^{1/2}.$$

Nelle regioni centrali

$$n_e \sim 10^{-1} \, {\rm cm}^{-3},$$

quindi $t_{\rm cool}$ può diventare comparabile con l'età dell'universo.
Il gas è così caldo perché, quando cade nella buca di potenziale del cluster, trasforma l'energia gravitazionale in energia termica:

$$T_g \sim \frac{GM}{r}. \tag{3.34}$$

Cammino libero medio

Nel plasma ionizzato le interazioni sono coulombiane.
Il libero cammino medio degli elettroni è

$$\lambda_e \simeq 23\,\mathrm{kpc}\left(\frac{T}{10^8\,\mathrm{K}}\right)^2\left(\frac{n_e}{10^{-3}\,\mathrm{cm}^{-3}}\right)^{-1},$$

che è molto minore della dimensione del cluster:

$$R_{\mathrm{cluster}} \sim 1\,\mathrm{Mpc}.$$

Quindi l'ICM può essere trattato come un **fluido collisivo idrodinamico**, descritto dalle equazioni di Eulero o di Navier–Stokes.

Equilibrio idrostatico

Si assume inoltre l'ipotesi di equilibrio idrostatico: il tempo necessario perché il sistema raggiunga l'equilibrio è molto breve.
Sotto questa condizione la velocità del suono è

$$v_s \sim \left(\frac{P}{\rho}\right)^{1/2} \propto T_g^{1/2}. \tag{3.35}$$

Il tempo scala per attraversare il cluster con onde sonore è

$$t_s \simeq 6.6\times10^8\,\mathrm{yr}\left(\frac{D}{1\,\mathrm{Mpc}}\right)\left(\frac{T_g}{10^8\,\mathrm{K}}\right)^{-1/2}$$

che è molto minore dell'età dell'universo.
Potendo trattare l'ICM come un fluido in equilibrio idrostatico si usa

$$\nabla P = -\rho\nabla\Phi, \tag{3.36}$$

dove P è la pressione, ρ è la densità e Φ è il potenziale gravitazionale.
Assumendo simmetria sferica e usando il potenziale gravitazionale:

$$\frac{1}{\rho}\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(<r)}{r^2} \tag{3.37}$$

con $M(<r)$ massa totale contenuta entro il raggio r.
Con l'equazione di stato del gas perfetto:

$$P = \frac{N}{V}kT = \frac{\rho}{\mu m_p}kT, \tag{3.38}$$

si ottiene

$$M(<r) = -\frac{kTr^2}{\mu m_p G}\left(\frac{1}{\rho}\frac{d\rho}{dr} + \frac{1}{T}\frac{dT}{dr}\right). \tag{3.39}$$

Questa fornisce una stima della massa totale dell'ammasso, circa ~ 10 volte quella dell'ICM.
La massa degli ammassi può essere stimata anche tramite **lensing gravitazionale**:

- **lensing forte**: immagini multiple delle sorgenti e archi
- **lensing debole**: distorsione statistica delle forme delle galassie

3.2.6 Materia oscura negli ammassi

L'ICM non risolve il problema della massa evidenziato già da Zwicky.

- galassie $\lesssim 5\%$
- ICM $\sim 10{-}15\%$
- materia oscura $\sim 85\%$
- particelle relativistiche e campi magnetici $< 1\%$

Il modello più semplice è quello di un sistema in cui galassie e ICM sono in equilibrio nel potenziale gravitazionale della materia oscura. Tuttavia la realtà è più complessa: in alcuni ammassi, come il **Bullet Cluster**, si osserva un offset significativo tra il potenziale gravitazionale e la distribuzione dell'ICM.
Gli ammassi sono quindi importanti sia come oggetti astrofisici, per la fisica del plasma e le proprietà della materia oscura, sia come oggetti cosmologici, per la formazione ed evoluzione della struttura su grande scala, che dipende dai parametri cosmologici.

3.3 Galassie attive

Esistono molte definizioni di galassie attive, poiché gli effetti che le distinguono dalle galassie normali sono numerosi. Una possibile definizione è quella spettroscopica. Lo spettro di una galassia attiva non assomiglia a quello di un corpo nero, ma mostra forti eccessi di radiazione in varie bande; l'emissione quindi non è principalmente di origine termica.
In generale queste galassie sono caratterizzate da fenomeni molto energetici provenienti dalle regioni centrali, dette **AGN (Active Galactic Nuclei)**.
Si ritiene che l'emissione sia dovuta all'accrescimento su buchi neri supermassivi (SMBH) e che le diverse manifestazioni dell'attività dipendano da

- parametri del SMBH e della galassia ospite
- orientazione rispetto alla linea di vista

Inizialmente si pensava che radiogalassie, galassie Seyfert, quasar, BL-Lac e blazar fossero classi di oggetti differenti, ma nel 1995 Urry & Padovani introdussero il **modello di unificazione degli AGN**, secondo il quale questi oggetti hanno tutti la stessa struttura.

3.3.1 Quasar

Sono oggetti estremamente luminosi, osservabili anche a grandi distanze e con emissione su tutto lo spettro elettromagnetico. Il primo quasar fu osservato nel 1962 (*Quasi Stellar Radio Source*, $M \simeq -26$).
Oltre a essere sorgenti potentissime, presentano anche una forte variabilità dell'emissione sia nel radio che nel visibile. Il tempo scala della variazione fornisce informazioni sulla dimensione della sorgente:

$$t \approx 30 \text{ d}$$

$$d < ct \approx 0.02\,\mathrm{pc}$$

quindi una enorme energia è generata in regioni molto piccole, suggerendo la presenza di buchi neri come meccanismo centrale.

3.3.2 Galassie Seyfert

Scoperte nel 1943, sono galassie a spirale con luminosità dominata dal nucleo, fino a ~ 10 volte più luminoso della Via Lattea.
Presentano righe spettrali particolari nel visibile, sia strette che larghe, dovute a gas che si muove a velocità molto elevate.
Possono essere di due tipi:

- Seyfert I: presentano sia righe larghe che strette
- Seyfert II: presentano solo righe strette

È possibile che non siano due categorie diverse, ma lo stesso oggetto osservato con orientazioni differenti. In alcuni casi le regioni più vicine al buco nero possono essere nascoste dalla polvere.

3.3.3 Radiogalassie

Sono simili ai quasar ma caratterizzate dalla presenza di **radio-lobi**, doppi o singoli, o di getti a volte distorti. Talvolta la luminosità maggiore è nei lobi, come nelle radiogalassie di tipo Fanaroff–Riley.
L'emissione radio è probabilmente **emissione di sincrotrone**, cioè emissione di particelle relativistiche immerse in campi magnetici.
La distribuzione energetica degli elettroni è

$$N(E) \propto E^{-p} \tag{3.40}$$

e lo spettro risultante

$$I(\nu) \propto \nu^{-\beta}, \tag{3.41}$$

con

$$\beta = \frac{p+3}{2}. \tag{3.42}$$

La perdita di energia per emissione è maggiore per gli elettroni più energetici, portando a una diminuzione dello spettro alle alte frequenze.
Un esempio di radiogalassia è Centaurus A, la cui dimensione dei lobi è ~ 1 Mpc, l'età della sorgente è $\sim 10^7$ anni e la luminosità è $10^{42} - 10^{44}$ erg s^{-1}.
L'energia totale emessa è quindi

$$E = Lt \sim 10^{60} - 10^{61}\ \mathrm{erg}. \tag{3.43}$$

Se questa energia provenisse da fusione nucleare:

$$E = \epsilon M c^2 \tag{3.44}$$

con $\epsilon \simeq 0.007$ efficienza radiativa, da cui

$$M = \frac{E}{\epsilon c^2} \approx 5 \times 10^8 M_\odot. \tag{3.45}$$

3.3.4 Buchi neri supermassivi e accrescimento

Il raggio di Schwarzschild è la distanza dal buco nero entro la quale neanche la luce riesce più a sfuggire all'attrazione gravitazionale. Uguagliando energia gravitazionale e cinetica troviamo

$$R_s = \frac{2GM}{c^2}, \tag{3.46}$$

che per valori tipici vale

$$R_s \sim 10^{14}\,\mathrm{cm} \sim 10^{-4}\,\mathrm{pc}.$$

Nella realtà l'efficienza non è così bassa come nel caso della fusione nucleare, perché l'accrescimento avviene in un disco, con conservazione del momento angolare. Tipicamente:

$$\epsilon \sim 0.06 - 0.3.$$

Quindi è sufficiente accrescere

$$\dot{M} \sim 1\,M_\odot/\mathrm{yr}.$$

Per i fenomeni di accrescimento vale inoltre

$$L = \epsilon \dot{M} c^2, \tag{3.47}$$

da cui

$$L \sim 10^{44} - 10^{46}\ \mathrm{erg\ s^{-1}}.$$

3.3.5 Limite di Eddington

Si può stimare la luminosità massima per accrescimento su un buco nero di massa M. Questa luminosità è detta **limite di Eddington**.
La pressione di radiazione prodotta dall'accrescimento non può superare la forza gravitazionale.
Assumiamo simmetria sferica ed emissione isotropa. La pressione di radiazione su un elettrone è

$$F_{\mathrm{rad}} = \frac{L\sigma_T}{4\pi r^2 c} \tag{3.48}$$

dove σ_T è la sezione d'urto di Thomson, cioè la sezione efficace per scattering su elettroni liberi.
La forza gravitazionale su un protone è

$$F_{\mathrm{grav}} = \frac{GMm_p}{r^2}. \tag{3.49}$$

Imponendo $F_{\mathrm{rad}} \leq F_{\mathrm{grav}}$ si ottiene la luminosità massima:

$$L_{\mathrm{Edd}} = \frac{4\pi G m_p c}{\sigma_T} M \tag{3.50}$$

ovvero

$$L_{\mathrm{Edd}} \simeq 1.3 \times 10^{38} \left(\frac{M}{M_\odot}\right)\ \mathrm{erg\ s^{-1}}.$$

Per AGN tipici:

$$L \sim 10^{46}\ \mathrm{erg\ s^{-1}}, \qquad \dot{M} \sim 1\,M_\odot/\mathrm{yr}, \qquad M_{BH} \sim 10^8 M_\odot.$$

3.3.6 Processi di emissione negli AGN

L'emissione degli AGN è la combinazione di diversi meccanismi.

Emissione termica

Proviene dal disco di accrescimento ed è la combinazione di spettri di corpo nero a diverse temperature.
Il risultato è uno spettro con:

- picco nell'UV, il cosiddetto *blue bump*
- emissione IR dovuta alla polvere del toro

Emissione non termica

È dovuta a processi relativistici:

- sincrotrone
- Compton inverso

generati da particelle relativistiche nel campo magnetico del disco o dei getti.

3.3.7 Modello di unificazione degli AGN

Lo stesso oggetto osservato con diverse angolazioni può apparire come diverse classi di AGN.
Il modello unificato prevede:

- un SMBH centrale: $R_s \sim 10^{-6} - 10^{-5}$ pc
- un disco di accrescimento: $R \sim 10^{-3} - 10^{-2}$ pc
- una Broad Line Region (BLR): $R \sim 0.1 - 1$ pc
- una Narrow Line Region (NLR): $R \sim 10 - 10^2$ pc
- un toro di polvere: $R \sim 10^2 - 10^3$ pc
- getti relativistici e radio-lobi: $10^3 - 10^6$ pc

L'orientazione rispetto alla linea di vista determina la classificazione osservativa, ad esempio quasar, Seyfert, radiogalassie, BL Lac o blazar. La presenza di SMBH nei nuclei galattici è confermata da misure dinamiche. Non potendo risolvere direttamente il moto di singole stelle o nubi di gas, si osservano grandi differenze di velocità su scale molto piccole. Questo indica che gas e stelle ruotano attorno a un oggetto estremamente massivo.

Per studiare la distribuzione degli AGN si effettuano survey a diverse lunghezze d'onda: radio, ottico, far-IR, soft X-rays, hard X-rays. Queste ultime sono particolarmente utili per individuare AGN oscurati.
Il picco della popolazione di AGN si trova a redshift $z \sim 2$, il che indica che gli AGN erano più luminosi e numerosi nel passato cosmico.

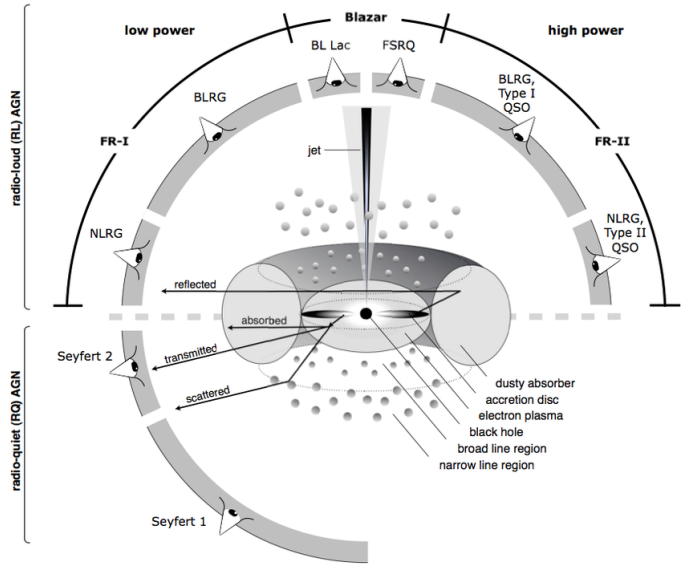


Figura 3.5: Modello unificato degli AGN. La struttura centrale è composta da un buco nero supermassivo, un disco di accrescimento, una regione a righe larghe (BLR), una regione a righe strette (NLR) e un toro di polvere. La classificazione osservativa (Seyfert 1, Seyfert 2, quasar, blazar, radiogalassie) dipende principalmente dall'orientazione del sistema rispetto alla linea di vista dell'osservatore.

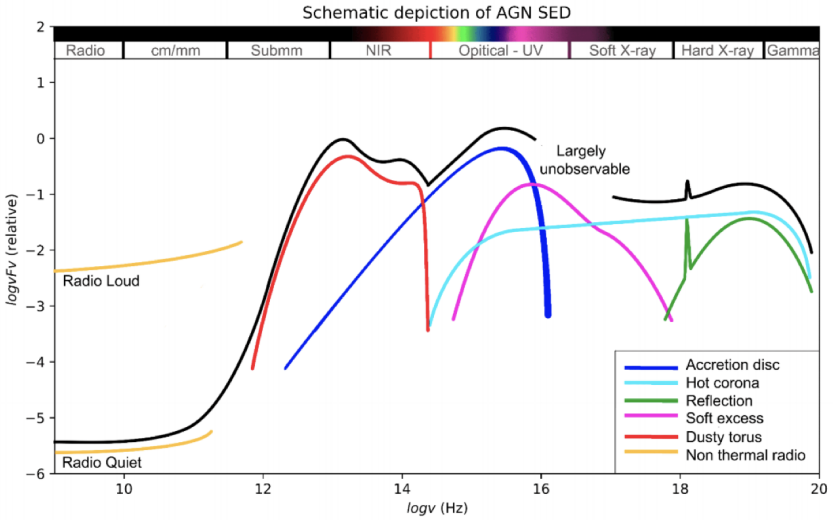


Figura 3.6: Distribuzione spettrale dell'energia (SED) tipica di un AGN. Lo spettro è la combinazione di diversi contributi fisici: emissione termica del disco di accrescimento (picco ottico-UV), emissione IR del toro di polvere, emissione X dalla corona calda e componenti non termiche dovute a processi di sincrotrone e Compton inverso nei getti relativistici.

Capitolo 4

Cosmologia

La prima scoperta fondamentale nello studio della cosmologia è stata l'espansione globale dell'universo.
Le osservazioni spettroscopiche delle galassie a spirale mostrarono che esse presentavano uno **spostamento verso il rosso sistematico** (redshift). All'epoca non era ancora chiaro cosa fossero le galassie (le "galassie esterne" furono riconosciute solo nel 1923).
Nel 1929 Hubble trovò empiricamente una relazione tra distanza e redshift. Lemaître interpretò questo risultato come conseguenza di una soluzione cosmologica delle equazioni di Einstein che descrive un universo in espansione.

4.1 Espansione dell'universo

La legge osservativa è la **legge di Hubble–Lemaître**

$$v_r = H_0 d, \tag{4.1}$$

dove v_r è la velocità di recessione, d è la distanza, H_0 è la costante di Hubble. Dunque la velocità di recessione è proporzionale alla distanza.
Se il tasso di espansione fosse costante nel tempo, cioè

$$H_0 = \frac{1}{t_0}, \tag{4.2}$$

si otterrebbe un limite superiore all'età dell'universo.
Hubble osservò inizialmente solo galassie relativamente vicine, ma misure successive più accurate hanno mostrato che la legge continua a valere anche su scale molto più grandi.
Nota: si assume espansione isotropa (non esiste un centro dell'espansione).

4.1.1 Coordinate comoventi

La distanza tra due punti comoventi (che partecipano all'espansione cosmica) è descritta dal fattore di scala $a(t)$.

$$r(t) = a(t)x \tag{4.3}$$

dove x è la coordinata comovente e $r(t)$ è la distanza fisica.
I punti comoventi hanno velocità nulla nel sistema di riferimento comovente.

4.1.2 Redshift cosmologico

I fotoni che viaggiano nell'universo in espansione subiscono uno stiramento della lunghezza d'onda:

$$\lambda(t) \propto a(t). \tag{4.4}$$

Il redshift è definito come

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{em}}}{\lambda_{\text{em}}}, \tag{4.5}$$

quindi risulta

$$1 + z = \frac{a(t_{\text{obs}})}{a(t_{\text{em}})}. \tag{4.6}$$

Ponendo $a_0 = 1$:

$$a = \frac{1}{1+z} \tag{4.7}$$

Quindi la misura del redshift fornisce direttamente il fattore di scala al momento dell'emissione.

4.1.3 Principio cosmologico

Il **principio cosmologico** afferma che su larga scala l'universo è

- omogeneo
- isotropo

cioè le proprietà dell'universo sono le stesse ovunque e in tutte le direzioni.

4.1.4 Parametro di Hubble

Consideriamo le equazioni (4.1) e (4.3), possiamo riscrivere la velocità in coordinate comoventi come

$$v_r = \dot{r} = \frac{dr}{dt} = \dot{a}x \tag{4.8}$$

e quindi la legge di Hubble diventa

$$v_r = \frac{\dot{a}}{a} r. \tag{4.9}$$

Si definisce parametro di Hubble

$$H(t) = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)} \tag{4.10}$$

4.1.5 Distanze cosmologiche

Il valore di H_0 si ricava da misure di velocità e distanza delle galassie all'epoca cosmica attuale.
Il concetto di distanza in cosmologia è più complesso perché l'universo si espande: la distanza tra due oggetti cambia nel tempo.
La distanza che osserviamo è quella percorsa dalla luce mentre l'universo si espande, quindi non coincide con la distanza attuale.

Anche gli intervalli di tempo risultano dilatati.

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = c\Delta t \tag{4.11}$$

$$z = \frac{c\Delta t_{\text{obs}} - c\Delta t_{\text{em}}}{c\Delta t_{\text{em}}}, \tag{4.12}$$

quindi

$$\Delta t_{\text{obs}} = (1+z)\Delta t_{\text{em}} \tag{4.13}$$

4.2 Equazioni di Friedmann

Consideriamo un universo omogeneo e isotropo in espansione. Per semplicità possiamo usare una derivazione newtoniana trascurando gli effetti relativistici più complessi.
Consideriamo una sfera di raggio $r(t)$ contenente massa M. La conservazione dell'energia per una particella di massa m sulla superficie della sfera è

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 - \frac{GMm}{r} = E_{\text{tot}}. \tag{4.14}$$

dove E_{tot} è costante. Notiamo che se $E_{\text{tot}} > 0$ il termine cinetico domina e quindi l'espansione continua indefinitamente, se invece $E_{\text{tot}} < 0$ domina l'attrazione gravitazionale e quindi l'universo collasserà.
Consideriamo la massa contenuta nella sfera

$$M = \frac{4\pi}{3}r^3\rho, \tag{4.15}$$

sostituendo questa e le espressioni (4.3) e (4.8) delle distanza e della velocità comoventi nella conservazione dell'energia si ottiene

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 r^2 - \frac{G}{r}\left(\frac{4\pi}{3}r^3\rho\right) = \frac{E_{\text{tot}}}{m} \tag{4.16}$$

Dividendo per r^2 si ottiene

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2} \tag{4.17}$$

cioè la **prima equazione di Friedmann**.
La costante k determina la curvatura dello spazio:

- $k > 0$ universo chiuso (geometria sferica)
- $k = 0$ universo piatto (euclideo)
- $k < 0$ universo aperto (geometria iperbolica)

4.2.1 Equazione di continuità

Nelle equazioni di Friedmann compare la densità $\rho(t)$. Le diverse forme di materia ed energia evolvono in modo diverso nel tempo.
Consideriamo la prima legge della termodinamica

$$dE = dQ - p\,dV + \mu dN \tag{4.18}$$

Per un fluido uniforme adiabatico $dQ = 0$ e se il numero di particelle è conservato $dN = 0$, quindi

$$dE + p\,dV = 0 \qquad dE = -p\ dV \tag{4.19}$$

Consideriamo una sfera comovente di raggio r_s, il cui volume è

$$V = \frac{4\pi}{3} r_s^3 a^3(t). \tag{4.20}$$

La densità di energia è

$$\epsilon = \rho c^2, \tag{4.21}$$

da cui l'energia totale

$$E = \epsilon V = mc^2. \tag{4.22}$$

Scriviamo il differenziale dell'energia come

$$dE = dm\ c^2 = (V\ d\rho + \rho\ dV)c^2 \tag{4.23}$$

e il differenziale del volume come

$$dV = \frac{3V}{a} da. \tag{4.24}$$

Mettendo insieme questi due risultati con l'equazione (4.19) otteniamo

$$p\ dV = p\ 3V\frac{da}{a} = -\left(V\ d\rho + \rho\ 3V\frac{da}{a}\right). \tag{4.25}$$

Passando alla derivata rispetto al tempo troviamo

$$\dot{\rho} + 3\frac{\dot{a}}{a}\left(\rho + \frac{p}{c^2}\right) = 0 \tag{4.26}$$

che è l'**equazione cosmologica dei fluidi** (o equazione di continuità).

4.2.2 Seconda equazione di Friedmann

La seconda equazione di Friedmann descrive l'accelerazione dell'espansione cosmica e si ricava derivando la prima equazione (4.17):

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\rho + \frac{3p}{c^2}\right). \tag{4.27}$$

Si tratta di un'accelerazione negativa (se $\rho > 0$ e $p > 0$), quindi la pressione contribuisce alla gravitazione.

I problemi principali della cosmologia sono: l'evoluzione dell'espansione cosmica, cioè la determinazione della funzione $a(t)$ e i processi fisici nelle diverse epoche cosmiche.
Per procedere bisogna specificare i diversi contributi di materia ed energia e le rispettive equazioni di stato.

4.2.3 Energia relativistica

L'energia totale di una particella è

$$E_{\text{tot}} = mc^2\gamma$$

$$E_{\text{tot}}^2 = m^2c^4 + p^2c^2$$

dove p è la quantità di moto.
Per particelle non relativistiche ($v \ll c$)

$$E_{\text{tot}} \approx mc^2$$

(per esempio materia barionica e materia oscura).
Per particelle relativistiche ($v \approx c$)

$$E_{\text{tot}} \approx pc$$

(ad esempio fotoni e neutrini).

4.2.4 Costante cosmologica

La soluzione relativistica più generale delle equazioni di Friedmann include un termine addizionale:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\rho + \frac{3p}{c^2}\right) + \frac{\Lambda c^2}{3}$$

dove Λ è la **costante cosmologica**.
Lemaître propose di interpretarla come energia del vuoto.
Se

$$\Lambda > 0$$

può produrre un'accelerazione dell'espansione.
Nel 1999 fu osservata per la prima volta l'espansione accelerata dell'universo.

4.2.5 Densità totale

La densità totale è la somma dei diversi contributi

$$\rho_{\text{tot}} = \rho_m + \rho_r + \rho_\Lambda, \tag{4.28}$$

dove ρ_m è la materia non relativistica, ρ_r è la radiazione e ρ_Λ è l'energia del vuoto.
La costante cosmologica può essere scritta come densità di energia:

$$\rho_\Lambda = \frac{\Lambda c^2}{8\pi G} \tag{4.29}$$

4.2.6 Equazione di stato

In generale l'equazione di stato è

$$p = w\rho c^2 \tag{4.30}$$

con parametro w che dipende dal tipo di componente cosmologica.

- per la radiazione $w = \frac{1}{3}$, quindi

$$p_r = \frac{1}{3}\rho_r c^2. \tag{4.31}$$

- per la materia non relativistica $w = 0$, quindi

$$p_m \approx 0, \tag{4.32}$$

  (vale quando l'energia cinetica è molto minore dell'energia di massa).

- per l'energia del vuoto $w = -1$, quindi

$$p_\Lambda = -\rho_\Lambda c^2, \tag{4.33}$$

  cioè una pressione negativa.

Ridefinendo

$$\rho \to \rho_{\text{tot}} \qquad p \to p_{\text{tot}}$$

si ottengono nuovamente le equazioni di Friedmann nella loro forma generale.
Per risolverle bisogna esprimere la pressione p in funzione della densità di energia e determinare come le diverse componenti evolvono con il fattore di scala $a(t)$.

4.2.7 Evoluzione delle densità cosmologiche

Consideriamo ogni componente separatamente. Dall'equazione di conservazione dell'energia:

$$\dot{\rho} + 3\frac{\dot{a}}{a}\rho(1+w) = 0, \tag{4.34}$$

dove w è definito dall'equazione di stato (4.30). Integrando troviamo

$$\frac{d\rho}{\rho} = -3(1+w)\frac{da}{a}, \tag{4.35}$$

da cui

$$\ln\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right) = -3(1+w)\ln\left(\frac{a}{a_0}\right). \tag{4.36}$$

Assumendo $a_0 = 1$ otteniamo

$$\rho(a) = \rho_0 a^{-3(1+w)}. \tag{4.37}$$

Quindi l'evoluzione dipende dall'equazione di stato.

Radiazione

$$\rho_r(a) = \rho_{r0} a^{-4} \tag{4.38}$$

Materia non relativistica

$$\rho_m(a) = \rho_{m0} a^{-3} \tag{4.39}$$

Costante cosmologica

$$\rho_\Lambda(a) = \rho_{\Lambda 0} \tag{4.40}$$

Sostituendo nella prima equazione di Friedmann (4.17) arriviamo a

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\left(\frac{\rho_{R0}}{a^4} + \frac{\rho_{M0}}{a^3} + \rho_{\Lambda 0}\right) - \frac{kc^2}{a^2}. \tag{4.41}$$

Notiamo che per $a \to 0$ domina la radiazione, mentre per a grande domina la costante cosmologica.

4.2.8 Parametri cosmologici

La prima equazione di Friedmann può essere scritta

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2}. \tag{4.42}$$

Definiamo la **densità critica**

$$\rho_c(t) \equiv \frac{3H^2(t)}{8\pi G} \tag{4.43}$$

e il **parametro di densità**

$$\Omega(t) \equiv \frac{\rho(t)}{\rho_c(t)}. \tag{4.44}$$

Da cui

$$\begin{aligned} &\rho(t) > \rho_c(t) \Rightarrow \Omega > 1 \Rightarrow k > 0 && \text{universo chiuso} \\ &\rho(t) = \rho_c(t) \Rightarrow \Omega = 1 \Rightarrow k = 0 && \text{universo piatto} \\ &\rho(t) < \rho_c(t) \Rightarrow \Omega < 1 \Rightarrow k < 0 && \text{universo aperto} \end{aligned}$$

4.2.9 Metrica FLRW

La metrica che descrive un universo omogeneo e isotropo in espansione è la metrica di **Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker**:

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a^2(t)\left[\frac{dr^2}{1-kr^2} + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2)\right] \tag{4.45}$$

4.2.10 Parametri cosmologici attuali

Oggi ($t = t_0$):

$$H_0 \approx 70\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}} \approx 2.2 \times 10^{-18}\,\mathrm{s^{-1}}$$

Da cui il tempo di Hubble

$$t_H = \frac{1}{H_0} \approx 4.5 \times 10^{17}\,\mathrm{s} \approx 1.4 \times 10^{10}\,\mathrm{yr}$$

Scomponendo il parametro di densità nella somma di ciascun contributo

$$\Omega_0 = \Omega_{r0} + \Omega_{m0} + \Omega_{\Lambda 0}, \tag{4.46}$$

riscriviamo la prima equazione di Friedmann come

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = H_0^2 \left(\frac{\Omega_{r0}}{a^4} + \frac{\Omega_{m0}}{a^3} + \Omega_{\Lambda 0}\right) - \frac{kc^2}{a^2}, \tag{4.47}$$

che al tempo presente ($a = 1$) diventa

$$H_0^2 = H_0^2(\Omega_{r0} + \Omega_{m0} + \Omega_{\Lambda 0}) - kc^2. \tag{4.48}$$

Notiamo che Ω_0 determina la curvatura globale dello spazio, difatti abbiamo

$$kc^2 = (\Omega_0 - 1). \tag{4.49}$$

Troviamo quindi la prima equazione di Friedmann adimensionale

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = H_0^2 \left(\frac{\Omega_{r0}}{a^4} + \frac{\Omega_{m0}}{a^3} + \Omega_{\Lambda 0} - \frac{1 - \Omega_0}{a^2}\right), \tag{4.50}$$

Analogamente possiamo riscrivere la seconda equazione di Friedmann (4.27) in funzione delle varie componenti della densità

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(2\rho_r + \rho_m - 2\rho_\Lambda) \tag{4.51}$$

$$= -\frac{8\pi G}{3}\left(\frac{\rho_{r0}}{a^4} + \frac{\rho_{m0}}{2a^3} - \rho_{\Lambda 0}\right) \tag{4.52}$$

$$= -H_0^2 \left(\frac{\Omega_{r0}}{a^4} + \frac{\Omega_{m0}}{2a^3} - \Omega_{\Lambda 0}\right) \tag{4.53}$$

Se $\Omega_{\Lambda 0} \leq 0$ allora $\ddot{a} < 0$ (espansione sempre decelerata).
Se $\Omega_{\Lambda 0} > 0$ allora $\ddot{a} > 0$ per valori sufficientemente grandi di a.

4.3 Soluzioni cosmologiche

4.3.1 Universo vuoto

$$\Omega_{R0} = \Omega_{M0} = \Omega_{\Lambda 0} = 0 \qquad \rightarrow \qquad \frac{da}{dt} = H_0. \tag{4.54}$$

Troviamo la soluzione

$$a(t) = H_0 t. \tag{4.55}$$

Da cui l'età dell'universo

$$a(t_0) = 1 = H_0 t_0 \qquad \rightarrow \qquad t_0 = \frac{1}{H_0}. \tag{4.56}$$

4.3.2 Universo dominato dalla radiazione

Buona approssimazione nell'universo primordiale ($a \ll 1$).

$$\Omega_{r0} = 1 \qquad \rightarrow \qquad \left(\frac{da}{dt}\right)^2 = \frac{H_0^2}{a^2} \tag{4.57}$$

Troviamo la soluzione

$$a(t) = \sqrt{2H_0 t} \propto t^{1/2} \tag{4.58}$$

Da cui l'età dell'universo:

$$a(t_0) = 1 = \sqrt{2H_0 t_0} \qquad \rightarrow \qquad t_0 = \frac{1}{2H_0} \tag{4.59}$$

Sostituendo questo risultato nell'equazione (4.38) troviamo l'andamento della densità di radiazione in funzione del tempo

$$\rho_R \propto t^{-2}. \tag{4.60}$$

4.3.3 Universo dominato dalla materia

Si tratta del modello di Einstein–de Sitter

$$\Omega_{m0} = 1 \qquad \rightarrow \qquad \left(\frac{da}{dt}\right)^2 = \frac{H_0^2}{a}. \tag{4.61}$$

Troviamo la soluzione

$$a(t) = \left(\frac{3}{2}H_0 t\right)^{2/3} \propto t^{2/3}. \tag{4.62}$$

Da cui l'età dell'universo

$$a(t_0) = 1 = \left(\frac{3}{2}H_0 t_0\right)^{2/3} \qquad \rightarrow \qquad t_0 = \frac{2}{3H_0}. \tag{4.63}$$

Sostituendo questo risultato nell'equazione (4.39) troviamo l'andamento della densità di radiazione in funzione del tempo

$$\rho_M \propto t^{-2}. \tag{4.64}$$

4.3.4 Universo chiuso

$$\Omega_{m0} > 1 \qquad \rightarrow \qquad \left(\frac{da}{dt}\right)^2 = H_0^2 \left(\frac{\Omega_0}{a} - (\Omega_0 - 1)\right) \tag{4.65}$$

L'espansione raggiunge un massimo:

$$a_{\max} = \frac{\Omega_0}{\Omega_0 - 1} \tag{4.66}$$

dopodiché l'universo ricollassa (*Big Crunch*).

4.3.5 Universo dominato da dark energy

Per grandi valori di a domina il termine $\Omega_{\Lambda 0}$:

$$\frac{da}{a} = H_0 \sqrt{\Omega_{\Lambda 0}}\, dt. \tag{4.67}$$

Troviamo la soluzione

$$a(t) = \exp\left(H_0 \sqrt{\Omega_{\Lambda 0}}\, t\right), \tag{4.68}$$

ovvero l'universo si espande quindi **esponenzialmente**.

4.4 Tempo cosmico

Riscriviamo il parametro di Hubble come

$$H(a) = \frac{da}{dt}\frac{1}{a}, \tag{4.69}$$

allora il tempo trascorso dall'inizio dell'espansione è

$$t(a) = \int_0^a \frac{da'}{H(a')a'}. \tag{4.70}$$

Utilizzando la prima equazione di Friedmann adimensionale otteniamo l'espressione (4.50)

$$t(a) = \frac{1}{H_0}\int_0^a \frac{da}{\sqrt{\frac{\Omega_{r0}}{a^2} + \frac{\Omega_{m0}}{a} + \Omega_{\Lambda 0}a^2 - (\Omega_0 - 1)}}. \tag{4.71}$$

Nel caso in cui la radiazione sia trascurabile ($\Omega_r 0 \ll 1$) e $\Omega_0 \approx 1$ abbiamo

$$t_0 \simeq \frac{1}{H_0}\int_0^1 \frac{da}{\sqrt{\frac{\Omega_{m0}}{a} + \Omega_{\Lambda 0}a^2}} = \frac{1}{H_0} f(\Omega_m, \Omega_\Lambda). \tag{4.72}$$

4.5 Misura delle distanze in cosmologia

Una volta misurata H_0 possiamo stimare le distanze dalle misure di redshift utilizzando la legge di Hubble. Per piccoli redshift vale

$$d = \frac{cz}{H_0}. \tag{4.73}$$

Questa relazione è valida quando le distanze sono abbastanza piccole perché H_0 non vari significativamente, ma abbastanza grandi perché i moti peculiari delle galassie siano trascurabili rispetto al flusso di Hubble. La costante di Hubble viene spesso espressa come

$$H_0 = 100\, h\ \mathrm{km\,s^{-1}Mpc^{-1}}$$

con $h = 0.732 \pm 0.097$ per le misure fatte con HST (2016) e $h \approx 0.674$ dalla CMB (Planck 2020).

Un altro modo per misurare le distanza è utilizzando la **distanza di luminosità**, definita come

$$d_L = \left(\frac{L}{4\pi F}\right)^{1/2}, \tag{4.74}$$

che utilizzando la metrica di FLRW diventa

$$d_L = (1+z) f_K(w), \tag{4.75}$$

che dipende, quindi, dal fattore di scala e dai parametri cosmologici.
Per piccoli redshift:

$$d_L(z) \approx \frac{c(1+z)}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{\Omega_{M0}(1+z')^3 + \Omega_{\Lambda 0}}}. \tag{4.76}$$

In termini di magnitudini:

$$m(z) = M + 5 \log d_L(z; \Omega_M, \Omega_\Lambda) + \text{costante}, \tag{4.77}$$

dove m è la magnitudine apparente e M la magnitudine assoluta.
Le supernovae di tipo Ia sono utilizzate come **candele standard**.

4.6 Fondo cosmico di microonde (CMB)

Fu scoperto nel 1965 da Penzias e Wilson (Nobel Prize 1978).
Si tratta di fotoni primordiali in equilibrio termico, quindi lo spettro è quello di un corpo nero.
La temperatura osservata è di

$$T_{\text{CMB}} \approx 2.73\,\text{K},$$

da cui, usando la legge di Wien

$$\lambda_{\max} T = 0.29\,\text{cm K} \tag{4.78}$$

possiamo ricavare la lunghezza d'onda

$$\lambda_{\max} \approx 1\,\text{mm}$$

e la frequenza

$$\nu_{\max} = \frac{c}{\lambda_{\max}} \approx 300\,\text{GHz}$$

4.6.1 Effetto dell'espansione

Lo spettro di corpo nero è descritto dalla distribuzione di Planck

$$B(\nu) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \left[\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1\right]^{-1}. \tag{4.79}$$

La densità di energia della radiazione è

$$\rho_\gamma = \frac{4\pi}{c} \int B(\nu) d\nu. \tag{4.80}$$

Il numero di fotoni nel volume V con frequenza tra ν e $\nu + d\nu$ è

$$dN_\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{V\, d\nu}{\exp(h\nu/kT) - 1}. \tag{4.81}$$

Data l'espansione dell'universo, anche i fotoni della CMB subiscono gli effetti del redshift cosmologico. Se non c'è produzione né assorbimento di fotoni il numero di fotoni non cambia, quindi $dN_\nu(t) = dN_{\nu'}(t')$, ma cambiano volume (si espande) e frequenza.
Il volume scala come

$$V(t') = V(t)\frac{a^3(t')}{a^3(t)} \tag{4.82}$$

e la frequenza come

$$\nu' = \nu\frac{a(t)}{a(t')}. \tag{4.83}$$

Ne segue che, a causa dell'espansione, lo spettro rimane un corpo nero ma con temperatura diversa.
Analogamente, anche la temperatura scala come

$$T = T'\frac{a(t')}{a(t)}, \tag{4.84}$$

ovvero

$$T \propto \frac{1}{a} \propto 1 + z. \tag{4.85}$$

4.7 Universo primordiale e ricombinazione

Nell'universo primordiale ($a \ll 1$) la temperatura era molto elevata, per cui il gas era completamente ionizzato. Ad esempio, per

$$a = 10^{-6} \qquad \rightarrow \qquad T = \frac{T_0}{a} \approx 3 \times 10^6\,\mathrm{K},$$

cioè temperature tipiche dei raggi X e molto maggiori di quelle necessarie per attivare la fusione nel nucleo stellare, ma la densità è molto minore.
L'energia termica media

$$E_\gamma \approx 3kT \approx 800\,\mathrm{eV},$$

da confrontare con i potenziali di ionizzazione $E_H = 13.6\,\mathrm{eV}$, $E_{He} = 24.6\,\mathrm{eV}$.

Espandendosi, l'universo si raffredda fino a permettere la formazione di atomi neutri, ovvero il momento della ricombinazione. Una stima della temperatura alla quale questa avviene la si può ottenere con

$$T \approx \frac{E_H}{3k} \approx 5 \times 10^4\,\mathrm{K}. \tag{4.86}$$

Tuttavia questa stima è imprecisa perché:

- i fotoni sono molto più numerosi dei barioni ($\sim 10^9$), quindi tutti gli atomi che provano a formasi vengono immediatamente distrutti da questi;

- quindi l'equilibrio di ionizzazione persiste più a lungo.

La temperatura reale di ricombinazione è $T \sim 3000\,\mathrm{K}$ e il redshift corrispondente è

$$z_{\mathrm{dec}} = \frac{T_{\mathrm{dec}}}{T_0} - 1 \sim 1100$$

Quando i fotoni sono stati "emessi", cioè al momento del disaccoppiamento avevano lunghezza d'onda

$$\lambda_{\mathrm{em}} \sim 1\,\mu\mathrm{m},$$

cioè nel visibile/IR. Oggi però osserviamo la CMB nel dominio delle microonde a causa del redshift.

4.8 Misure di CMB

È importante osservare l'intero spettro della CMB per verificare che sia effettivamente uno spettro di corpo nero e fino a che punto. Infatti potremmo aspettarci una **distorsione** rispetto al corpo nero se nell'universo primordiale non ci fosse stato un perfetto equilibrio termico (ad esempio produzione di nuovi fotoni per annichilazione di materia oscura).
La ricerca di piccole deviazioni dal corpo nero è l'unico modo per studiare epoche precedenti all'emissione della CMB.
La temperatura misurata è somma di vari contributi:

$$T_A^{\mathrm{tot}} = T_A^{\mathrm{CMB}} + T_A^{\mathrm{atm}} + T_A^{\mathrm{gal}} + T_A^{\mathrm{ground}}, \tag{4.87}$$

associate rispettivamente a segnale cosmico, atmosfera, emissione galattica ed emissione del suolo/strumento.

Tra gli esperimenti da Terra c'è quello nel Polo Sud che fornisce una misura **assoluta** della temperatura a una certa frequenza, tipicamente $\nu \sim 100\,\mathrm{GHz}$.
I problemi principali:

- emissione della Terra ($\sim 300\,\mathrm{K}$) che deve quindi essere schermata,
- contributo atmosferico (inevitabile ma modellabile e sottraibile),
- emissione della galassia (foreground).

Il metodo utilizzato consiste nel misurare T_A^{sky}, che viene poi confrontata con un **calibratore** (sorgente nota) e infine si sottraggono tutti i contributi non cosmologici.

Tra gli esperimenti spaziali citiamo COBE un esperimento analogo. I vantaggi sono:

- nessuna atmosfera,
- maggiore stabilità strumentale,
- minore contaminazione galattica.

Le frequenze osservate 31.5 GHz, 53 GHz, 90 GHz.

Negli ultimi decenni, usando tecniche indipendenti, si è ottenuto uno spettro perfettamente compatibile con un corpo nero con $T_0 = 2.725 \pm 0.001\,\mathrm{K}$, con accuratezza $< 0.03\%$.
Si tratta dello spettro di corpo nero più perfetto mai osservato.
Questo implica che l'universo primordiale era in equilibrio termico estremamente preciso ed è descrivibile con un solo parametro: T.

4.8.1 Densità di energia della radiazione

A partire da questa misura si può ottenere il parametro di densità di energia attuale. Dalla legge di Planck (4.79) troviamo la densità di energia

$$\varepsilon_\gamma = \frac{4\pi}{c}\int B_\nu d\nu = aT^4, \tag{4.88}$$

dove

$$a = 7.56 \times 10^{-15}\,\mathrm{erg\,cm^{-3}\,K^{-4}}$$

Per $T_0 = 2.726\,\mathrm{K}$:

$$\varepsilon_{\gamma 0} \approx 4.2 \times 10^{-13}\,\mathrm{erg\,cm^{-3}}.$$

La densità equivalente di energia di radiazione è

$$\rho_{\gamma 0} = \frac{\varepsilon_{\gamma,0}}{c^2} \approx 4.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{g\,cm^{-3}}.$$

La densità critica è

$$\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G} \approx 0.92 \cdot 10^{-29}\,\mathrm{g\,cm^{-3}} \quad \text{con } H_0 = 70\,\mathrm{km\,s^{-1}Mpc^{-1}}$$

da cui i parametri di densità

$$\Omega_{\gamma,0} = \frac{\rho_{\gamma,0}}{\rho_{c,0}} \simeq 5 \cdot 10^{-5}$$

$$\Omega_{r0} = \Omega_{\gamma 0} + \Omega_{\nu 0} \simeq 10^{-4} \ll 1.$$

Oggi questo valore è molto piccolo ma non è detto che questo contributo non abbia avuto un ruolo importante nell'universo primordiale

Trascurando le (relativamente rare) interazioni tra fotoni e materia, il numero delle particelle si conserva e la densità numerica di fotoni e barioni scala con il volume

$$n_\gamma \propto \frac{1}{a^3}, \qquad n_b \propto \frac{1}{a^3}, \tag{4.89}$$

da cui

$$\frac{n_\gamma}{n_b} = \eta \approx \text{costante}. \tag{4.90}$$

L'energia tipica di un fotone nella CMB è

$$E_\gamma \simeq 3kT = 1.15 \cdot 10^{-15}\ \mathrm{erg},$$

quindi

$$n_\gamma = \frac{\varepsilon_\gamma}{E_\gamma} = \frac{\rho_\gamma c^2}{E_\gamma} \simeq 3.7 \cdot 10^2 \text{ cm}^{-3}.$$

Per i barioni

$$\Omega_m \approx 0.3,$$

sapendo che

$$\Omega_{DM} \simeq 6\Omega_b,$$

si ha

$$\Omega_m = \Omega_{DM} + \Omega_b = 7\Omega_b \Rightarrow \Omega_b \simeq 0.04.$$

Quindi la densità barionica è

$$\rho_b = \Omega_b \rho_c \simeq 0.04 \cdot 10^{-29} \text{ g cm}^{-3}$$

e il numero di barioni

$$n_b = \frac{\rho_b}{m_p} \simeq 2.4 \cdot 10^{-7} \text{ cm}^{-3}.$$

Concludiamo quindi osservando che sono molti più fotoni che barioni

$$\eta = \frac{n_\gamma}{n_b} \simeq 1.6 \cdot 10^9, \tag{4.91}$$

quindi probabilmente possiamo considerare n_γ costante nell'universo (perché le galassie intercettano una quantità infinitesima di tutti i fotoni che ci sono, che sono principalmente della CMB che viaggiano indisturbati da sempre).
Oggi l'idea di trovare piccole distorsioni allo spettro di corpo nero è tornata di moda perché teoricamente ce le aspettiamo, quindi si continua a porre limiti superiori che servono a scartare e scremare le ipotesi teoriche.
Grandi misteri: sembra che il nostro presente attuale sia proprio il momento in cui le densità di energia della DE e della materia quasi coincidono (puro caso?).

4.8.2 Isotropia e omogeneità

Abbiamo parlato dello spettro di potenza in frequenza, ora ci si può chiedere quale sia la distribuzione angolare dell'emissione di CMB. Ci aspettiamo un alto livello di isotropia, confermata con altissima precisione (e aumenta su larga scala).
La risoluzione angolare delle misure è andata migliorando permettendoci di raggiungere una precisione $\sim 10^{-5}$, quello che si misura di fatto è una variazione di T a diverse angolazioni.
Ad ogni modo non ci si aspetta una distribuzione perfettamente uniforme perché l'universo attuale non lo è su scale dell'ordine $1 \div 100$ Mpc (galassie e ammassi) e queste strutture si devono essere formate a partire da fluttuazioni di densità nell'universo primordiale. Ci si aspetta che nel tempo abbiano triggerato collassi di materia e formazione di strutture.
Già negli anni '70 si è mostrato con simulazioni che queste disomogeneità iniziali dovevano essere presenti già al tempo di disaccoppiamento. Molto presto si è cercato di calcolare una stima delle variazioni di intensità necessarie per generare queste strutture.
Queste fluttuazioni di densità si traducono in fluttuazioni di temperatura dei fotoni

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} \Rightarrow \frac{\Delta T}{T}, \tag{4.92}$$

sia per effetto Doppler classico che per effetto Doppler gravitazionale sui fotoni che cercano di scappare da una concentrazione maggiore di massa.
Si può intuire che la distribuzione statistica di queste fluttuazioni dipende dalla composizione, dinamica e geometria di questo plasma primordiale.
Inizialmente i limiti sempre più stringenti dati dalle misure di precisione di anisotropia hanno messo in crisi molte teorie di formazione delle strutture, ma perché non vedevamo la quantità di materia oscura che sarebbe in grado di spiegare le strutture a partire da una minuscola anisotropia iniziale.
Unica anisotropia osservata è quella a 180°: se osservo in una direzione e poi in quella opposta vedo un'anisotropia di dipolo causata dal nostro moto ($v \simeq 368$ km/s) rispetto al sistema di riferimento dell'universo ($\rightarrow$ effetto Doppler, non effetto cosmologico).
Un problema molto serio per chi vuole ottenere una mappa completa dell'universo è che gran parte della visuale è occupata dalla galassia e dalla sua emissione diffusa (anche tutte intorno). Può essere escluso il piano galattico ($\sim 20°$.
Per fortuna (per caso) abbiamo una bella finestra tra il sincrotrone e la polvere per osservare la CMB (se ci trovassimo in un'altra posizione nella galassia potrebbe non essere così).
La prima evidenza di fluttuazioni intrinseche primordiali è avvenuta da COBE, sottraendo dalla mappa uniforme a 2.7 K il valore medio, l'anisotropia a dipolo, il piano galattico e suoi residui si ottiene un'immagine con scala $\sim$ mK, molto simile al rumore dello strumento che però non è sufficiente per spiegare l'intensità delle strutture che si vedono.

4.8.3 Spettro di potenza angolare della CMB

Lo studio dello spettro di potenza angolare della CMB si fa con le armoniche sferiche:

$$Y_{\ell m}(\theta, \phi), \quad \ell = 0, 1, 2, \ldots,$$

$$\Delta T(\theta, \phi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} a_{\ell m} Y_{\ell m}(\theta, \phi). \tag{4.93}$$

Lo spettro angolare è

$$C_\ell = \langle |a_{\ell m}|^2 \rangle = \frac{1}{2\ell + 1} \sum_{m=-\ell}^{\ell} |a_{\ell m}|^2. \tag{4.94}$$

Assumendo che al livello primordiale ci siano delle fluttuazioni, probabilmente di natura quantistica, ci aspettiamo un certo andamento dello spettro dovuto al fatto che durante i primi 380 000 anni le strutture che si vanno ad addensare possono produrre perturbazioni al massimo a una certa distanza:

$$d_{\text{rec}} \simeq c\, t_{\text{rec}} \simeq 150 \text{ Mpc},$$

cioè la connessione causale al momento del disaccoppiamento. L'angolo sotto il quale vediamo questa misura è $\sim 1°$, ma il valore preciso dipende dal valore di Ω_0.

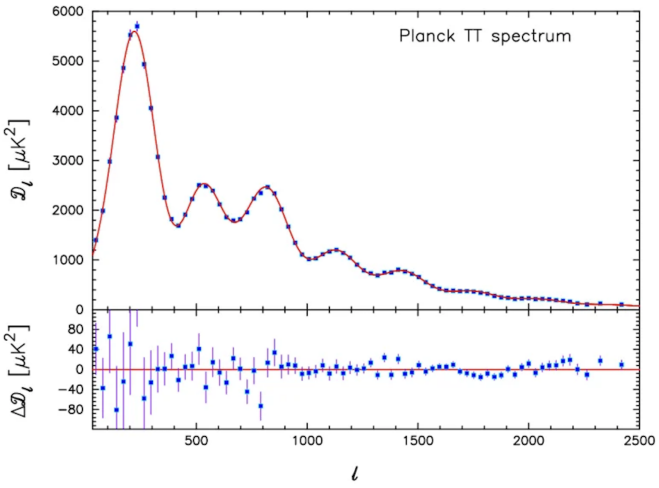


Figura 4.1: Spettro di potenza angolare della CMB (C_ℓ) misurato dalla missione Planck. I picchi acustici riflettono le oscillazioni del plasma fotone-barione prima del disaccoppiamento. Il primo picco è sensibile alla geometria dell'universo, mentre i successivi forniscono informazioni su densità barionica, materia oscura ed energia oscura. Il pannello inferiore mostra i residui rispetto al modello teorico.

4.8.4 Polarizzazione della CMB

Altra caratteristica e frontiera per il futuro è la polarizzazione.
La polarizzazione lineare dei fotoni di CMB è indotta dallo scattering Thomson dell'anisotropia di quadrupolo alla ricombinazione, cioè a $z \sim 1100$ che corrisponde a $t \sim 380\,\text{kyr}$. La sezione d'urto differenziale è

$$\frac{d\sigma_T}{d\Omega} \propto |\hat{\epsilon}_i \cdot \hat{\epsilon}_f|^2, \tag{4.95}$$

con $\hat{\epsilon}_i$ polarizzazione incidente.
Questa polarizzazione può essere causata da:

- perturbazioni della densità (**E-modes**), ci aspettiamo che la polarizzazione sia correlata alla distribuzione di intensità della radiazione;
- onde gravitazionali (**B-modes**), se è avvenuto, il fenomeno di inflazione è responsabile della formazione di onde gravitazionali (prova di onde gravitazionali primordiali!) che introduce un nuovo modo di polarizzazione distinguibile da quella sopra.

Non sapendo se l'inflazione è avvenuta non sappiamo se e come aspettarci i modi B, potrebbero anche essere così deboli da non poter essere osservati. Una misura diretta di queste onde gravitazionali primordiali non è pensabile perché avrebbero $\lambda \sim$ dimensione universo.

4.9 Problemi aperti

Trovare una prova dell'inflazione (cioè i B-modes) risolverebbe molti problemi aperti della teoria standard del Big Bang, tra cui il problema della **piattezza** e quello dell'orizzonte.

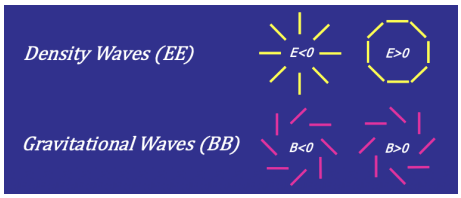


Figura 4.2: Schema dei modi di polarizzazione della CMB. Gli E-modes (in alto) sono prodotti da perturbazioni scalari (onde di densità) e presentano una simmetria radiale/tangenziale. I B-modes (in basso) sono generati da perturbazioni tensoriali (onde gravitazionali) e introducono una componente vorticosa (a rotazione) nella polarizzazione. La loro eventuale osservazione costituirebbe una prova dell'inflazione primordiale.

4.9.1 Problema della piattezza

Dalla definizione di parametro di densità (4.44), riscriviamo

$$1 - \Omega = -\frac{kc^2}{a^2 H^2} \qquad (\Omega = 1 \Leftrightarrow k = 0). \tag{4.96}$$

Adesso consideriamo quindi il valore assoluto della deviazione da un universo euclideo e sostituiamo la definizione del parametro di Hubble (4.10)

$$|1 - \Omega| \propto \frac{1}{\dot{a}^2} \qquad \Rightarrow \qquad \begin{cases} \propto t & \text{radiazione} \\ \propto t^{2/3} & \text{materia} \end{cases} \tag{4.97}$$

Cioè qualsiasi piccolo scostamento primordiale da $\Omega = 1$ si amplifica nel tempo, quindi il fatto che oggi si abbia un universo molto piatto è estremamente improbabile (senza un fine-tuning).
Eppure oggi misuriamo:

$$|1 - \Omega| \lesssim 10^{-2},$$

c'è un motivo? perché è così piatto se la relatività generale non ha preferenze di geometria?
Il fenomeno dell'inflazione risolverebbe il problema senza richiedere fine-tuning perché l'espansione estremamente rapida dei primi istanti avrebbe portato qualsiasi curvatura iniziale a valori molto vicini a zero (la "stira").

4.9.2 Problema dell'orizzonte

Per quanto riguarda invece il problema dell'orizzonte, questo consiste nel fatto che la CMB è uniforme (statisticamente identica) su scale $> 1°$. Tuttavia queste regioni non avrebbero dovuto essere in contatto causale tra loro.
Anche in questo caso l'inflazione risolve prevedendo un'espansione esponenziale nei primi 10^{-35} s "strappando" lontano regioni inizialmente in contatto causale.

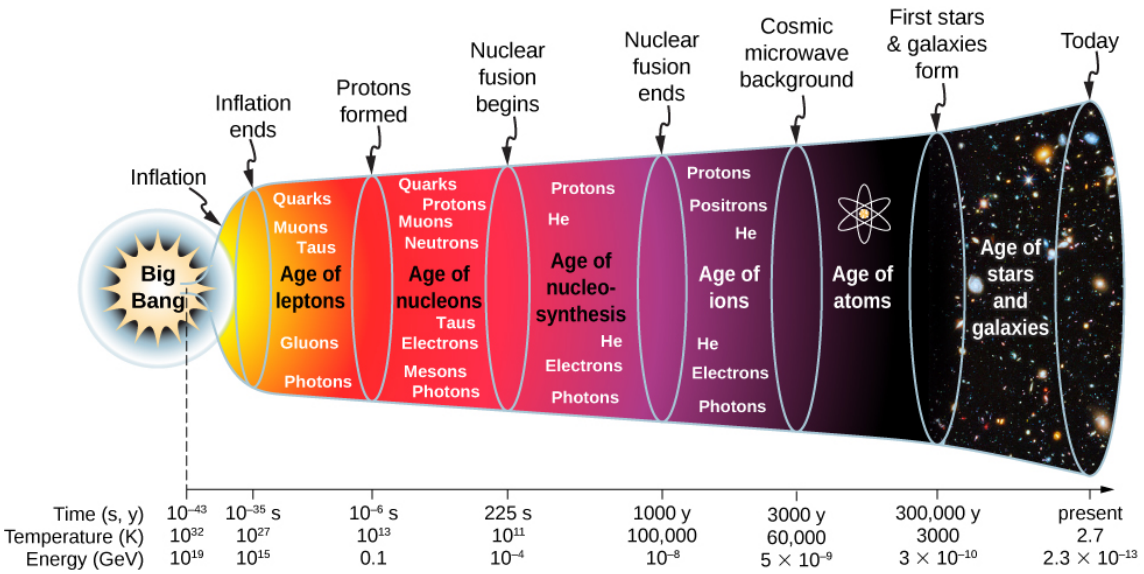


Figura 4.3: Evoluzione dell'universo dal Big Bang ad oggi. Dopo l'inflazione iniziale, l'universo attraversa diverse fasi: era dei leptoni, era dei nucleoni, nucleosintesi primordiale, epoca degli ioni, disaccoppiamento con emissione della CMB, formazione dei primi atomi, e successivamente formazione di stelle e galassie. La scala temporale e le energie caratteristiche evidenziano la rapida evoluzione dell'universo primordiale rispetto alle epoche successive.

Capitolo 5

Sistema solare e pianeti extrasolari

5.1 Il sistema solare

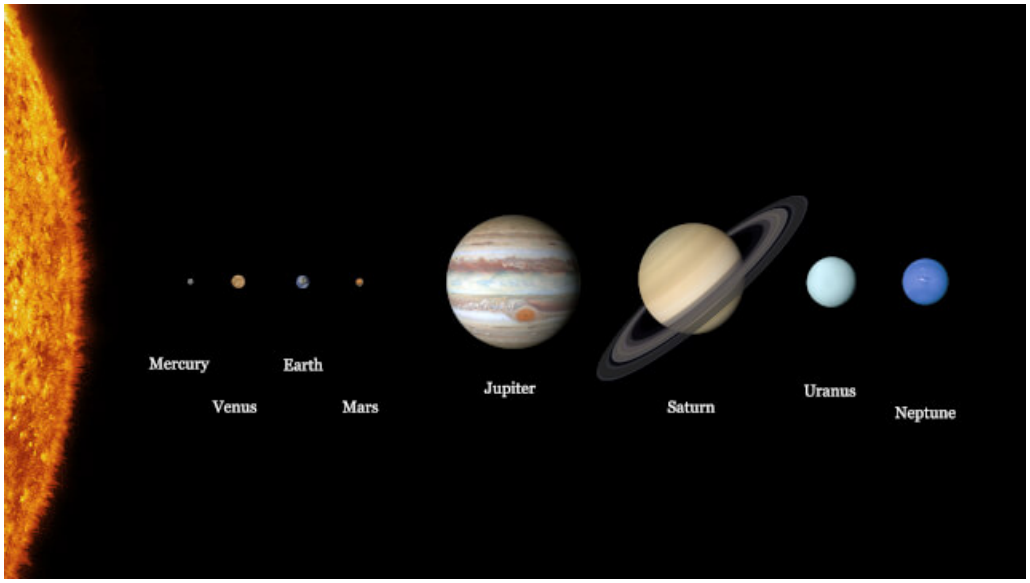


Figura 5.1: Rappresentazione del Sistema Solare con i pianeti principali. Le dimensioni sono in scala relativa, ma le distanze non lo sono. Si distingue chiaramente la separazione tra pianeti terrestri (interni) e pianeti giganti gassosi (esterni).

Si vede chiaramente la distinzione tra i primi 4 pianeti (terrestri) e i secondi 4 (gassosi), qui dimensioni in scala ma non le distanze.
Per descrivere i pianeti si usano le grandezze caratteristiche della Terra

$$R_E = 6378\,\text{km} \approx 10^{-5}\,R_\odot \qquad M_E = 6 \times 10^{27}\,\text{g} \approx 10^{-5}\,M_\odot.$$

Il Sole contiene oltre il 99% della massa del sistema solare e meno dell'1% del momento angolare del SS.

- Tutte le orbite sono circa sullo stesso piano dell'equatore solare.
- Orbite quasi circolari (eccentricità < 0.1, tranne Mercurio $e \simeq 0.2$).

- Assi di rotazione sono tendenzialmente vicini alla perpendicolare al piano dell'orbita (eccezioni: Venere sopra a testa in giù e Urano rotola sull'orbita).
- Tutte le orbite percorse nello stesso senso (CCW dal nord).
- Quasi tutti i pianeti ruotano nella stessa direzione della rivoluzione.

Class	Planet	a (A.U.)	M ($M_\oplus$)	R ($R_\oplus$)	ρ (g cm^{-3})
Terrestrials					
	Mercury	0.39	0.055	0.382	5.4
	Venus	0.72	0.815	0.949	5.2
	Earth	1.00	1.000	1.000	5.5
	Mars	1.52	0.107	0.532	3.9
Jovians					
	Jupiter	5.20	317.8	10.4–11.21	1.3
	Saturn	9.54	95.16	9.45	0.7
	Uranus	19.19	14.5	4.01	1.3
	Neptune	30.06	17.2	3.88	1.7
Icy Planets					
	Pluto	39.53	0.0025	0.18	2.03
	Triton	30.06	—	0.21	2.07

Tabella 5.1: Proprietà principali dei pianeti del Sistema Solare.

I pianeti si distinguono in:

- Pianeti interni (orbita interna a quella terrestre):
  - congiunzione inferiore: pianeta tra Terra e Sole (T1)
  - congiunzione superiore: pianeta dietro il Sole (T2)
  - elongazione massima: massima separazione angolare dal Sole (T3, migliore osservabilità)
- Pianeti esterni (orbita esterna a quella terrestre):
  - opposizione: pianeta opposto al Sole (Sole–Terra–pianeta, TA), massima visibilità
  - congiunzione: pianeta dietro il Sole (TB)
  - quadratura: angolo Terra–Sole–pianeta di 90° (TC)

Si definisce **periodo siderale** il tempo di rivoluzione di un pianeta rispetto alle stelle fisse (periodo orbitale reale).
Si definisce **periodo sinodico** il tempo tra due configurazioni identiche osservate dalla Terra (ad esempio due opposizioni successive). Dipende dal moto relativo tra Terra e pianeta ed è direttamente misurabile.
Il periodo sinodico deriva dal moto relativo tra Terra e pianeta. Definendo la velocità angolare:

$$\omega = \frac{2\pi}{P}, \tag{5.1}$$

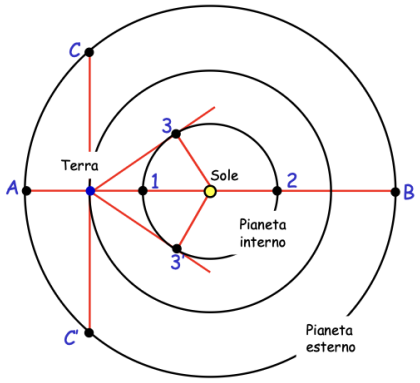


Figura 5.2: Geometria delle configurazioni tra Terra, Sole e pianeti. Sono evidenziate le diverse posizioni relative lungo le orbite e le configurazioni osservabili (opposizione, congiunzione, elongazione). Questa costruzione geometrica è alla base della definizione del periodo sinodico e della relazione con il periodo siderale.

la velocità relativa (differenza tra le velocità angolari della Terra e del pianeta rispetto al Sole) è

$$\omega_{\rm rel} = \omega_1 - \omega_2. \tag{5.2}$$

Poiché la configurazione si ripete quando l'angolo relativo varia di 2π, allora

$$\omega_{\rm rel} = \frac{2\pi}{P_{\rm sin}}, \tag{5.3}$$

quindi si ottiene

$$\frac{1}{P_{\rm sin}} = \left| \frac{1}{P_1} - \frac{1}{P_2} \right|. \tag{5.4}$$

Nel caso della Terra ($P = 1$ anno), allora per un pianeta interno si ha

$$\frac{1}{P_{\rm sin}} = \frac{1}{P_{\rm planet}} - 1 \quad \Rightarrow \quad P_{\rm planet} = \left(1 + \frac{1}{P_{\rm sin}}\right)^{-1}, \tag{5.5}$$

mentre per un pianeta esterno

$$\frac{1}{P_{\rm sin}} = 1 - \frac{1}{P_{\rm planet}} \quad \Rightarrow \quad P_{\rm planet} = \left(1 - \frac{1}{P_{\rm sin}}\right)^{-1}. \tag{5.6}$$

5.1.1 Sistema Terra-Luna

Siamo l'unico dei pianeti rocciosi ad avere una luna così grande, che è estremamente importante per la dinamica gravitazionale che contribuisce alla condizione speciale del nostro pianeta.
La luna ci mostra sempre la stessa faccia:

$$P_{\rm rot} = P_{\rm orb} \simeq 29\,{\rm d}$$

in realtà in un mese vediamo $\sim 59\%$ della Luna. L'orbita della Luna presenta un'eccentricità di circa 0.055 ed è inclinata di circa 5° rispetto al piano dell'eclittica. Durante il suo moto di rivoluzione, la distanza Terra–Luna varia sensibilmente,

causando una variazione del diametro apparente pari a circa il 12%.
Verso l'emisfero sud, sulla faccia nascosta, è presente il più grande cratere da impatto conosciuto nel sistema solare:

$$D \sim 2500\,\text{km}, \qquad \text{profondità} \sim 13\,\text{km}.$$

Sull'origine della Luna sono state proposte diverse teorie, tra cui quella della cattura di un corpo già formato e quella della co-formazione a partire dallo stesso disco di accrescimento della Terra. Tuttavia, nessuna di queste riesce a spiegare in modo completo i dati osservativi. Attualmente, il modello più accreditato è la teoria dell'impatto gigante, secondo la quale la Luna si sarebbe formata in seguito a una violenta collisione tra la proto-Terra e un corpo celeste di dimensioni simili a Marte, chiamato Theia. I detriti espulsi durante l'impatto si sarebbero distribuiti in un disco circumterrestre, dal quale, per successiva aggregazione, avrebbe avuto origine la Luna. Inizialmente a una distanza molto piccola ($d_{\text{post-impact}} \sim 0.1\,d$), si è lentamente allontanata per raggiungere la posizione attuale.
Questo spiegherebbe:

- composizione chimica (simile alla crosta terrestre),
- momento angolare del sistema Terra-Luna,
- eccentricità dell'orbita,
- perché gli altri pianeti terrestri non la hanno (bassa probabilità).

Maree: tidal effects sul sistema Terra-Luna

L'origine delle maree è dovuta al fatto che la forza gravitazionale esercitata dalla Luna (e dal Sole) non è uniforme su tutta la Terra, ma varia leggermente da punto a punto. In particolare, i punti della Terra più vicini alla Luna subiscono una forza maggiore rispetto al centro, mentre quelli più lontani subiscono una forza minore.
La forza gravitazionale esercitata dalla Luna sulla Terra è:

$$F = \frac{GM_M M_E}{r^2} \qquad a = \frac{F}{M_E} = \frac{GM_M}{r^2}. \tag{5.7}$$

Tuttavia, ciò che genera le maree non è la forza in sé, ma la sua variazione spaziale. Per questo si considera il gradiente della forza

$$\frac{dF}{dr} = -2\frac{GM_M M_E}{r^3}. \tag{5.8}$$

La variazione della forza tra due punti separati di una distanza Δr è quindi

$$\Delta F = -2\frac{GM_M M_E}{r^3}\Delta r \quad \text{(forza mareale rispetto al centro della Terra).} \tag{5.9}$$

Dividendo per la massa della Terra si ottiene la differenza di accelerazione

$$\Delta a = \frac{\Delta F}{M_E} = 2\frac{GM_M}{r^3}\Delta r. \tag{5.10}$$

Questo mostra che l'effetto mareale scala come $1/r^3$, mentre la forza gravitazionale scala come $1/r^2$. Di conseguenza, al diminuire della distanza r, la forza mareale

aumenta più rapidamente della forza di gravità.
Nonostante il Sole sia molto più massivo della Luna, il suo effetto mareale risulta più debole, perché è molto più distante. Infatti:

$$\frac{\Delta a_{\text{Sole}}}{\Delta a_{\text{Luna}}} = \frac{M_S\, r_{ME}^3}{M_M\, r_{SE}^3} = \frac{(2 \cdot 10^{33}\,\text{g})(3.85 \cdot 10^5\,\text{km})^3}{(7.3 \cdot 10^{25}\,\text{g})(1.5 \cdot 10^8\,\text{km})^3} \simeq 0.46,$$

dove

$$M_{\text{Moon}} = 7.3 \cdot 10^{25}\,\text{g}.$$

Quindi la forza di gravità è dominata dal Sole, ma l'effetto mareale è dominato dalla Luna.
Nel sistema di riferimento centrato sulla Terra, questa differenza di accelerazione produce due rigonfiamenti (tidal bulges): uno nella direzione della Luna e uno nella direzione opposta. Il primo è dovuto alla maggiore attrazione sul lato vicino, mentre il secondo è dovuto al fatto che il lato opposto è meno attratto rispetto al centro.
I bulge possono essere in fase, cioè allineati con la direzione Terra-Luna, oppure sfasati, ad esempio di 90°.
L'ampiezza tipica dell'effetto mareale è:

$$\Delta a_{1,3} \simeq 2\Delta a_{1,2} \simeq \frac{4GM_M R_E}{r_{EM}^3} \simeq 10^{-7} g.$$

Questo porta alla presenza di due alte maree al giorno: una nella regione più vicina alla Luna e una in quella opposta.
Il Sole produce un effetto analogo ma ridotto di un fattore ~ 2.
Questa descrizione è valida in prima approssimazione e tiene conto dell'effetto sugli oceani e della deformazione della parte solida della Terra, che contribuisce per circa il 40%.
Poiché la Terra ruota su se stessa più velocemente di quanto la Luna compia la sua rivoluzione attorno alla Terra

$$P_{\text{rot,E}} < P_{\text{orb,M}}$$

i bulge mareali non risultano perfettamente allineati con la direzione Terra-Luna, ma sono leggermente anticipati a causa della viscosità degli oceani e degli effetti di attrito. Questo disallineamento fa sì che i bulge esercitino una forza gravitazionale sulla Luna che tende ad accelerarla lungo la sua orbita.

a) Sincronizzazione. L'attrito mareale trasferisce energia dalla rotazione terrestre all'orbita lunare, quindi la Luna rallenta la rotazione terrestre. Il rallentamento è dell'ordine di

$$\sim 15\,\mu s/\text{yr}.$$

Questo processo tende a sincronizzare i due periodi. Infatti, la Luna è già in rotazione sincrona, cioè

$$P_{\text{rot,M}} = P_{\text{orb,M}}$$

per questo mostra sempre la stessa faccia alla Terra.

b) Conservazione del momento angolare. Poiché il momento angolare totale del sistema deve conservarsi, la perdita di momento angolare della Terra viene trasferita all'orbita della Luna, quindi la Luna si allontana progressivamente dalla

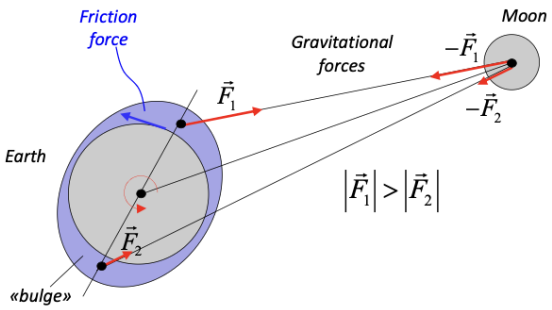


Figura 5.3: Schema dell'effetto delle maree nel sistema Terra-Luna. I rigonfiamenti mareali (tidal bulges) non sono perfettamente allineati con la direzione Terra-Luna a causa dell'attrito (viscosità degli oceani). Il disallineamento genera una coppia che trasferisce momento angolare dalla rotazione terrestre all'orbita lunare, causando il rallentamento della Terra e l'allontanamento della Luna.

Terra.

Il moto relativo Terra-Luna può essere descritto come il moto di una particella di massa ridotta μ a distanza r soggetta alla forza gravitazionale generata dalla massa totale del sistema.
La forza gravitazionale fornisce la forza centripeta necessaria al moto orbitale

$$\frac{GM_E M_M}{r^2} = \mu \omega_{\text{orb}}^2 r, \tag{5.11}$$

dove la massa ridotta è

$$\mu = \frac{M_E M_M}{M_E + M_M}. \tag{5.12}$$

Sostituendo μ si ottiene:

$$\frac{GM_E M_M}{r^2} = \frac{M_E M_M}{M_E + M_M} \omega_{\text{orb}}^2 r \tag{5.13}$$

Semplificando $M_E M_M$ otteniamo

$$\omega_{\text{orb}}^2 = \frac{G(M_E + M_M)}{r^3}. \tag{5.14}$$

Questa relazione è equivalente alla terza legge di Keplero nella sua forma dinamica.
Il momento angolare totale del sistema è dato dalla somma dei contributi di rotazione e di rivoluzione

$$L_{\text{tot}} = L_E + L_M + L_{\text{orb}}. \tag{5.15}$$

In buona approssimazione si può trascurare il contributo della rotazione lunare, poiché la Luna è già in rotazione sincrona.
Il momento angolare di rotazione della Terra è

$$L_E \simeq I_E \omega_E, \tag{5.16}$$

pertanto

$$L_{\text{tot}} \simeq I_E \omega_E + L_{\text{orb}} = (I_E \omega_E + L_{\text{orb}}) \hat{u}_z. \tag{5.17}$$

Assumendo il sistema Terra-Luna come isolato, il momento angolare totale si conserva e da ciò segue che una diminuzione del momento angolare di rotazione terrestre deve essere compensata da un aumento del momento angolare orbitale, quindi se L_E diminuisce, L_{orb} aumenta.
Il momento angolare orbitale può essere scritto come:

$$L_{\text{orb}} \simeq r\,\mu\,v_{\text{orb}}, \tag{5.18}$$

dove la velocità orbitale è

$$v_{\text{orb}} = \omega_{\text{orb}} r, \tag{5.19}$$

quindi

$$L_{\text{orb}} = \mu\,\omega_{\text{orb}}\,r^2. \tag{5.20}$$

Sostituendo nell'espressione di ω_{orb} (5.14) si ottiene

$$L_{\text{orb}} = \mu\sqrt{\frac{G(M_E+M_M)}{r^3}}\,r^2 = \mu\sqrt{G(M_E+M_M)\,r}. \tag{5.21}$$

Ne segue che

$$L_{\text{orb}} \propto \sqrt{r}, \tag{5.22}$$

pertanto, un aumento del momento angolare orbitale implica un aumento del raggio orbitale.
Questo risultato è direttamente collegato agli effetti mareali: l'attrito tra gli oceani e il fondo marino rallenta la rotazione terrestre, riducendo L_E. Per conservazione del momento angolare, tale perdita viene trasferita all'orbita lunare. Di conseguenza, la Luna si allontana progressivamente dalla Terra, perché il raggio dell'orbita lunare aumenta.
L'effetto è osservato sperimentalmente tramite misure di laser ranging (con riflettori lasciati sulla Luna durante le missioni Apollo):

$$\Delta r \simeq 3.8\,\text{cm/yr}.$$

Questo processo implica anche un rallentamento della rotazione terrestre, con un progressivo aumento della durata del giorno.
Il fatto che gli effetti mareali fossero molto più pronunciati nella Terra giovane ha avuto un importante contributo al riscaldamento della crosta terrestre (dovuto allo stress subito di contrazione e dilatazione) perché allora il Sole non sarebbe stato sufficiente poiché meno luminoso allora $\sim 30\%$.
Un altro esempio è Io, luna di Giove, ha la maggiore attività vulcanica del SS e la sua fonte di riscaldamento è proprio la forza di attrito data dalle forze mareali del campo gravitazionale di Giove.

Precessione assiale

L'obliquità della Terra (angolo tra asse di rotazione e piano dell'eclittica) è circa $23.5°$ e rimane relativamente stabile grazie alla presenza della Luna. In assenza della Luna, l'obliquità varierebbe in modo caotico, mentre attualmente oscilla in un intervallo limitato $21.5° \lesssim \varepsilon \lesssim 24.5°$.
Oltre a questa oscillazione, l'asse terrestre subisce una lenta precessione (periodo $\sim 2.6 \times 10^4$ anni), scoperta da Ipparco, dovuta principalmente al momento torcente

esercitato dal Sole (e in parte dalla Luna) sul rigonfiamento equatoriale terrestre. Il momento torcente totale è

$$\vec{M} = \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 = M\,\hat{u}_y \tag{5.23}$$

e soddisfa la relazione fondamentale

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}. \tag{5.24}$$

Poiché $\vec{M}$ è perpendicolare al momento angolare $\vec{L}$, si ha

$$d\vec{L} = \vec{M}\,dt \perp \vec{L}, \tag{5.25}$$

cioè il modulo di $\vec{L}$ resta costante mentre cambia la sua direzione. Questo comporta una rotazione lenta dell'asse di spin della Terra (precessione).
Anche se dopo sei mesi la configurazione geometrica Sole–Terra si inverte, il momento torcente medio mantiene stessa direzione e modulo, producendo una precessione continua.

Precessione apsidale

Oltre alla precessione dell'asse di rotazione, anche l'orbita terrestre non è fissa: l'asse maggiore dell'ellisse (linea dei perieli e afeli) ruota lentamente nello spazio. Questo fenomeno è detto precessione apsidale e modifica nel tempo la posizione del perielio lungo l'orbita.
L'insieme di questi effetti, precessione assiale, precessione apsidale, variazioni dell'inclinazione dell'asse e dell'eccentricità orbitale, costituisce i cicli di Milanković. Essi influenzano la quantità e la distribuzione della radiazione solare ricevuta dalla Terra, determinando variazioni climatiche (sfasamento delle stagioni) su scale temporali molto lunghe (~ 21000 anni).

5.1.2 La Terra

La Terra è una struttura stratificata composta da diversi livelli concentrici. Procedendo dall'esterno verso l'interno si distinguono la **litosfera**, che costituisce la crosta rigida ed è suddivisa in zolle tettoniche, l'**astenosfera**, costituita da materiale plastico riscaldato dal decadimento radioattivo e quindi capace di deformarsi lentamente sotto pressione e infine la **mesosfera**, corrispondente al mantello inferiore.
La struttura interna è composta da un **nucleo esterno**, allo stato liquido, è il risultato del processo di differenziazione della materia: gli elementi più pesanti, come ferro e nichel, tendono a concentrarsi verso il centro, mentre quelli più leggeri rimangono nelle regioni più esterne.
Il moto convettivo di questo fluido conduttore genera correnti elettriche, che attraverso il meccanismo di dinamo sono responsabili del campo magnetico terrestre. I poli magnetici non sono stabili, ma variano nel tempo e si invertono con una scala tipica di circa 10^5 anni.
Nella zona più interna troviamo il **nucleo interno**, che invece è solido ed è caratterizzato da temperature molto elevate. Queste derivano principalmente dal decadimento di isotopi radioattivi (circa il 40%), dal calore primordiale residuo della formazione della Terra (50–70%) e in misura minore da processi di differenziazione ($\sim 1\%$) e dal riscaldamento mareale ($\lesssim 1\%$).

Attività vulcanica e tettonica

L'attività vulcanica rappresenta una vera e propria finestra sulle regioni interne del pianeta, poiché trasporta materiale dal mantello fino alla superficie. Essa costituisce inoltre una sorgente fondamentale di gas atmosferici, tra cui CO_2, H_2O, CH_4 e composti dello zolfo.
La tettonica a placche descrive invece il moto delle zolle litosferiche sopra il mantello. Questo processo è responsabile sia dell'attività sismica sia di quella vulcanica e svolge un ruolo cruciale nella regolazione della quantità di CO_2 presente in atmosfera, ad esempio attraverso il ciclo carbonato–silicato.
In particolare, il ciclo del carbonio agisce come un meccanismo di feedback climatico: un aumento della CO_2 (ad esempio dovuto all'attività vulcanica) porta a un aumento della temperatura, che a sua volta incrementa evaporazione e precipitazioni. Questo favorisce la formazione di carbonati nelle rocce, che sequestrano la CO_2. Infine, attraverso la subduzione della crosta oceanica, il carbonio viene riportato all'interno della Terra, riducendo la concentrazione atmosferica.
Un ruolo fondamentale nella regolazione del clima è svolto dall'acqua che agisce come un vero e proprio termostato grazie alla sua elevata capacità termica. Questa, allo stato liquido, ricopre circa il 71% della superficie terrestre.

Atmosfera

L'atmosfera terrestre può essere vista come composta da una parte quasi statica, in equilibrio idrostatico, e da una parte dinamica, caratterizzata da moti convettivi e turbolenza. Il suo spessore caratteristico è dell'ordine di ~ 100 km.
Dal punto di vista verticale si distinguono diversi strati: la troposfera, che si estende fino a circa 8 km ai poli e 20 km all'equatore, seguita da stratosfera, mesosfera, termosfera ed esosfera.
La composizione dell'atmosfera è dominata da azoto ($\sim 78\%$) e ossigeno ($\sim 21\%$), con contributi minori di argon ($\sim 0.93\%$) e CO_2 ($\sim 0.035\%$).
Con l'aumentare della quota variano diverse grandezze fisiche, tra cui pressione, temperatura, densità, composizione chimica e modalità di trasporto dell'energia.

Assumendo che l'atmosfera si comporti come un gas ideale, vale la relazione:

$$PV = NkT \quad \Rightarrow \quad P = \frac{\rho}{\bar{m}} kT, \tag{5.26}$$

dove $\bar{m} = A\ m_p$ è la massa media molecolare ($\sim 28.6\, m_p$). In queste condizioni, la densità al suolo risulta

$$\rho_0 \approx 1.1 \times 10^{-3}\, \mathrm{g\,cm^{-3}},$$

in accordo con il valore osservato.

Struttura verticale dell'atmosfera

Assumendo equilibrio equilibrio idrostatico, la variazione di pressione con la quota è data da:

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)}{r^2}\rho(r) = -g(r)\rho(r), \tag{5.27}$$

che, assumendo localmente piatta la Terra, si riduce a

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g \tag{5.28}$$

in prossimità della superficie terrestre poiché si può assumere g costante.
Combinando l'equazione di stato (5.26) con l'equilibrio idrostatico (5.28) si ottiene

$$\frac{dP}{dz} = -\frac{\bar{m}g}{kT}P \qquad \rightarrow \qquad \frac{dP}{P} = -\frac{\bar{m}g}{kT}dz. \tag{5.29}$$

Nel caso di atmosfera isoterma, l'integrazione porta alla legge esponenziale

$$P(z) = P_0 \exp\left(-\frac{z}{H}\right), \tag{5.30}$$

dove l'altezza di scala è definita come

$$H = \frac{kT}{mg}. \tag{5.31}$$

Il profilo di densità segue direttamente

$$\rho(z) = \frac{m}{kT}P(z). \tag{5.32}$$

Per un gas molecolare ($m = Am_p$) si ha

$$H = \frac{kT}{Am_p g}, \tag{5.33}$$

che per l'atmosfera terrestre vale circa $H \simeq 8.7$ km.

Confinamento atmosferico

La capacità di un pianeta di trattenere un'atmosfera dipende dal confronto tra la velocità termica delle particelle e la velocità di fuga.
Dalla teoria cinetica si ha

$$v_m = \sqrt{\frac{3kT}{m}}, \tag{5.34}$$

mentre la velocità di fuga è

$$v_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}}. \tag{5.35}$$

Affinché un gas rimanga legato gravitazionalmente al pianeta è necessario che $v_m \ll v_f$, da cui segue una condizione sulla massa delle particelle

$$m > \frac{3kT}{v_f^2} \qquad \rightarrow \qquad A > \frac{3kT}{2Gm_p}\frac{TR}{M}. \tag{5.36}$$

Poiché le velocità seguono una distribuzione di Maxwell, esiste sempre una frazione di particelle nella coda con velocità superiori a v_f, che possono sfuggire all'atmosfera. Questo spiega perché i pianeti più piccoli perdono facilmente i gas leggeri, mentre pianeti massicci come Giove riescono a trattenerli.

Temperatura di equilibrio planetaria

La temperatura di un pianeta si determina imponendo l'equilibrio tra energia assorbita dalla radiazione solare ed energia emessa come radiazione termica.
La potenza assorbita è

$$P_{\rm abs} = (1-a)\frac{L_\odot}{4\pi d^2}\pi R_p^2, \tag{5.37}$$

con a albedo, mentre quella emessa (corpo grigio con emissività ε) è

$$P_{\rm rad} = 4\pi R_p^2 \varepsilon \sigma T_p^4. \tag{5.38}$$

Imponendo l'equilibrio si ottiene

$$T_p = \left(\frac{L_\odot}{16\pi\sigma d^2}\frac{1-a}{\varepsilon}\right)^{1/4}. \tag{5.39}$$

Per la Terra si ottiene una temperatura efficace di circa 250 K, inferiore al valore osservato di 288 K. Questa differenza è dovuta principalmente all'effetto serra.
Infine, esiste una forte correlazione tra temperatura globale e concentrazione di CO_2, evidenziata da dati paleoclimatici come il rapporto isotopico $^{18}O/^{16}O$.

5.1.3 Sistema Solare

Una caratteristica comune a tutti i pianeti del Sistema Solare è la presenza di un campo magnetico, sebbene con intensità molto diverse. Per esempio: Mercurio presenta un campo debole ($B/B_E \sim 0.006$), Venere quasi nullo, la Terra ha $B_E \simeq 0.5$ Gauss (circa 0.75 G ai poli e 0.35 G all'equatore), mentre i pianeti giganti mostrano campi molto più intensi. Il campo magnetico è fondamentale per schermare i pianeti dai raggi cosmici.

Mercurio

Mercurio presenta una superficie fortemente craterizzata, con molti crateri poco profondi a causa dell'elevata densità della litosfera. L'erosione è dominata dall'impatto di micrometeoriti.
Il pianeta è quasi in rotazione sincrona con il Sole (periodo ~ 60 giorni) e presenta temperature estremamente variabili: ~ 700 K sul lato diurno e ~ 100 K su quello notturno (con durata del giorno ~ 176 giorni).
Queste condizioni producono forti stress termodinamici. La missione *BepiColombo* ha tra i suoi obiettivi lo studio del campo magnetico, della superficie e della struttura interna.

Venere

La superficie di Venere non è osservabile direttamente a causa della densa copertura nuvolosa, ma è stata mappata tramite radar.
Il pianeta presenta una topografia relativamente uniforme, con variazioni di quota limitate (entro ~ 500 m, con rilievi fino a ~ 13 km). Non vi è evidenza di tettonica a placche attiva.
Le superfici sono caratterizzate da basse erosioni e rocce angolate, indicando un'atmosfera molto densa ma con venti relativamente deboli.

La temperatura superficiale è estremamente elevata ($\sim$ 700 K), quasi costante tra i due emisferi e praticamente priva di stagionalità, a causa di un fortissimo effetto serra.

Marte

Marte presenta un'atmosfera molto rarefatta e quasi assenza di nubi dense. Sono frequenti tempeste di sabbia su scala globale, che possono alterare temporaneamente l'aspetto del pianeta.
Vi sono evidenze di acqua liquida nel passato (circa 4 miliardi di anni fa). Il periodo di rotazione ($\sim$ 24 h) e l'inclinazione dell'asse ($\sim 25°$) sono simili a quelli terrestri.
Non è presente tettonica a placche, ma si osservano grandi strutture vulcaniche.
Marte possiede calotte polari la cui estensione varia con le stagioni: una componente stabile di H_2O e una stagionale di CO_2.

Atmosfere dei pianeti terrestri

Le differenze tra Venere, Terra e Marte sono particolarmente evidenti confrontando le loro atmosfere.
Venere ha un'atmosfera molto densa ($\sim$ 90 atm), dominata da CO_2 ($\sim 96\%$), con una piccola frazione di N_2. Le alte temperature impediscono la condensazione dell'acqua e favoriscono un effetto serra estremamente intenso.
Marte, al contrario, ha una pressione molto bassa ($\sim$ 0.007 atm), con un effetto serra debole ($\sim$ 5 K). Presenta nubi sottili di CO_2 e H_2O. In passato possedeva un'atmosfera più densa e acqua liquida, ma a causa della bassa gravità ha progressivamente perso i gas più leggeri.
La bassa densità atmosferica comporta un trasporto di calore inefficiente, con forti escursioni termiche e inverni particolarmente rigidi.

Giove

Giove è il pianeta più massiccio del Sistema Solare ($\sim 318\, M_\oplus \sim 10^{-3} M_\odot$) e ha una densità relativamente bassa ($\sim 1.3\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$), indicando una composizione dominata da elementi leggeri.
La sua forte gravità gli permette di trattenere gas leggeri come idrogeno e elio (circa 85% H e 15% He), con una composizione simile a quella del Sole.
La rapida rotazione ($\sim$ 10 h, differenziale) genera una complessa circolazione atmosferica e contribuisce alla formazione di un intenso campo magnetico.
L'energia emessa è essere superiore a quella ricevuta dal Sole. Questo implica la presenza di una sorgente interna di energia, che contribuisce al bilancio energetico, come emissione radio di origine non termica, ad esempio radiazione di sincrotrone.

Saturno

Saturno ha una massa di circa $95\, M_\oplus$ (circa 30% di quella di Giove) e una densità molto bassa, $\sim 0.7\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$, inferiore a quella dell'acqua. La sua composizione è simile a quella di Giove.
Presenta una rotazione differenziale con periodo tipico di circa 10.7 ore.

Urano

Urano è stato scoperto nel 1781 da Herschel. Ha una massa $\sim 14.6\,M_\oplus$ e una densità $\sim 1.27\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$. La temperatura superficiale è molto bassa (~ 58 K).
È caratterizzato da un elevato albedo e da una copertura nuvolosa molto uniforme. Il periodo di rotazione è incerto ma dell'ordine di ~ 17 ore.

Nettuno

Nettuno fu inizialmente ipotizzato (1845) a partire dalle perturbazioni orbitali di Urano e successivamente osservato nel 1846.
Ha massa $\sim 25.5\,M_\oplus$ e densità $\sim 1.6\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$.

Proprietà generali dei pianeti giganti

I pianeti gassosi non possiedono una superficie solida ben definita, ma presentano una transizione graduale verso strati sempre più densi.
Giove e Saturno sono composti principalmente da idrogeno ed elio, con contributi minori di specie molecolari quali ammoniaca (NH_3), metano (CH_4), etano (C_2H_6), acetilene (C_2H_2), acido cianidrico (HCN), acqua (H_2O) e monossido di carbonio (CO).
Dal punto di vista atmosferico, questi pianeti mostrano alcune proprietà caratteristiche. In particolare, l'emissione di radiazione risulta quasi uniforme alle diverse latitudini, indicando un efficiente trasporto di calore. Questo è reso possibile da venti molto intensi (fino a ~ 350 km/h), che riducono significativamente i gradienti termici tra regioni diverse del pianeta.
La temperatura alla sommità delle nubi è relativamente bassa e vale tipicamente

$$T_J \sim 125\,\mathrm{K}, \qquad T_S \sim 105\,\mathrm{K}.$$

Il bilancio energetico dei pianeti giganti si ottiene confrontando la potenza assorbita dalla radiazione solare con quella emessa sotto forma di radiazione termica.
La potenza ricevuta dal Sole è

$$P_{\mathrm{received}} = \frac{L_\odot}{4\pi d^2}\,\pi R_p^2, \tag{5.40}$$

mentre quella emessa è

$$P_{\mathrm{emitted}} = 4\pi R_p^2 \sigma T_p^4. \tag{5.41}$$

Osservativamente si trova che

$$\frac{P_{\mathrm{emitted}}}{P_{\mathrm{received}}} \simeq 1.3,$$

cioè i pianeti giganti emettono più energia di quanta ne ricevano dal Sole. Questo implica la presenza di una sorgente interna di energia, attribuibile principalmente a contrazione gravitazionale (meccanismo di Kelvin–Helmholtz) e, in alcuni casi, a processi di separazione di fase ("pioggia di elio").

Anelli planetari

Tutti i pianeti giganti possiedono sistemi di anelli, anche se quelli di Saturno sono i più estesi e visibili.

Gli anelli sono costituiti da materiale non aggregato, mantenuto in questa forma dagli effetti mareali del pianeta. Se le particelle si trovassero troppo vicine tra loro, l'autogravità le farebbe collassare in un satellite.
La condizione che impedisce l'aggregazione è determinata dal confronto tra forze mareali e autogravità del corpo

$$F_{\text{tidal}} \approx \frac{2GM_p\mu}{d^3} r_s \qquad F_{\text{grav}} \approx \frac{GM_s\mu}{r_s^2}. \tag{5.42}$$

Uguagliando i due contributi si ottiene il limite di Roche

$$d_{\text{Roche}} = \left(2\frac{M_p}{M_s}\right)^{1/3} r_s, \tag{5.43}$$

che può essere espresso anche in termini di densità

$$d_{\text{Roche}} \sim \left(\frac{2\rho_p}{\rho_s}\right)^{1/3} R_p. \tag{5.44}$$

All'interno di questo raggio critico la formazione di satelliti è inibita, e il materiale rimane distribuito in forma di anelli.

5.1.4 Formazione di sistemi planetari

La formazione di un sistema planetario avviene a partire dalla contrazione gravitazionale di una nube molecolare, su una scala temporale tipica di $\sim 10^5$ anni.
Inizialmente la nube possiede una debole rotazione. Durante il collasso, la conservazione del momento angolare implica un aumento della velocità di rotazione. Questo effetto porta a una contrazione non isotropa: il collasso è più efficiente lungo la direzione dell'asse di rotazione e viene progressivamente rallentato nel piano perpendicolare. Di conseguenza, la nube evolve verso una configurazione appiattita, formando un disco proto-planetario.
La regione centrale, dove la densità cresce più rapidamente, collassa più velocemente e dà origine alla protostella.
Nel disco circumstellare, il materiale residuo evolve attraverso un processo di accrescimento gerarchico: inizialmente si formano piccoli grani di polvere, che crescono fino a dimensioni dell'ordine del centimetro. Questi aggregati subiscono migrazione e collisioni, portando alla formazione di planetesimi (dimensioni $\sim$ 1–10 km).
Successivamente, attraverso ulteriori collisioni e accrescimento gravitazionale, i planetesimi danno origine ai protopianeti. La frammentazione del disco è favorita quando il collasso lungo il piano si arresta, consentendo la formazione di strutture locali dense.
Nelle fasi finali, il gas residuo viene disperso dai venti stellari e dalla radiazione della stella centrale. I corpi solidi rimasti possono subire una fase di intenso bombardamento meteoritico, responsabile della formazione di numerosi crateri osservati sulle superfici planetarie.
Il quadro teorico è oggi supportato da simulazioni numeriche e osservazioni dirette di dischi protoplanetari (ad esempio con ALMA), che mostrano strutture ad anelli e vuoti compatibili con la formazione di pianeti.
Vediamo adesso quali sono le condizioni per la formazione del disco protoplanetario

e dei pianeti.
La composizione della nebulosa primordiale è dominata da gas leggeri, principalmente idrogeno ed elio, che costituiscono circa il 98% della massa. La restante frazione è composta da polveri solide, suddivise in ghiacci (H_2O, CO_2, N_2, NH_3, CH_4), circa l'1.4% della massa e materiale roccioso (Fe, Al, Mg, Ca, silicati), circa lo 0.4%.
Un ruolo fondamentale è giocato dalla distanza dalla stella centrale. Poiché la temperatura diminuisce con la distanza ($T \propto d^{-1/2}$), materiali diversi condensano a distanze diverse.

A circa ~ 3 AU si trova la *frost line*, oltre la quale le molecole volatili (come H_2O, NH_3, CH_4) possono condensare in ghiaccio. In questa regione la presenza di materiale solido è molto più abbondante, favorendo una crescita più rapida dei corpi planetari e il successivo accrescimento di gas (H, He), che porta alla formazione dei pianeti giganti.
All'interno della frost line ($\lesssim 3$ AU), invece, si formano i pianeti terrestri, costituiti prevalentemente da materiale roccioso. In questo caso la crescita è più lenta ed è inizialmente dominata da interazioni elettrostatiche tra grani (forze di van der Waals).
È possibile che pianeti come Urano e Nettuno si siano formati più vicino al Sole e siano poi migrati verso l'esterno.

5.1.5 Terra primordiale

La Terra si è formata circa 4.5 miliardi di anni fa, mentre le prime tracce di vita risalgono a circa 3.8 miliardi di anni fa.
L'atmosfera primordiale era inizialmente priva di ossigeno libero e composta principalmente da molecole come N_2, CO_2, H_2O e CO. L'ossigeno molecolare è comparso successivamente ("oxygen revolution"), probabilmente a seguito dell'attività biologica, permettendo lo sviluppo della vita complessa.
Altre molecole volatili potrebbero essere state apportate da impatti di comete e asteroidi, oppure essere già presenti nella nebulosa primordiale.
L'evoluzione della luminosità solare nel tempo rende complessa la ricostruzione delle condizioni iniziali della Terra.

5.1.6 Vita

La vita come la conosciamo è basata sul carbonio, che è in grado di formare legami chimici sia forti sia deboli con numerosi elementi. Non si esclude tuttavia la possibilità di forme di vita alternative. Alcuni organismi estremofili, come i tardigradi, mostrano una notevole resistenza a condizioni estreme.
Nel Sistema Solare la ricerca della vita si concentra su diversi corpi, tra cui Marte e alcuni satelliti ghiacciati (Io, Europa, Ganimede, Callisto, Encelado) e Titano.
Titano è particolarmente interessante perché possiede un'atmosfera densa e presenta laghi di idrocarburi liquidi (CH_4, C_2H_6).

5.1.7 Pianeti extrasolari

Sono stati sviluppati diversi metodi per la rivelazione di esopianeti:

- osservazione diretta;
- astrometria (moto proprio della stella);
- velocità radiale (effetto Doppler);
- metodo dei transiti (variazione della luminosità);
- dischi circumstellari (interazioni con la polvere);
- microlensing gravitazionale.

In tutti questi casi si osserva indirettamente il moto della stella attorno al centro di massa del sistema.

Si definisce **zona di abitabilità** la regione attorno a una stella in cui un pianeta può mantenere acqua liquida sulla superficie. Questa regione dipende dal tipo di stella: per stelle poco massicce può essere troppo vicina (con possibili effetti mareali), mentre per stelle molto massicce la vita della stella è troppo breve per permettere lo sviluppo della vita.

La missione *Kepler* ha rappresentato una svolta fondamentale nello studio dei pianeti extrasolari, permettendo la scoperta di migliaia di esopianeti. È importante sottolineare che le osservazioni sono affette da bias osservativi: ad esempio, il metodo dei transiti favorisce la scoperta di pianeti grandi e vicini alla stella.
Uno dei risultati più rilevanti è l'elevata abbondanza di pianeti di tipo:

- **Hot Jupiters**: pianeti giganti molto vicini alla stella,
- **Super-Earths**: pianeti con massa maggiore della Terra ma inferiore a quella di Nettuno.

Queste popolazioni non erano previste dai modelli classici di formazione del Sistema Solare, indicando che i processi di formazione planetaria possono essere molto più diversificati.
Un'altra evidenza importante è che molti esopianeti presentano orbite con eccentricità significativamente maggiori rispetto a quelle dei pianeti del Sistema Solare, che sono invece quasi circolari.
I dati osservativi (ad esempio dal primo rilascio di Kepler) mostrano la distribuzione dei pianeti nel piano massa–distanza orbitale.
Si osservano che i pianeti del Sistema Solare occupano una regione relativamente ristretta di questo diagramma, indicando che il nostro sistema non è necessariamente rappresentativo della popolazione globale.
Questi risultati hanno portato a rivedere i modelli di formazione planetaria, introducendo meccanismi come la **migrazione planetaria**, necessari per spiegare la presenza di pianeti massivi a piccole distanze dalla stella.

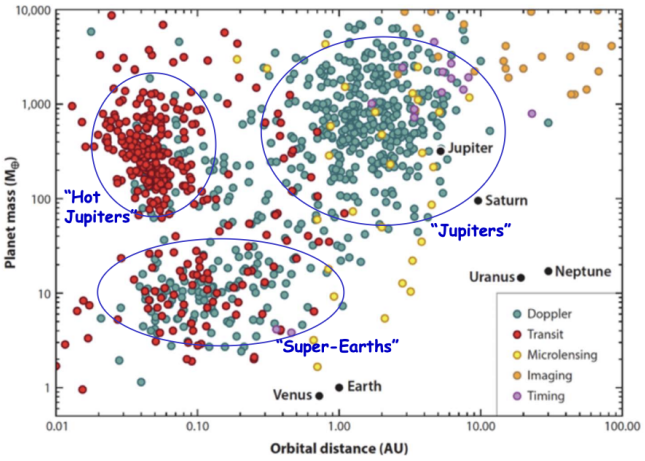


Figura 5.4: Distribuzione degli esopianeti nel piano massa–distanza orbitale. Si distinguono chiaramente diverse popolazioni: *Hot Jupiters* (pianeti massivi a piccola distanza), pianeti di tipo gioviano a distanze dell'ordine di ~ 1 AU, e *Super-Earths* a masse intermedie. I diversi colori indicano i metodi di rivelazione (transiti, velocità radiale, microlensing, imaging e timing).